

BỘ XÂY DỰNG

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM



NGUYỄN ĐỨC AN – 96862 – KPM63ĐH

TRẦN HỮU PHƯỚC – 94995 – KPM63ĐH

PHÍ MINH THÀNH – 96050 – KPM63ĐH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH SƠN TĨNH
ĐIỆN TÍCH HỢP THEO DỐI HIỆU SUẤT VÀ QUY TRÌNH
PHA CHẾ SƠN THEO MẪU ĐẶT**

BỘ XÂY DỰNG

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐỨC AN – 96862 – KPM63ĐH

TRẦN HỮU PHƯỚC – 94995 – KPM63ĐH

PHÍ MINH THÀNH – 96050 – KPM63ĐH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KINH DOANH SƠN TĨNH

DIỆN TÍCH HỢP THEO DỐI HIỆU SUẤT VÀ QUY TRÌNH

PHA CHẾ SƠN THEO MẪU ĐẶT

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ SỐ: GV.25-26.01.64

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. HỒ THỊ HƯƠNG THƠM

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp, nhóm em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và mọi người. Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả thầy cô, bạn bè đã đồng hành cùng chúng em.

Trước tiên, nhóm em gồm ba thành viên: Nguyễn Đức An mã sinh viên 96862, Trần Hữu Phước mã sinh viên 94995 và Phí Minh Thành mã sinh viên 96050 xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. Hồ Thị Hương Thơm – giảng viên hướng dẫn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Cô đã tận tình chỉ bảo, góp ý và luôn động viên nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ có sự hướng dẫn của cô mà nhóm em mới có thể hoàn thành được đồ án này.

Nhóm em cũng xin cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt trong suốt bốn năm học đã giúp nhóm em có nền tảng để giải quyết bài toán thực tế trong đồ án lần này.

Vì thời gian có hạn và kinh nghiệm còn chưa nhiều nên đồ án của nhóm em chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những góp ý chân thành từ thầy cô và các bạn để bản báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Đức An, Trần Hữu Phước, Phí Minh Thành

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả xin khẳng định công trình này là thành quả của quá trình lao động học thuật độc lập, nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của toàn bộ các thành viên. Mọi nội dung, luận điểm được trình bày trong báo cáo đều được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận khoa học vững chắc, có sự tham vấn từ các nguồn tài liệu minh bạch và tuân thủ chặt chẽ định hướng chuyên môn của giảng viên hướng dẫn.

Chúng tôi xin cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ hành vi đạo văn hay lạm dụng trái phép chất xám từ các nghiên cứu đi trước. Toàn bộ thông tin, dữ liệu kế thừa đều được ghi chú và trích dẫn nguồn gốc theo đúng chuẩn mực quy định. Trong trường hợp bị phát hiện có sự vi phạm về luật sở hữu trí tuệ và tính trung thực của đề tài, nhóm tác giả xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ phía Nhà trường cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn trước các quy định của pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, xin trân trọng gửi lời tri ân tới quý thầy cô hướng dẫn cùng Hội đồng thẩm định đã dành thời gian xem xét, đánh giá và cho ý kiến về báo cáo này.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Đức An, Trần Hữu Phước, Phí Minh Thành

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU	vii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	x
LỜI MỞ ĐẦU	xv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO	1
1.2 Sản phẩm và dịch vụ chính.....	3
1.3 Bài toán nghiệp vụ thực tiễn tại doanh nghiệp	7
1.3.1 Vấn đề thực tế.....	7
1.3.2 Hạn chế của mô hình bán hàng truyền thống	8
1.3.3 Nhu cầu tiêu dùng thay đổi theo xu hướng mua sắm trực tuyến	9
1.3.4 Hệ thống bán hàng trực tuyến của VTSC chưa được tối ưu	9
1.3.5 Cơ hội từ việc xây dựng website kinh doanh sơn tĩnh điện tích hợp theo dõi hiệu suất và quản lý quy trình pha chế theo mẫu	10
1.3.6 Sự tất yếu của chiến lược chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp	10
1.4 Mô tả nghiệp vụ hệ thống	10
1.4.1 Quy trình nhập hàng và nguyên vật liệu pha chế	10
1.4.2 Quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt.....	11
1.4.3 Quy trình xuất hàng và giao nhận	12
1.4.4 Quản lý đơn hàng và hợp đồng	12
1.4.5 Quản lý bán hàng và thanh toán	14
1.4.6 Quản lý hiệu suất nhân viên (KPI) và báo cáo	15
1.5 Kết chương.....	15

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
2.1 Khảo sát hệ thống.....	16
2.2 Các chức năng trong hệ thống	18
2.2.1 Chức năng quản lý hệ thống.....	18
2.2.2 Chức năng quản lý danh mục	18
2.2.3 Quản lý kinh doanh sơn.....	19
2.2.4 Quản lý quy trình pha chế sơn.....	20
2.2.5 Chức năng Báo cáo & Thống kê	20
2.3 Phân tích hệ thống.....	22
2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng	22
2.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.....	23
2.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (Mức 1)	24
2.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.....	26
2.4 Thiết kế hệ thống	39
2.4.1 Mô tả thực thể.....	39
2.4.2 Thiết kế chi tiết các lớp thuộc tính đối tượng lưu trữ.....	42
2.4.3 Biểu diễn liên kết giữa các thực thể	66
2.4.4 Mô hình liên kết thực thể ER	91
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ DEMO	94
3.1 Môi trường, ngôn ngữ và công cụ cài đặt.....	94
3.1.1 Môi trường.....	94
3.1.2 Ngôn ngữ lập trình.....	95
3.1.3 Công cụ cài đặt	99
3.2 Giới thiệu các chức năng của hệ thống.....	100
3.2.1 Giao diện hệ thống.....	100

3.2.2 Các chức năng chính của hệ thống và demo chương trình	102
3.3 Giao diện và demo các chức năng chính của website	106
3.3.1 Giao diện màn hình website.	106
3.3.2 Màn hình xác thực định danh và phân quyền truy cập.....	107
3.3.3 Giao diện người dùng (UI) Dashboard của hệ thống.	108
3.3.4 Giao diện người dùng (UI) quản lý tài khoản.	109
3.3.5 Giao diện người dùng (UI) quản lý phân quyền.	109
3.3.6 Giao diện người dùng (UI) quản lý sản phẩm sơn.	110
3.3.7 Giao diện người dùng (UI) tra cứu màu sơn.	111
3.3.8 Giao diện người dùng (UI) quản lý giá thành sản phẩm sơn.	112
3.3.9 Giao diện người dùng (UI) quản lý kho.	113
3.3.10 Giao diện người dùng (UI) quản lý nguyên vật liệu pha chế.....	113
3.3.11 Giao diện người dùng (UI) hiển thị Lịch sử Nhập / Xuất.	114
3.3.12 Giao diện người dùng (UI) quản lý kiểm kê kho.	115
3.3.13 Giao diện người dùng (UI) quản lý nhân viên.	115
3.3.14 Giao diện người dùng (UI) quản lý khách hàng.....	116
3.3.15 Giao diện người dùng (UI) quản lý nhà cung cấp.....	117
3.3.16 Giao diện người dùng (UI) quản lý tin tức.....	117
3.3.17 Giao diện người dùng (UI) quản lý đơn hàng.	118
3.3.18 Giao diện người dùng (UI) chi tiết đơn hàng.	118
3.3.19 Giao diện người dùng (UI) quản lý đơn hàng của tôi.	119
3.3.20 Giao diện người dùng (UI) quản lý giỏ hàng	120
3.3.21 Giao diện người dùng (UI) thanh toán của khách hàng.	121
3.3.22 Giao diện người dùng (UI) thanh toán theo phương thức Momo.	121
3.3.23 Giao diện người dùng (UI) quản lý theo dõi vận chuyển.....	122

3.3.24 Giao diện người dùng (UI) theo dõi vận chuyển của khách hàng.....	123
3.3.25 Giao diện người dùng (UI) quản lý khuyến mãi.	124
3.3.26 Giao diện người dùng (UI) quản lý hỗ trợ chăm sóc khách hàng.	124
3.3.27 Giao diện người dùng (UI) tạo hợp đồng pha chế son.....	125
3.3.28 Giao diện người dùng (UI) quản lý hợp đồng pha chế son.....	125
3.3.29 Giao diện người dùng (UI) xem chi tiết và xác nhận ký kết hợp đồng..	126
3.3.30 Giao diện người dùng (UI) khách hàng gửi yêu cầu pha chế.....	127
3.3.31 Giao diện người dùng (UI) theo dõi quy trình pha chế.	127
3.3.32 Giao diện người dùng (UI) chi tiết quy trình pha chế.	128
3.3.33 Giao diện người dùng (UI) theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng.....	129
3.3.34 Giao diện người dùng (UI) theo dõi hiệu suất.....	130
3.3.35 Giao diện người dùng (UI) Thanh toán và công nợ Hợp đồng.	131
3.3.36 Giao diện người dùng (UI) báo cáo chi tiết.....	132
3.3.37 Giao diện người dùng (UI) thống kê.	133
KẾT LUẬN	138
TÀI LIỆU THAM KHẢO	143
NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	145
KẾT QUẢ TEST TURNITIN	146

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Từ viết tắt	Giải thích từ viết tắt
API	Giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram
BH	Bảo hành
BPKT	Bộ phận kỹ thuật
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CT	Công thức
CTCT	Chi tiết công thức
CTĐH	Chi tiết đơn hàng
CTKM	Chi tiết khuyến mãi
DFD	Data Flow Diagram
ĐH	Đơn hàng
DL	Dữ liệu
ĐT	Đổi trả
ERD	Entity-Relationship Diagram
HĐ	Hợp đồng
KH	Khách hàng
KM	Khuyến mãi
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đánh giá hiệu suất)
MERN	MongoDB, Express.js, React.js, Node.js
NCC	Nhà cung cấp
NV	Nhân viên
NVL	Nguyên vật liệu pha chế
PH	Phản hồi
TK	Tài khoản
UI/ UX	User Interface / User Experience

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số bảng	Tên bảng	Số trang
2.1	Bảng Tai_khoan	19
2.2	Bảng Quyen	19
2.3	Bảng Khách_hang	20
2.4	Bảng Nhan_vien	20
2.5	Bảng Nha_cung_cap	21
2.6	Bảng Loại_son	22
2.7	Bảng Mau_son	22
2.8	Bảng San_pham_son	22
2.9	Bảng Nguyen_vat_lieu	23
2.10	Bảng Hop_dong	24
2.11	Bảng Chi_tiet_hop_dong	25
2.12	Bảng Kho	26
2.13	Bảng Chi_tiet_kho	26
2.14	Bảng Gio_hang	27
2.15	Bảng Đơn_hang	27
2.16	Bảng Chi_tiet_don_hang	28
2.17	Bảng Giao_dich	29
2.18	Bảng Khuyen_mai	30
2.19	Bảng Chi_tiet_khuyen_mai	30
2.20	Bảng Loại_khuyen_mai	31
2.21	Bảng Phieu_nhap_xuat_kho	32
2.22	Bảng Chi_tiet_phieu_nhap_xuat_kho	32
2.23	Bảng Cong_thuc	33
2.24	Bảng KPI/ Hieu_suat	34
2.25	Bảng Đoi_tra	34
2.26	Bảng Bao_hanh	35

2.27	Bảng Phan_hoi	36
2.28	Bảng Phieu_giao_hang	36
2.29	Bảng Tin_tuc	37
2.30	Bảng Lenh_san_xuat	38
2.31	Bảng Don_dat_hang	39
2.32	Bảng So_cong_no	39
2.33	Bảng Phieu_kiem_ke	40
2.34	Bảng Chi_tiet_phieu_kiem_ke	41

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

- Hình 1.1. Hành trình 55 năm vững bước và trưởng thành của VOSCO. 1*
- Hình 1.2. Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập công ty. 2*
- Hình 1.3. Hình ảnh biểu tượng của công ty VOSCO – VTSC. 3*
- Hình 1.4. Một số dự án thực tế của VOSCO – VTSC 3*
- Hình 1.5. Toàn cảnh phân xưởng sản xuất vật liệu phủ được tích hợp hệ thống tự động hóa tiên tiến. 4*
- Hình 1.6. Máy nghiền công nghiệp trong quy trình nghiền bột sơn 5*
- Hình 1.7. Hệ thống ống dẫn, van điều khiển và bình chứa inox 5*
- Hình 1.8. Nhân viên thực hiện phun sơn tĩnh điện lên chi tiết sản phẩm 6*
- Hình 1.9. Kho xưởng sản xuất và dây chuyền treo khung kim loại tại VTSC. 7*
- Hình 1.10. Showroom trưng bày các mẫu màu sơn Interpon tại cửa hàng VTSC 7*
- Hình 1.11. Nhân viên pha chế sơn theo yêu cầu của khách hàng. 11*
- Hình 1.12. Phiếu nhập / xuất kho 12*
- Hình 1.13. Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn của công ty. 13*
- Hình 1.14. Hóa đơn giá trị gia tăng 14*
- Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng 22*
- Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 23*
- Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 24*
- Hình 2.4. Sơ đồ chức năng quản lý hệ thống. 27*
- Hình 2.5. Sơ đồ chức năng quản lý danh mục. 29*
- Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý kinh doanh sơn. 32*
- Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý quy trình pha chế. 34*
- Hình 2.8. Sơ đồ chức năng báo cáo & thống kê. 37*
- Hình 2.9. Mối tương quan giữa Quản trị viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 67*
- Hình 2.10. Mối tương quan giữa Quản trị viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 67*
- Hình 2.11. Mối tương quan giữa Nhân viên các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 69*
- Hình 2.12. Mối tương quan giữa Nhà cung cấp các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 69*
- Hình 2.13. Mối tương quan giữa Khách hàng các tập thực thể có chung ràng buộc*

ng nghiệp vụ. 70

Hình 2.14. Mối tương quan giữa Loại sơn với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 71

Hình 2.15. Mối tương quan giữa thực thể thể Sản phẩm sơn với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 72

Hình 2.16. Mối tương quan giữa thực thể Nguyên vật liệu với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 73

Hình 2.17. Mối tương quan giữa Đơn hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 74

Hình 2.18. Mối tương quan giữa thực thể Giỏ hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 75

Hình 2.19. Mối tương quan giữa Kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 75

Hình 2.20. Mối tương quan giữa thực thể Biến động kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 76

Hình 2.21. Mối tương quan giữa các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 77

Hình 2.22. Mối tương quan giữa Hợp đồng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 78

Hình 2.23. Mối tương quan giữa thể Phiếu nhập xuất kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 79

Hình 2.24. Mối tương quan giữa Phiếu kiểm kê với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 80

Hình 2.25. Mối tương quan giữa thực thể KPI/ Hiệu suất với thực thể Nhân viên. 81

Hình 2.26. Mối tương quan giữa thực thể Công thức pha chế với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 81

Hình 2.27. Mối tương quan giữa Khuyến mãi với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 82

Hình 2.28. Mối tương quan giữa Đối trả với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 83

Hình 2.29. Mối tương quan giữa Phản hồi với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 83

Hình 2.30. Mối tương quan giữa Bảo hành với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 84

Hình 2.31. Mối tương quan giữa Phiếu giao hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ. 85

Hình 2.32. Mối tương quan giữa thực thể Lệnh sản xuất với các tập thực thể có

<i>chung ràng buộc nghiệp vụ.</i>	85
Hình 2.33. <i>Mối tương quan giữa thực thể Đơn đặt hàng NCC với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.</i>	86
Hình 2.34. <i>Mối tương quan giữa thực thể Phiên hỗ trợ khách hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ</i>	86
Hình 2.35. <i>Mối tương quan giữa thực thể Nhật ký test mẫu với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.</i>	87
Hình 2.36. <i>Mối tương quan giữa thực thể Yêu cầu pha chế với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.</i>	88
Hình 2.37. <i>Mối tương quan giữa thực thể Giao dịch với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.</i>	88
Hình 2.38. <i>Sơ đồ liên kết thực thể</i>	90
Hình 2.39. <i>Sơ đồ mô tả thực thể ER quản lý tổng quan hệ thống.</i>	92
Hình 3.1. <i>Hình ảnh biểu tượng của HTML.</i>	96
Hình 3.2. <i>Hình ảnh biểu tượng của CSS.</i>	96
Hình 3.3. <i>Hình ảnh biểu tượng của JavaScript</i>	97
Hình 3.4. <i>Hình ảnh biểu tượng của TypeScript.</i>	98
Hình 3.5. <i>Hình ảnh biểu tượng của Node.js.</i>	98
Hình 3.6. <i>Hình ảnh biểu tượng của CSDL MongoDB.</i>	99
Hình 3.7. <i>Trang màn hình chính của website.</i>	106
Hình 3.8. <i>Trang màn hình đăng nhập tài khoản.</i>	107
Hình 3.9. <i>Trang màn hình đăng ký tài khoản</i>	107
Hình 3.10. <i>Trang màn hình Dashboard của hệ thống.</i>	108
Hình 3.11. <i>Trang màn hình Dashboard của hệ thống.</i>	108
Hình 3.12. <i>Trang màn hình quản lý tài khoản.</i>	109
Hình 3.13. <i>Trang màn hình quản lý phân quyền.</i>	110
Hình 3.14. <i>Trang màn hình quản lý sản phẩm sơn.</i>	111
Hình 3.15. <i>Trang màn hình tra cứu mã màu sơn.</i>	112
Hình 3.16. <i>Trang quản lý giá thành sản phẩm sơn.</i>	112
Hình 3.17. <i>Trang màn hình quản lý kho.</i>	113
Hình 3.18. <i>Trang màn hình quản lý nguyên vật liệu pha chế.</i>	114
Hình 3.19. <i>Trang màn hình hiển thị Lịch sử Nhập / Xuất.</i>	114
Hình 3.20. <i>Trang màn hình quản lý kiểm kê kho.</i>	115

Hình 3.21.	Trang màn hình quản lý nhân viên.	116
Hình 3.22.	Trang màn hình quản lý khách hàng.	116
Hình 3.23.	Trang màn hình quản lý nhà cung cấp.	117
Hình 3.24.	Trang màn hình quản lý tin tức.	117
Hình 3.25.	Trang màn hình quản lý đơn hàng.	118
Hình 3.26.	Trang màn hình chi tiết đơn hàng.	119
Hình 3.27.	Trang màn hình quản lý đơn hàng của tôi.	120
Hình 3.28.	Trang màn hình quản lý giỏ hàng.	120
Hình 3.29.	Trang màn hình thanh toán của khách hàng.	121
Hình 3.30.	Trang màn hình thanh toán bằng Momo	122
Hình 3.31.	Trang màn hình quản lý theo dõi vận chuyển.	123
Hình 3.32.	Trang màn hình theo dõi vận chuyển.	123
Hình 3.33.	Trang quản lý khuyến mãi.	124
Hình 3.34.	Trang quản lý hỗ trợ CSKH.	125
Hình 3.35.	Trang màn hình tạo hợp đồng pha chế sơn.	125
Hình 3.36.	Trang quản lý hợp đồng pha chế sơn.	126
Hình 3.37.	Trang màn hình xem chi tiết và xác nhận ký kết hợp đồng.	126
Hình 3.38.	Trang màn hình khách hàng gửi yêu cầu pha chế.	127
Hình 3.39.	Trang màn hình theo dõi quy trình pha chế.	128
Hình 3.40.	Trang màn hình chi tiết quy trình pha chế.	128
Hình 3.41.	Trang màn hình theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng.	129
Hình 3.42.	Trang màn hình theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng	130
Hình 3.43.	Trang màn hình theo dõi hiệu suất.	131
Hình 3.44.	Trang màn hình Thanh toán và công nợ Hợp đồng.	131
Hình 3.45.	Trang màn hình báo cáo	132
Hình 3.46.	Trang màn hình báo cáo các giao dịch trong kỳ.	132
Hình 3.47.	Trang màn hình thống kê doanh thu kinh doanh.	133
Hình 3.49.	Trang màn hình thống kê tiến độ sản xuất pha chế sơn.	134
Hình 3.48.	Trang màn hình thống kê tồn kho & kho vận.	134
Hình 3.50.	Trang màn hình thống kê yêu cầu và giải quyết cho khách hàng.	135
Hình 3.51.	Trang màn hình thống kê hợp đồng nguyên tắc mua bán pha chế sơn.	135

Hình 3.52. Trang màn hình thống kê nhân sự đang làm/ngỉ việc. 136

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhu cầu tất yếu về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và hoạt động thương mại của mọi doanh nghiệp [1]. Đặc thù trong lĩnh vực cung ứng sơn tĩnh điện đòi hỏi việc thiết lập một nền tảng quản trị chuyên nghiệp, qua đó giúp tối ưu hóa quy trình nội bộ, nâng cao năng suất lao động và mang lại những trải nghiệm dịch vụ với tiêu chuẩn vượt trội hướng đến đối tác [2].

Nhận thức rõ bài toán thực tiễn này từ cơ sở kinh doanh, đồng thời dựa trên định hướng phát triển chuyên môn sâu trong mảng lập trình Web, nhóm nghiên cứu đã thống nhất triển khai đề tài: “Xây dựng website kinh doanh sơn tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt” [3]. Mục tiêu cốt lõi của nền tảng là chuyển đổi số toàn diện chu trình xử lý công việc – từ khâu tiếp nhận đơn hàng, thiết lập lệnh pha chế cho đến công đoạn nghiệm thu thành phẩm. Giải pháp phần mềm này không đơn thuần đóng vai trò là một nền tảng đặc lực hỗ trợ ban lãnh đạo giám sát trực quan các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), mà còn kiểm soát và triệt tiêu tối đa những sai sót thủ công trong suốt quá trình vận hành. [4]

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Đề tài hướng tới việc phát triển một nền tảng phần mềm toàn diện phục vụ hoạt động thương mại sơn tĩnh điện với các chức năng chính:

- Số hóa và quản trị tập trung toàn bộ cơ sở dữ liệu cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm: danh mục vật tư, hồ sơ nhân sự, mạng lưới đối tác và luồng lưu chuyển hàng hóa.
- Hỗ trợ quá trình mua bán, thanh toán, vận chuyển và bảo hành sản phẩm
- Quản lý thông tin khuyến mãi, đổi trả, hỗ trợ khách hàng
- Kiến tạo một nền tảng vận hành chuẩn mực, thúc đẩy hiệu suất lao động nội bộ, đồng thời thiết lập cầu nối giao thương bền vững giữa tổ chức và thị trường mục tiêu.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quá trình quản lý bán hàng, khách hàng, sản phẩm, đơn hàng của một công ty kinh doanh sơn bột tĩnh điện.
- Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn của đề tài tập trung giải quyết bài toán vận hành kết hợp O2O (Online to Offline). Hệ thống sẽ cung cấp bộ công cụ giúp số hóa quy trình pha màu theo yêu cầu, đồng thời trực quan hóa dữ liệu hiệu suất làm việc (KPI) của nhân sự thông qua hệ thống báo cáo dạng biểu đồ.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nhằm giải quyết triệt để các bài toán đặt ra trong phạm vi của đề tài, hệ thống phương pháp luận cốt lõi dưới đây đã được lựa chọn và áp dụng xuyên suốt quá trình thực hiện:

- Phương pháp tham khảo học liệu và xây dựng khung lý thuyết: Quá trình này tập trung vào việc hệ thống hóa và trích xuất những luận điểm khoa học then chốt từ các tài liệu chuyên ngành. Trọng tâm nghiên cứu xoay quanh các phương pháp luận về kỹ nghệ phần mềm, mô hình kiến trúc hệ thống và cơ chế vận hành cơ sở dữ liệu, qua đó thiết lập nền tảng kỹ thuật vững chắc nhằm đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu nghiệp vụ thực tiễn tại doanh nghiệp.
- Phương pháp đặc tả và thiết kế kiến trúc: Dựa trên các nguyên lý chuẩn mực của lĩnh vực kỹ nghệ phần mềm, tiến trình này tập trung vào việc mô hình hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu và phác họa không gian tương tác (UI/UX) cho người sử dụng. Những bản vẽ kỹ thuật nền tảng này sau đó được chuyển hóa trực tiếp thành mã nguồn thông qua công đoạn lập trình chuyên sâu, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa và hoàn thiện một hệ thống phần mềm toàn diện [1, 5].
- Phương pháp kiểm định và đo lường thực nghiệm: Tổ chức các kịch bản kiểm thử để rà soát lỗi hệ thống, thẩm định đo lường năng lực đáp ứng thực tế của ứng dụng. Từ những dữ liệu thu thập được trong giai đoạn nghiệm thu, hệ thống sẽ được rà soát toàn diện nhằm đưa ra các phương án cải tiến và kiện toàn quy trình vận hành.

5. Cấu trúc đề tài

Đề tài được trình bày gồm các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài
- Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống
- Chương 3: Thiết kế giao diện và demo chương trình

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Chương 1 trình bày tổng quan về đề tài tốt nghiệp – Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ VOSCO VTSC. Nội dung bao gồm lịch sử hình thành, phát triển, các sản phẩm, dịch vụ chính cùng định hướng mở rộng kinh doanh của công ty. Qua đó, làm rõ bối cảnh thực tế dẫn đến nhu cầu xây dựng website quản lý kinh doanh sơn tĩnh điện tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế theo mẫu đặt.

1.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO

“Từ năm 1998, Xí nghiệp Đại lý Sơn (Tiền thân của Công ty VTSC) đã hợp tác cùng Công ty Sơn Bột Tĩnh Điện AkzoNobel. Tới năm 2011, xí nghiệp đại lý sơn và xí nghiệp đại lý dầu đã sát nhập lại thành công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO hiện nay. Tính đến nay công ty VTSC và công ty AkzoNobel đã đồng hành cùng nhau suốt 25 năm và ngày càng phát triển lớn mạnh hơn” [2, 6].

Trải qua quá trình phát triển, VTSC đã phát triển, vững bước và trưởng thành qua 55 năm (Hình 1.1, Hình 1.2). Công ty trở thành một trong những công ty kinh doanh trong lĩnh vực sơn tàu biển, sơn tĩnh điện, dầu nhớt hàng hải, dầu nhớt công nghiệp, vòng bi và các hệ thống thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ ngành hàng hải [2, 6].



Hình 1.1. Hành trình 55 năm vững bước và trưởng thành của VOSCO.



Hình 1.2. Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập công ty.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (Vosco Trading & Service Joint Company – Hình 1.3) là đại lý ủy quyền chính thức của sơn bột tĩnh điện AkzoNobel với thương hiệu Interpon tại khu vực miền Bắc. Công ty hướng đến việc đáp ứng toàn diện các nhu cầu sử dụng sơn của khách hàng, đặc biệt là các đối tác thuộc lĩnh vực xây dựng công trình, kiến trúc và nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi ứng dụng sơn tĩnh điện như ô tô, điện tử, máy móc thiết bị. Bên cạnh đó, VTSC còn cung cấp các sản phẩm sơn chuyên dụng cho tàu biển thuộc thương hiệu International của AkzoNobel cho các khách hàng và chủ tàu lớn như VOSCO, VIMC. Đặc biệt, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên trẻ trung, nhiệt huyết, năng động và có trình độ chuyên môn cao, luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về sơn một cách chuyên nghiệp, góp phần mang lại sự tin tưởng và hài lòng cao nhất cho khách hàng.” [2, 6].



Hình 1.3. Hình ảnh biểu tượng của công ty VOSCO – VTSC.

Thông qua việc tham gia cung ứng vật tư và dịch vụ cho một số công trình trọng điểm tại khu vực Hải Phòng như tổ hợp Diamond Crown trên tuyến đường Lê Hồng Phong cùng dự án Trung tâm Hành chính Thành phố, Công ty VOSCO đã khẳng định được vị thế và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật từ các chủ đầu tư lớn, doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống máy móc, thiết bị thi công và chủ động lựa chọn các dòng vật liệu sơn cao cấp đạt tiêu chuẩn tối ưu. Chiến lược cải tiến đồng bộ này không chỉ góp phần đảm bảo chất lượng bền vững của công trình mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ thực hiện và bàn giao theo đúng cam kết.



Hình 1.4. Một số dự án thực tế của VOSCO – VTSC

1.2 Sản phẩm và dịch vụ chính

Tính đến thời điểm hiện tại, VTSC đang đảm nhận vai trò là đơn vị phân phối trực tiếp (cấp thiết yếu) cho hàng loạt tập đoàn và nhãn hiệu danh tiếng trên bình diện toàn cầu: sơn bột tĩnh điện Interpon (AkzoNobel), sơn tàu biển International (AkzoNobel), dầu nhờn Shell, vòng bi SKF và vật tư chuyên dụng cho ngành hàng hải.

Bên cạnh hoạt động thương mại thuần túy, doanh nghiệp đã chủ động phân bổ nguồn lực thiết lập phân xưởng sản xuất tiên tiến, tích hợp chuỗi quy trình pha chế vật liệu theo yêu cầu đáp ứng hệ quy chuẩn toàn cầu. Đồng thời, không gian trưng bày được tổ chức đồng bộ kết hợp với lực lượng chuyên viên kỹ thuật cao đóng vai trò hỗ trợ đối tác trong việc thẩm định màu sắc và nghiệm thu chất lượng thành phẩm một cách trực quan (chi tiết tại các Hình từ 1.5 đến 1.10).



Hình 1.5. Toàn cảnh phân xưởng sản xuất vật liệu phủ được tích hợp hệ thống tự động hóa tiên tiến.



Hình 1.6. Máy nghiền công nghiệp trong quy trình nghiền bột sơn



Hình 1.7. Hệ thống ống dẫn, van điều khiển và bình chứa inox

Nhằm đáp ứng các quy chuẩn chất lượng trên quy mô toàn cầu, VTSC đã tập trung nguồn lực thiết lập phân xưởng tiên tiến, tích hợp các chu trình pha màu và kỹ thuật phủ tĩnh điện mang tính chuyên môn hóa cao. (Cơ chế vận hành và hoạt động thương mại thực tiễn của đơn vị được minh họa trực quan thông qua các hình ảnh dưới đây).

Ở giai đoạn hiện tại, tổ chức đã hoàn thiện mạng lưới cung ứng đồng bộ, đồng thời thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược xuyên suốt lãnh thổ quốc gia. Từ cơ sở hạ tầng vững chắc này, định hướng trọng tâm của doanh nghiệp là liên tục củng cố lợi thế cạnh tranh lõi, hướng đến mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và bàn giao chuỗi dịch vụ với độ hoàn thiện cao nhất.

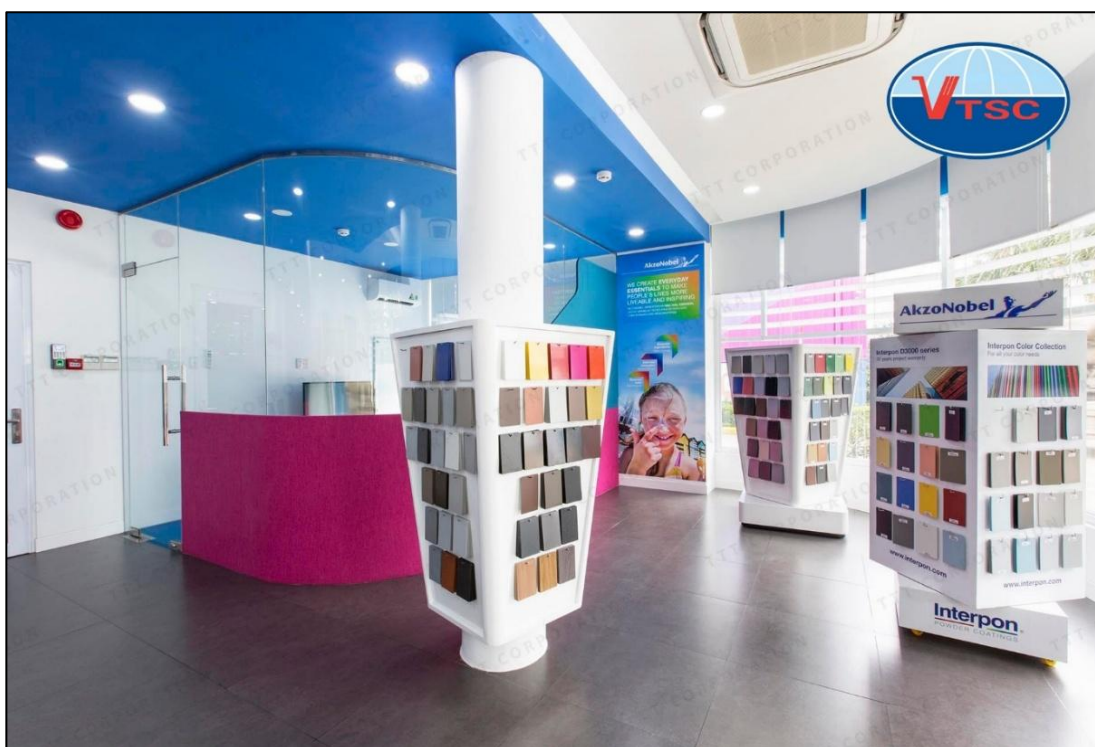


Hình 1.8. Nhân viên thực hiện phun sơn tĩnh điện lên chi tiết sản phẩm

Công ty không chỉ kinh doanh sơn mà còn cung cấp dịch vụ pha chế sơn theo mẫu đặt và phun sơn tĩnh điện chuyên nghiệp. Hệ thống xưởng của VTSC được trang bị đầy đủ buồng phun sơn, dây chuyền treo tự động và khu vực lưu trữ nguyên vật liệu đạt chuẩn. Showroom hiện đại giúp tạo điều kiện thuận lợi để đối tác xác định thông số màu sắc phù hợp, đồng thời kiểm tra chất lượng sơn trực tiếp.



Hình 1.9. Kho xưởng sản xuất và dây chuyền treo khung kim loại tại VTSC.



Hình 1.10. Showroom trưng bày các mẫu màu sơn Interpon tại cửa hàng VTSC

1.3 Bài toán nghiệp vụ thực tiễn tại doanh nghiệp

1.3.1 Vấn đề thực tế

Thời gian qua, VOSCO - VTSC đã từng bước củng cố vị thế vững chắc trên thị trường nội địa trong lĩnh vực cung ứng vật liệu phủ tĩnh điện và sơn chuyên dụng ngành hàng hải. “Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp được hình thành dựa

trên các yếu tố: mạng lưới liên kết chiến lược bền vững với tập đoàn AkzoNobel, hạ tầng nhà xưởng tiên tiến, nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cùng khả năng đáp ứng linh hoạt các đơn đặt hàng pha màu tùy biến” [5]

Mặc dù sở hữu những nền tảng thuận lợi, tổ chức này hiện vẫn phải đối diện với hàng loạt rào cản liên quan đến khâu vận hành thương mại và tiến trình số hóa quy trình nghiệp vụ.

1.3.2 Hạn chế của mô hình bán hàng truyền thống

Ở giai đoạn hiện tại, phương thức giao thương cốt lõi của VTSC đa phần vẫn vận hành theo cơ chế vật lý, phụ thuộc lớn vào điểm trung bày trực tiếp tại Hải Phòng kết hợp cùng hệ thống đối tác trung gian. Bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu pha trộn vật liệu theo yêu cầu khắt khe, cơ chế phân phối tĩnh này đã và đang bộc lộ những điểm nghẽn vận hành đáng kể.

Thứ nhất, năng lực mở rộng thị phần của đơn vị đang vấp phải những rào cản nhất định về mặt không gian địa lý. Cụ thể, phân khúc khách hàng trọng tâm hiện chỉ khu trú ở nhóm các nhà thầu xây dựng và cơ sở công nghiệp thuộc khu vực phía Bắc, vô hình trung bỏ ngỏ cơ hội khai thác từ đà tăng trưởng nhu cầu vật liệu phủ tĩnh điện tại thị trường miền Trung và miền Nam. Thêm vào đó, phương án thiết lập thêm các điểm phân phối trực tiếp vấp phải thách thức lớn về gánh nặng tài chính liên quan đến không gian lưu trữ và nguồn lực vận hành, đặc biệt là khi kinh doanh các dòng vật tư mang đặc thù trọng tải lớn.

Thứ hai, công tác quản trị lưu kho và điều phối kỹ thuật pha trộn hiện vẫn duy trì theo cơ chế phi tự động hóa. Xét trên tính chất đặc thù của dòng vật liệu phủ tĩnh điện—bao gồm sự phức tạp trong phân loại gốc nhựa (Polyester, Epoxy, Hybrid...), phổ màu đa dạng và yêu cầu khắt khe về độ chuẩn xác của tỷ lệ định lượng theo từng hợp đồng riêng biệt—việc giám sát số liệu tồn kho, quản lý thông số kỹ thuật cũng như cập nhật nhịp độ sản xuất bằng phương pháp thủ công đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Khuyết điểm này không chỉ làm gia tăng sai số kỹ thuật và hao phí nguyên vật liệu quá định mức, mà còn trực tiếp gây ra tình trạng trì hoãn tiến độ bàn giao thành phẩm.

Thứ ba, bài toán về chi phí duy trì hệ thống và năng suất hoạt động chưa được

giải quyết triệt để. Cụ thể, nguồn ngân sách phân bổ cho bộ máy nhân sự—bao gồm lực lượng tư vấn thương mại, chuyên viên kỹ thuật pha trộn và đội ngũ quản lý lưu kho—hiện đang tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể. Trái ngược với mức đầu tư này, năng lực của tổ chức trong việc số hóa thông tin đối tác, đo lường xu hướng tiêu dùng và thẩm định chỉ số hiệu năng công việc (KPI) của từng cá nhân vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn.

1.3.3 Nhu cầu tiêu dùng thay đổi theo xu hướng mua sắm trực tuyến

Quá trình số hóa toàn diện cùng sự thăng tiến của mô hình thương mại điện tử đã và đang tái định hình triệt để phương thức tiêu dùng trên thị trường. Sự dịch chuyển cấu trúc này thể hiện đặc biệt rõ nét trong phân khúc cung ứng vật tư công nghiệp và xây dựng, tiêu biểu là mảng vật liệu phủ tĩnh điện.

Ngày nay, khách hàng (cả cá nhân và doanh nghiệp B2B) không chỉ mong muốn mua hàng nhanh chóng mà còn đòi hỏi tính minh bạch và tiện lợi cao. Họ muốn:

- Tra cứu bảng màu, mã màu, thông số kỹ thuật ngay trên website.
- Nhận báo giá tự động và theo dõi tiến độ pha chế sơn theo mẫu đặt theo thời gian thực.
- Quản lý đơn hàng, hợp đồng, lịch sử mua hàng và thanh toán trực tuyến.
- Nhận thông báo trạng thái đơn hàng, vận chuyển và bảo hành qua email hoặc ứng dụng.

Đặc biệt với các công ty xây dựng và nhà máy, họ ưu tiên đối tác có hệ thống quản lý chuyên nghiệp, cung cấp dữ liệu tồn kho thời gian thực và hỗ trợ kỹ thuật online 24/7.

1.3.4 Hệ thống bán hàng trực tuyến của VTSC chưa được tối ưu

Mặc dù VTSC đã có website giới thiệu sản phẩm, nhưng hệ thống bán hàng trực tuyến hiện tại vẫn chưa được hoàn thiện. Chưa có giao diện mua sắm trực tuyến được chuẩn hóa theo các tính năng thương mại hiện đại, bao gồm: cơ chế quản lý giỏ hàng tập trung, quy trình thiết lập đơn hàng tự động và tích hợp các phương thức thanh toán điện tử trực tuyến. Khách hàng muốn tra cứu mã màu, công thức pha chế hoặc theo dõi tiến độ đơn hàng pha chế theo mẫu vẫn phải liên hệ tới nhân viên hoặc qua điện

thoại Dữ liệu đơn hàng, hợp đồng, tồn kho và KPI nhân viên chưa được số hóa đồng bộ.

1.3.5 Cơ hội từ việc xây dựng website kinh doanh sơn tĩnh điện tích hợp theo dõi hiệu suất và quản lý quy trình pha chế theo mẫu

Việc hiện thực hóa dự án xây dựng website thương mại chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ mở ra các giá trị chiến lược quan trọng đối với VTSC, cụ thể bao gồm: xóa bỏ rào cản địa lý trong công tác tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng trên quy mô quốc gia, đồng thời cắt giảm đáng kể gánh nặng chi phí vận hành thường niên. Bên cạnh đó, nền tảng này đóng vai trò là công cụ cốt lõi trong việc chuẩn hóa chu trình pha trộn vật liệu, cho phép giám sát các chỉ số hiệu năng (KPI) của nhân sự theo thời gian thực. Về dài hạn, giải pháp này không chỉ đóng góp trực tiếp vào việc củng cố uy tín thương hiệu mà còn tạo bộ phóng giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh trong phân khúc thị trường sơn tĩnh điện đầy khốc liệt.

1.3.6 Sự tất yếu của chiến lược chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp

Trong bối cảnh mức độ cạnh tranh thị trường ngày càng trở nên gay gắt cùng sự lan tỏa sâu rộng của làn sóng chuyển đổi số, việc thiết lập nền tảng website chuyên dụng-tích hợp chức năng quản lý quy trình pha chế sơn theo yêu cầu và giám sát chỉ số hiệu năng-đã trở thành điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Giải pháp này được xem là chìa khóa chiến lược, tạo cơ sở để VTSC tối đa hóa hiệu suất của hạ tầng sản xuất thế hệ mới, từ đó đáp ứng linh hoạt các tiêu chuẩn khắt khe từ phía khách hàng và xác lập lộ trình tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

1.4 Mô tả nghiệp vụ hệ thống

1.4.1 Quy trình nhập hàng và nguyên vật liệu pha chế

Trong trường hợp lượng vật tư tồn kho chạm ngưỡng thiết lập hoặc phát sinh yêu cầu bổ sung các danh mục nguyên liệu (điển hình như bột màu, hợp chất nhựa, dung môi và các phụ gia chuyên dụng), bộ phận quản lý kho sẽ thực hiện quy trình thiết lập đơn đặt hàng chuyển tới nhà cung ứng. Tiếp nối công đoạn giao nhận, nhân sự phụ trách kho có trách nhiệm thực thi các bước kiểm định định lượng, thẩm định tiêu chuẩn chất lượng vật liệu và tiến hành đối soát dữ liệu thực tế so với các điều khoản đã cam kết trong đơn hàng để đảm bảo tính chuẩn xác cho hệ thống.

Nếu có sự sai lệch như thiếu hàng, dư hàng hoặc nguyên vật liệu bị hỏng, ẩm mốc, nhân viên sẽ liên hệ ngay với nhà cung cấp để xử lý. Khi lô hàng đã được xác nhận đạt yêu cầu, nhân viên ký vào phiếu giao hàng và lưu một bản tại kho. Tiếp theo, toàn bộ dữ liệu về lô hàng sẽ được nhập vào hệ thống quản lý kho, bao gồm mã lô, số lượng, ngày nhập, hạn sử dụng và giá nhập. Nguyên vật liệu sau đó được sắp xếp và lưu trữ đúng vị trí theo từng loại, giúp công ty theo dõi tồn kho một cách rõ ràng và hạn chế nhầm lẫn trong quá trình pha chế.

1.4.2 Quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt

Quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt là nghiệp vụ đặc thù và quan trọng nhất tại VTSC. Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng (mã màu, loại sơn, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật), nhân viên bán hàng sẽ tạo hợp đồng pha chế trên hệ thống và chuyển đến bộ phận kỹ thuật.



Hình 1.11. Nhân viên pha chế sơn theo yêu cầu của khách hàng.

Bộ phận kỹ thuật tiến hành tra cứu công thức có sẵn hoặc xây dựng công thức mới với tỷ lệ nguyên vật liệu chính xác. Sau đó thực hiện pha thử nghiệm mẻ nhỏ để

1.4.3 Quy trình xuất hàng và giao nhận

Trong trường hợp kho thành phẩm thiếu hàng hoặc đơn hàng có nhu cầu cao, quản lý sẽ lập phiếu xuất kho và điều phối giao hàng. Nhân viên kho kiểm tra lần cuối về số lượng, chất lượng và đóng gói đúng quy cách trước khi bàn giao cho bộ phận vận chuyển (*Hình 1.11*).

Hệ thống được thiết kế với chức năng khởi tạo phiếu giao hàng điện tử tích hợp mã vận đơn, cho phép giám sát tiến trình vận chuyển theo thời gian thực với các trạng thái cập nhật liên tục (đang luân chuyển, đã hoàn tất, bàn giao thành công). Sau khi khách hàng nghiệm thu sản phẩm, nhân viên nghiệp vụ thực hiện lưu trữ các phản hồi về chất lượng vào hệ thống. Mọi dữ liệu biến động về lượng hàng xuất kho và quá trình phân phối đều được hệ thống tự động ghi nhận, qua đó đảm bảo tính chuẩn xác và minh bạch trong công tác quản trị tồn kho.

[illegible]

Hình 1.12. Phiếu nhập / xuất kho

1.4.4 Quản lý đơn hàng và hợp đồng

Hệ thống hỗ trợ khách hàng mua sắm bằng hai hình thức chính: đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ký hợp đồng pha chế theo mẫu (B2B).

Mua trực tuyến (B2C): Khách hàng đăng nhập website, chọn sản phẩm sơn hoặc mã màu từ bảng màu, thêm vào giỏ hàng và tạo đơn hàng. Hệ thống cho phép thanh toán online hoặc thanh toán khi nhận hàng. Khi đơn hàng được xác nhận, nhân viên xử lý đơn, chuẩn bị hàng và thông báo cho khách hàng.

Hợp đồng pha chế theo mẫu (B2B): Đối với các công trình lớn và nhà máy, khách hàng có thể gửi yêu cầu pha chế theo mẫu. Hệ thống hỗ trợ tạo hợp đồng điện tử với đầy đủ thông tin: hai bên, danh sách màu sắc, khối lượng, giá cả, tiến độ pha chế, điều khoản thanh toán và bảo hành. Nhân viên có thể theo dõi từng giai đoạn thực hiện hợp đồng và cập nhật trạng thái cho khách hàng (Hình 1.13).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- 80 - 08 --

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN SƠN
Số: *01* /2023/ VTSC-CAG

Căn cứ Luật thương mại nước số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các Bên.

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO
Địa chỉ: Số 215 phố Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3747 226 Fax: 0225.3842 370
MST: 0201137068
Tài khoản: 19038681123456 (VND)
Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), CN Hải Phòng.
Đại diện: Ông **Trần Đình Thắng**
Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN MẬT DỤNG CAG
Địa chỉ: Lô Cn4-2.1, Khu công nghiệp Thạch Thất, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243 554 2029 Fax: 0243 554 2030
Mã số thuế: 0101442420
Tài khoản: 1400 206 027 047
Tại: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ
Đại diện: Ông **Đào Công Duy**
Chức vụ: Tổng giám đốc

Cùng thỏa thuận và ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn (sau đây viết tắt là "Hợp đồng") với các điều kiện, điều khoản như sau:

Điều 1: Hàng hóa, chất lượng, quy cách, số lượng, đơn vị tính và đơn giá.

- Hàng hóa mua bán: Bên A đồng ý bán cho Bên B, Bên B đồng ý mua hàng hóa là các loại sản phẩm sơn bột đóng gói/dóng hộp nhãn hiệu Interpon của hãng Akzonobel:
- Chất lượng hàng hóa: Mới 100%, được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và luôn trong thời hạn sử dụng.
- Quy cách: Hàng nguyên đai kiện: Hàng hóa được đóng gói/dóng hộp, có in nhãn hiệu kèm thông tin chi tiết về tên hàng, trọng lượng, ký mã hiệu sản phẩm, tem nhãn và hạn sử dụng rõ

Hình 1.13. Hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn của công ty.

Tất cả đơn hàng và hợp đồng đều được lưu trữ trong hệ thống, hỗ trợ tra cứu lịch sử giao dịch và thống kê doanh thu theo ngày, tháng, quý, năm.

1.4.5 Quản lý bán hàng và thanh toán

Trong mỗi ca làm việc, nhân viên được phân chia nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra thuận lợi.

Nhân viên bán hàng & thu ngân:

- Thực hiện tư vấn khách hàng, tạo đơn hàng, áp dụng khuyến mãi, chiết khấu theo hợp đồng và hỗ trợ thanh toán bằng nhiều phương thức (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử). Hệ thống tự động thực hiện các thao tác định lượng tài chính và khởi tạo chứng từ hóa đơn điện tử dựa trên dữ liệu giao dịch.

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG		Mẫu số: 01GTKT0/008						
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử		Ký hiệu: AC/19E						
Ngày 19 tháng 04 năm 2026		Số: 0043471						
Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ VOSCO Địa chỉ: Số 215, đường Lạch Tray, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng Mã số thuế: 0201137068 Điện thoại: 0225 3747.226 Số tài khoản: 9332126725 Ngân hàng:								
Họ tên người mua hàng: Đào Công Duy (Tổng Giám đốc) Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Mật dưng CAG Địa chỉ: Hà Nội Mã số thuế: 0101442420 Số tài khoản: 1400 206 027 047 Ngân hàng: Agribank Hình thức thanh toán: TM/CK Tỷ giá: Ghi chú: Tích điểm vietel++ 4.544								
STT	TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	TS (%)	TIỀN THUẾ GTGT	CỘNG
A	B	C	1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 + 5
1	Son bột đóng gói đóng hộp nhãn hiệu Interpon của hãng Akzonobel, đảm bảo mới 100% và sản xuất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	ki-lô-gam (Kg)	100	150.000 vnd	150.000.000	10	15.000.000	165.000.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
CỘNG:					150.000.000		15.000.000	165.000.000
CỘNG TIỀN THANH TOÁN:								165.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng Tổng tiền hàng không chịu thuế: Tổng tiền hàng chịu thuế 0%: Tổng tiền hàng chịu thuế 5%: 150.000.000 Tổng tiền thuế GTGT 5%: Tổng tiền hàng chịu thuế 10%: 150.000.000 Tổng tiền thuế GTG 165.000.000								

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Signature valid
Ký bởi Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ VOSCO tại Hải Phòng
Ký ngày 19/05/2026



Hình 1.14. Hóa đơn giá trị gia tăng

Nhân viên kho & pha chế:

- Theo dõi tình trạng nguyên vật liệu và thành phẩm trong kho, phát hiện sản phẩm sắp hết để bổ sung kịp thời. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ pha chế theo công thức và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi giao.

1.4.6 Quản lý hiệu suất nhân viên (KPI) và báo cáo

Hệ thống tích hợp chức năng theo dõi hiệu suất nhân viên theo thời gian thực thông qua các chỉ số KPI: số lượng đơn hàng/hợp đồng hoàn thành, tỷ lệ pha chế đạt chuẩn, thời gian xử lý đơn hàng, doanh thu cá nhân và mức độ hài lòng của khách hàng.

Ban lãnh đạo có thể xem biểu đồ KPI, báo cáo doanh thu theo thời gian, báo cáo tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm, cũng như báo cáo tiến độ pha chế. Khi có chương trình khuyến mãi, hệ thống tự động nhận diện và áp dụng mức ưu đãi cho từng đơn hàng. Chủ công ty và quản lý có thể thông qua việc giám sát các chỉ số phản ánh hiệu năng của chương trình trên cơ sở dữ liệu báo cáo chi tiết, đơn vị có đủ căn cứ để thực thi các điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh hoạt, từ đó tối đa hóa biên độ lợi nhuận đồng thời hoàn thiện chất lượng trải nghiệm cho đối tượng khách hàng mục tiêu.

1.5 Kết chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO – VTSC, bao gồm lịch sử hình thành, sản phẩm dịch vụ chính và thực trạng hoạt động kinh doanh hiện tại. Báo cáo đã phân tích rõ những hạn chế của mô hình bán hàng truyền thống, xu hướng thay đổi nhu cầu mua sắm trực tuyến cũng như tính cấp thiết của việc xây dựng website quản lý kinh doanh son tĩnh điện tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế son theo mẫu đặt.

Đồng thời, chương còn đặc tả chi tiết các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống và định hướng mở rộng kinh doanh của công ty. Những nội dung trên là cơ sở quan trọng để nhóm tiếp tục thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống trong Chương 2.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 2 tập trung luận giải lộ trình phân tích và kiến tạo kiến trúc tổng thể cho nền tảng ứng dụng. Bắt nguồn từ quá trình khảo sát các nghiệp vụ thực tiễn, nhóm tác giả tiến hành mô hình hóa bài toán quản lý thông qua phương pháp phân rã chức năng kết hợp cùng hệ thống sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) theo từng cấp độ phân cấp. Song song với đó, cơ sở dữ liệu được định hình thông qua mô hình thực thể - liên kết (ERD) nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Tổng hợp các tài liệu thiết kế và kết quả phân tích trong chương này tạo nên bộ khung kỹ thuật nền tảng, đảm bảo cơ sở vững chắc cho giai đoạn hiện thực hóa phần mềm và triển khai lập trình thực tế.

2.1 Khảo sát hệ thống

Nền tảng phần mềm được định hướng thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho tiến trình số hóa các khâu phân phối sản phẩm sơn, kết hợp với mục tiêu mở rộng độ nhận diện thương hiệu cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO. Nhằm đáp ứng chặt chẽ các luồng nghiệp vụ thực tiễn, mô hình tương tác của hệ thống được xác định dựa trên các nhóm tác nhân (người dùng) trọng tâm dưới đây [9]:

Quản trị viên (Admin):

- Quản lý tài khoản người dùng (Người quản lý, nhân viên, khách hàng).
- Quản lý danh mục sản phẩm (thêm, sửa, xóa).
- Quản lý đơn hàng.
- Theo dõi hiệu suất và theo dõi biểu đồ.
- Quản lý công thức pha màu sơn.
- Quản lý nhà cung cấp và kho hàng.
- Hỗ trợ công tác tổng hợp và giám sát tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo doanh thu, cho phép trích xuất dữ liệu chi tiết theo từng phân kỳ cụ thể (ngày, tuần, tháng, quý, năm).

Nhân viên bán hàng

- Quản lý các loại màu sơn, mẫu sơn.
- Quản lý hợp đồng pha chế sơn.
- Tạo đơn hàng và xuất hóa đơn của đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Hỗ trợ và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Nhân viên kỹ thuật

- Tiếp nhận yêu cầu
- Phân tích & xây dựng công thức
- Pha thử nghiệm
- Cập nhật công thức
- Theo dõi tiến độ pha chế
- Kiểm tra chất lượng (KCS)
- Hỗ trợ kỹ thuật

Khách hàng

- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Xem danh sách sản phẩm sơn theo:
- Tin tức quảng bá sản phẩm sơn.
- Hãng, Loại.
- Mã/ Mẫu màu.
- Tra cứu thông tin về độ phủ, bảng màu, dung tích, số lượng.
- Xem quy trình pha chế sơn.
- Đặt hàng và chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản).
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Gửi yêu cầu hỗ trợ.

- Gửi yêu cầu khiếu nại/phản hồi về dịch vụ, quy trình pha chế.

Nhà cung cấp

- Cung cấp báo giá các loại bột sơn, hóa chất và vật tư.
- Tiếp nhận và xác nhận các đơn đặt hàng từ xưởng.
- Cập nhật trạng thái giao hàng và thời gian dự kiến.
- Theo dõi thanh toán và quản lý công nợ hóa đơn xuất.

2.2 Các chức năng trong hệ thống

2.2.1 Chức năng quản lý hệ thống

Chức năng Quản trị hệ thống đảm nhận vai trò cốt lõi trong việc kiểm soát hồ sơ định danh và thiết lập cơ chế phân cấp quyền hạn cho toàn bộ mạng lưới người sử dụng. Cụ thể, nhóm nghiệp vụ này được triển khai dựa trên các tính năng trọng tâm sau [9]:

Xác thực phiên làm việc (Đăng nhập): Tính năng này thiết lập rào chắn bảo mật ban đầu, tiến hành đối chiếu dữ liệu và chỉ cấp quyền truy xuất vào nền tảng cho những cá nhân cung cấp chính xác bộ thông tin định danh đã được khởi tạo hợp lệ từ trước.

Quản lý người dùng: quản lý các thông tin của người dùng (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Thông tin cá nhân).

Phân quyền tài khoản: Thêm/sửa/xóa tài khoản, phân quyền (Admin, Nhân viên bán hàng, Kỹ thuật, Kho, CSKH), kích hoạt/khóa tài khoản

Kết thúc phiên làm việc (Đăng xuất): Tính năng này cung cấp cơ chế chủ động ngắt kết nối, cho phép người sử dụng rời khỏi nền tảng phần mềm một cách bảo mật, đồng thời thu hồi quyền truy xuất nhằm ngăn chặn các rủi ro xâm nhập trái phép sau khi đã hoàn tất công việc.

2.2.2 Chức năng quản lý danh mục

Chức năng quản trị danh mục đảm nhận chức năng cốt lõi trong việc thiết lập và bảo trì kho dữ liệu cơ sở. Cụm nghiệp vụ này đóng vai trò cung cấp nguồn thông tin

gốc, tạo tiền đề vững chắc để toàn bộ nền tảng phần mềm được vận hành một cách xuyên suốt, chuẩn xác và đạt hiệu năng tối ưu [9]:

Quản lý danh mục sản phẩm sơn: Xem danh mục sơn tĩnh điện (Polyester, Epoxy, Hybrid...), tra cứu bảng màu, lọc theo loại, giá, ứng dụng (ngoài trời, nội thất, công nghiệp)

Quản lý danh mục giá thành sản phẩm: Xem bảng giá giá thành sản phẩm sơn.

Quản lý danh mục kho: Theo dõi tồn kho thời gian thực, nhập/xuất kho, kiểm kê, cảnh báo hàng sắp hết.

Quản lý khách hàng: Thêm/sửa/xóa thông tin khách hàng, xem lịch sử mua hàng, công nợ

Quản lý nhân viên: Quản lý thông tin nhân viên, thêm, sửa, xóa, cập nhật trạng thái làm việc của nhân viên

Quản lý nhà cung cấp: Quản lý thông tin NCC, báo giá nguyên vật liệu, theo dõi giao hàng

2.2.3 Quản lý kinh doanh sơn

Chức năng quản lý kinh doanh sơn được xây dựng nhằm chuẩn hóa toàn diện chu trình thương mại, bao gồm: kiểm soát giỏ hàng, điều phối đơn hàng, xác thực thanh toán, vận hành logistics và thực thi các nghiệp vụ hậu mãi (như quản trị khuyến mãi, xử lý đổi trả và phản hồi khách hàng). Việc tích hợp chức năng này không chỉ góp phần tối ưu hóa hiệu suất giao thương, thắt chặt khâu kiểm soát doanh thu và các khoản công nợ, mà còn trực tiếp cải thiện trải nghiệm người dùng. Đồng thời, thông qua việc theo dõi các chỉ số KPI thực tế của nhân sự, hệ thống cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ ban lãnh đạo trong công tác hoạch định chiến lược và ra quyết định quản lý một cách nhanh chóng.

Quản lý tin tức & Bài viết: Đăng tin tức, hướng dẫn kỹ thuật sơn, chính sách mới.

Quản trị danh mục mua sắm (Giỏ hàng): Tích hợp công cụ hỗ trợ người tiêu dùng chủ động tập hợp các sản phẩm mục tiêu, đồng thời cung cấp tiện ích tinh chỉnh

số lượng hàng hóa linh hoạt trước khi chính thức thiết lập lệnh đặt hàng.

Quản trị và kiểm duyệt đơn hàng: Chức năng này cung cấp cơ chế khởi tạo, thẩm định và giám sát toàn bộ vòng đời của một giao dịch mua bán. Hệ thống liên tục đồng bộ tiến độ luân chuyển hàng hóa theo một chu trình khép kín: từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu, điều phối vận chuyển, cho đến thời điểm nghiệm thu và hoàn tất bàn giao.

Quản lý Thanh toán: Xác nhận thanh toán, tạo hóa đơn điện tử, quản lý công nợ.

Quản lý Vận chuyển: Tạo phiếu giao hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển, in biên bản bàn giao

Phân tích hiệu suất kinh doanh: Đo lường hiệu suất bán hàng (số đơn, doanh thu, thời gian xử lý)

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng: Nhận và xử lý đánh giá, khiếu nại

2.2.4 Quản lý quy trình pha chế sơn

Chức năng Quản lý quy trình pha chế sơn có mục đích số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt. Chức năng này giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm sai sót, minh bạch tiến độ với khách hàng, và tối ưu chi phí nguyên vật liệu. Đây là chức năng cốt lõi và đặc thù nhất của hệ thống VTSC [8, 9].

Quản lý hợp đồng pha chế sơn: Tạo, xem, cập nhật đơn hàng, hợp đồng pha chế, theo dõi tiến độ, xác nhận thanh toán.

Theo dõi quy trình pha chế: Cập nhật tiến độ pha chế, cập nhật nguyên vật liệu tồn kho.

Đóng gói và bàn giao sản phẩm: Tạo phiếu xuất kho, xác nhận bàn giao và in biên bản bàn giao sản phẩm.

Quản lý thanh toán hợp đồng và công nợ: Xác nhận thanh toán, nhắc nợ tự động, in hóa đơn điện tử.

2.2.5 Chức năng Báo cáo & Thống kê

Chức năng Báo cáo & Thống kê quản trị được thiết kế với nhiệm vụ hệ thống hóa và khai phá toàn bộ luồng dữ liệu phát sinh từ các mảng: thương mại, quy trình pha chế, kho vận và quản trị nhân sự. Dựa trên nền tảng thông tin này, hệ thống cung

cấp bức tranh tổng quan theo thời gian thực, trực tiếp hỗ trợ ban lãnh đạo trong công tác hoạch định và ra quyết định chiến lược. Hơn thế nữa, cụm chức năng này còn hoạt động như một công cụ giám sát toàn diện, cho phép đo lường hiệu suất kinh doanh, thẩm định năng lực nhân viên (thông qua hệ thống KPI), tối ưu hóa lưu lượng vật tư, đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro liên quan đến chuẩn mực chất lượng và dư nợ tài chính. Có thể khẳng định, đây là mắt xích trọng yếu góp phần duy trì sự ổn định trong khâu điều hành và kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn doanh nghiệp [8, 9].

Báo cáo & Thống kê Doanh thu và Bán hàng: Theo dõi kết quả kinh doanh theo thời gian

Báo cáo & Thống kê tiến độ pha chế: Đánh giá hiệu quả quy trình pha, tỷ lệ lỗi, tỷ lệ khấu hao, hụt trừ.

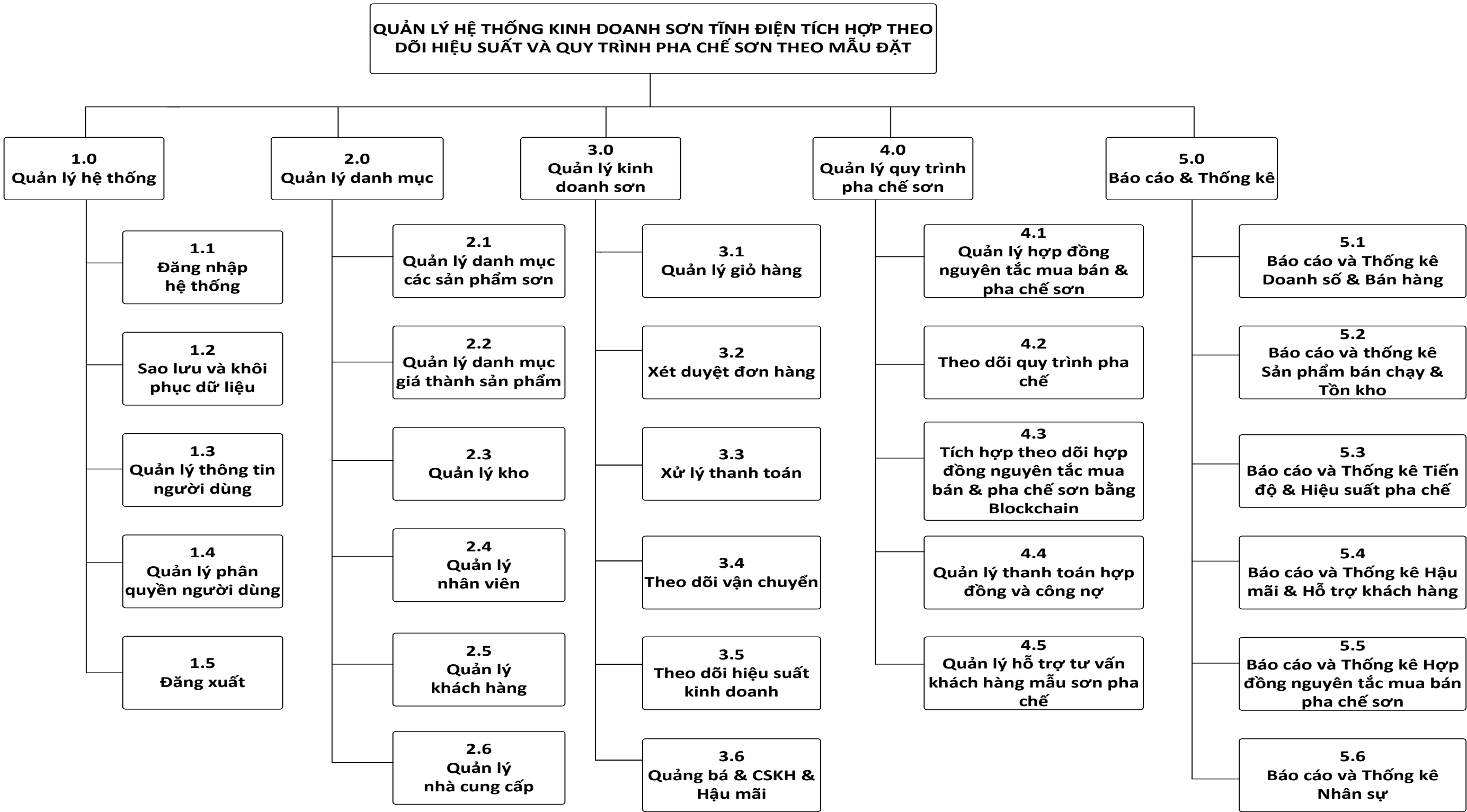
Báo cáo & Thống kê tồn kho & vật tư: Kiểm soát hàng hóa tồn trong kho.

Báo cáo & Thống kê hiệu suất nhân viên: Đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên.

2.3 Phân tích hệ thống

2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng

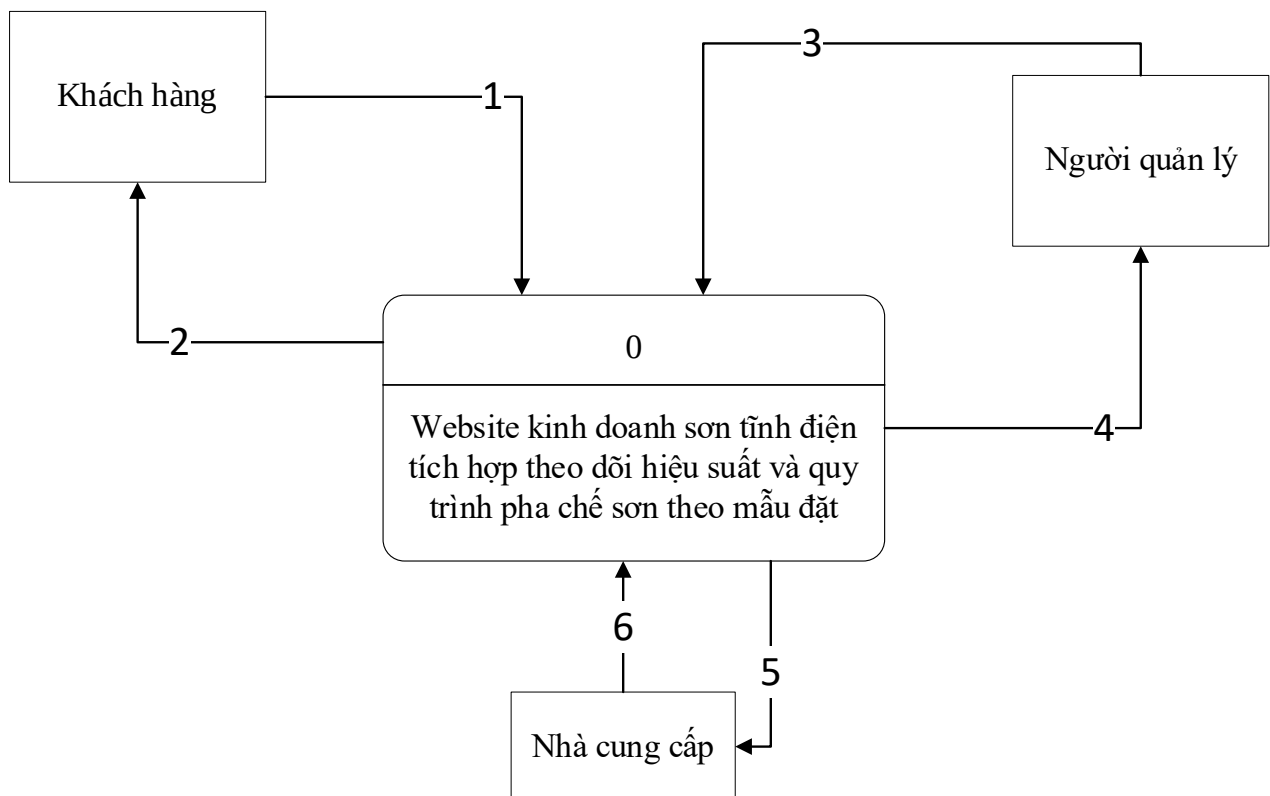
Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) (Hình 2.1) cung cấp một cái nhìn trực quan và hệ thống hóa chi tiết toàn bộ các khối nghiệp vụ cấu thành nền tảng. Đóng vai trò là bộ khung kiến trúc cốt lõi, tạo tiền đề định hướng cho toàn bộ tiến trình đặc tả kỹ thuật và phát triển phần mềm ở các giai đoạn tiếp theo [8, 9].



Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng

2.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Sơ đồ ngữ cảnh (được minh họa tại Hình 2.2) đóng vai trò phác họa bức tranh toàn cảnh về cơ chế giao tiếp giữa nền tảng phần mềm và các thực thể ngoại vi. Thông qua mô hình này, phạm vi giới hạn của hệ thống cũng như mạng lưới tương tác giữa các chủ thể trọng tâm được định hình một cách trực quan và tường minh [8, 9].



Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.

Chú thích [6]:

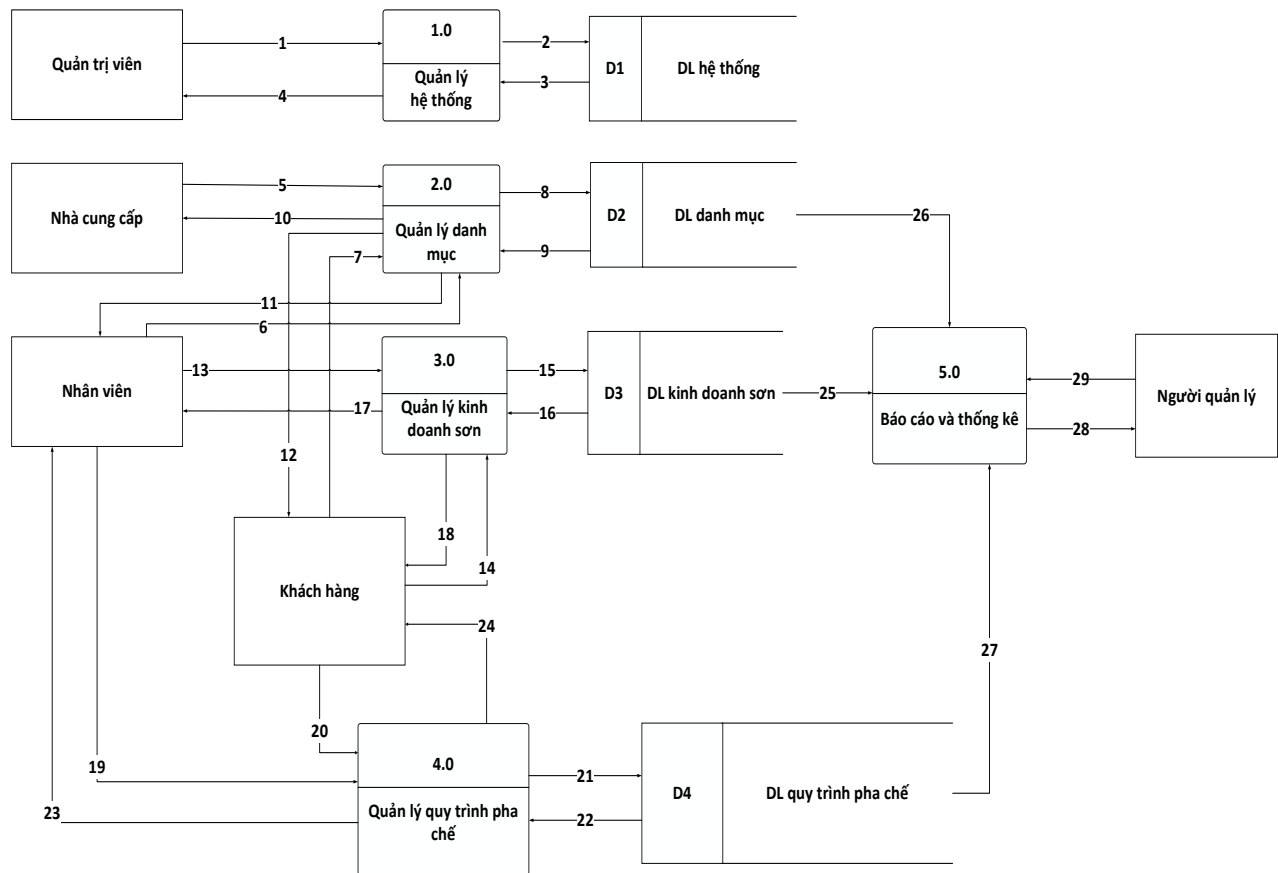
- (1) Phiếu yêu cầu đặt hàng, hồ sơ tài khoản, biên lai thanh toán, đơn yêu cầu bảo hành/hỗ trợ.
- (2) Trạng thái đơn hàng, hóa đơn bán hàng, thông tin chi tiết sản phẩm, kết quả xử lý khiếu nại.
- (3) Dữ liệu danh mục mới (sơn, vật tư), bộ tiêu chí KPI, quyết định phê duyệt đơn hàng.
- (4) Lệnh báo cáo tồn kho, bản thống kê doanh số, cảnh báo lỗi hệ thống.

(5) Bảng báo giá vật tư, Giấy xác nhận giao hàng, Hóa đơn nhập hàng.

(6) Phiếu đặt mua vật tư, hồ sơ thanh toán công nợ.

2.3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (Mức 1)

Sơ đồ DFD cấp 1 đóng vai trò cụ thể hóa hệ thống bằng cách bóc tách thành các chức năng quản lý chính. Giai đoạn này giúp định hình rõ ràng luồng đi của thông tin giữa các chức năng lớn và phản ánh cách thức hệ thống phân phối dữ liệu đến từng người dùng (được minh họa tại hình 2.3) [8, 9].



Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.

Chú thích [6]:

DL hệ thống: Lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng, phân quyền, cài đặt hệ thống.

DL danh mục: Quản trị cấu trúc từ điển phân loại (chủng loại sơn, danh mục thành phẩm), định mức giá bán, hồ sơ đối tác (đơn vị cung ứng, khách hàng), cơ sở dữ liệu nhân sự nội bộ và hệ thống văn bản thỏa thuận thương mại.

DL kinh doanh sơn: Ghi nhận chuỗi thông tin luân chuyển trong tiến trình bán hàng, bao gồm trạng thái giỏ hàng, chứng từ đặt mua, nhật ký đối soát thanh toán, cùng các tham chiếu trực tiếp đến thực thể người mua và nhân viên điều phối.

DL quy trình pha chế: Lưu trữ công thức pha chế, lưu trữ quy trình pha chế.

DL báo cáo và thống kê: Lưu trữ các báo cáo về doanh thu, sản lượng sơn bán ra, lượng sơn bán chạy, lượng sơn tồn đọng nhiều, sơn đã pha chế, sơn đang pha chế và sơn chưa pha chế.

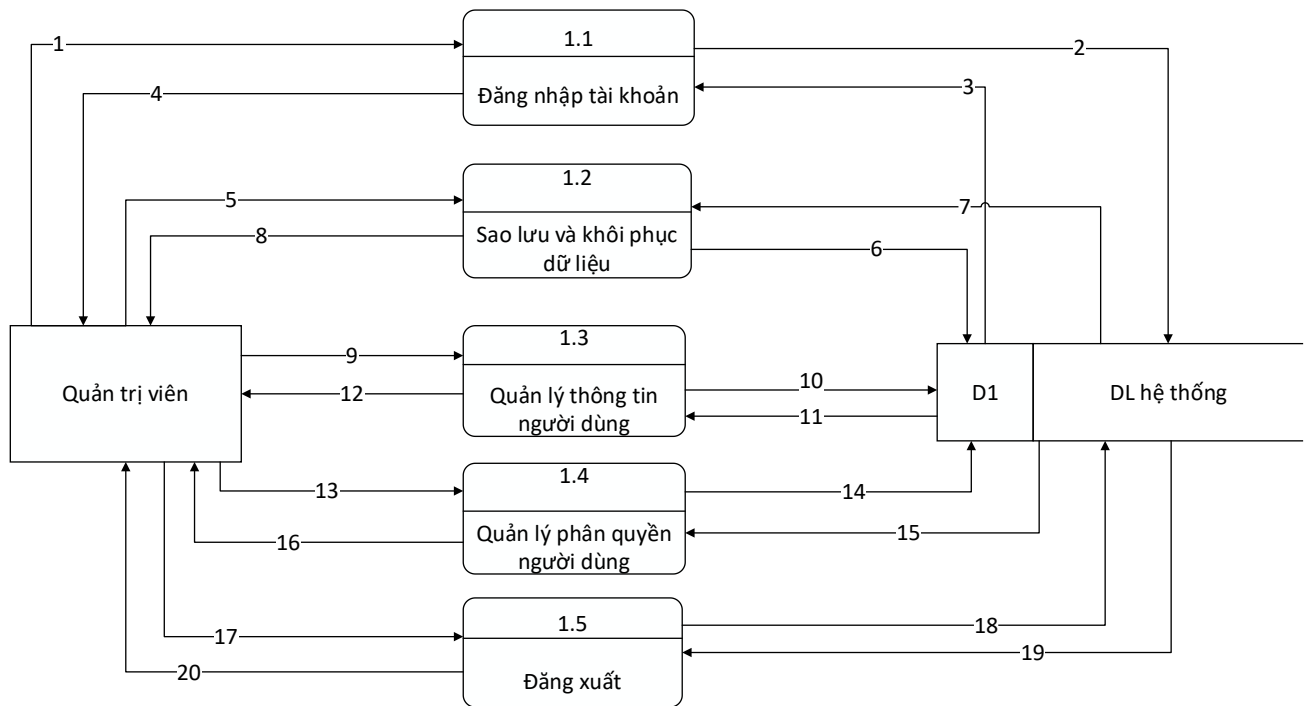
STT	Chức năng	Chú thích
1	1.0 Quản lý hệ thống	Dữ liệu yêu cầu đăng nhập, dữ liệu yêu cầu phân quyền
2		Dữ liệu tài khoản
3		Thông tin tài khoản hiện có
4		Thông báo trạng thái hệ thống.
5	2.0 Quản lý danh mục	Danh mục sản phẩm từ Nhà cung cấp.
6		Dữ liệu hàng hóa/màu sơn mới.
7		Danh sách sản phẩm, bảng tra cứu màu sơn.
8		Dữ liệu danh mục sản phẩm và vật tư cập nhật.
9		Thông tin chi tiết sản phẩm, loại sơn, màu sơn.
10		Dữ liệu yêu cầu xác nhận thông tin vật tư.
11		Thông báo kết quả cập nhật danh mục.
12		Dữ liệu yêu cầu tra cứu, tiêu chí tìm kiếm sản phẩm.
13	3.0 Quản lý kinh doanh sơn	Dữ liệu cầu lập báo giá, Dữ liệu yêu cầu xét duyệt đơn hàng/hợp đồng.
14		Dữ liệu giao dịch, trạng thái đơn hàng, dữ liệu công nợ
15		Thông tin lịch sử đơn hàng, chi tiết hợp đồng, chính sách khuyến mãi.
16		Thông báo trạng thái sao lưu/ khôi phục
17		Thông báo trạng thái giao dịch.
18		Hóa đơn bán hàng, biên bản xác nhận giao dịch.
19	4.0 Quản lý quy trình pha chế sơn	Dữ liệu cầu lập lệnh sản xuất
20		Dữ liệu yêu cầu pha chế theo mẫu
21		Dữ liệu công thức pha chế và tiến độ pha chế
22		Thông tin công thức chuẩn và số liệu tồn kho vật

STT	Chức năng	Chú thích
		tư
23		Báo cáo tiến độ pha chế
24		Thông báo tiến độ hoàn thành và phiếu kết quả kiểm định chất lượng
25		Số liệu giao dịch bán hàng doanh thu, số lượng đơn, công nợ
26		Số liệu biến động danh mục và giá cả
27		Số liệu sản xuất theo tồn kho, hiệu suất pha chế
28	5.0 Báo cáo & Thống kê	Biểu đồ thống kê và bảng báo cáo quản trị tổng hợp
29		Dữ liệu yêu cầu kết xuất báo cáo và tiêu chí thống kê

2.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

2.3.4.1 Chức năng quản lý hệ thống

Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) được thiết lập cho chức năng quản trị hệ thống nhằm mục đích phác thảo lộ trình di chuyển của luồng thông tin cũng như các tiến trình nghiệp vụ chủ chốt, kéo dài từ khâu điều phối tài khoản đến công tác phân định quyền hạn người dùng. Việc trực quan hóa các chức năng này thông qua sơ đồ (Hình 2.4) cung cấp một khung nhìn hệ thống rõ nét về cơ chế vận hành nội tại, đồng thời làm sáng tỏ phương thức tương tác của các đối tượng người dùng đối với từng tính năng cụ thể.



Hình 2.4. Sơ đồ chức năng quản lý hệ thống.

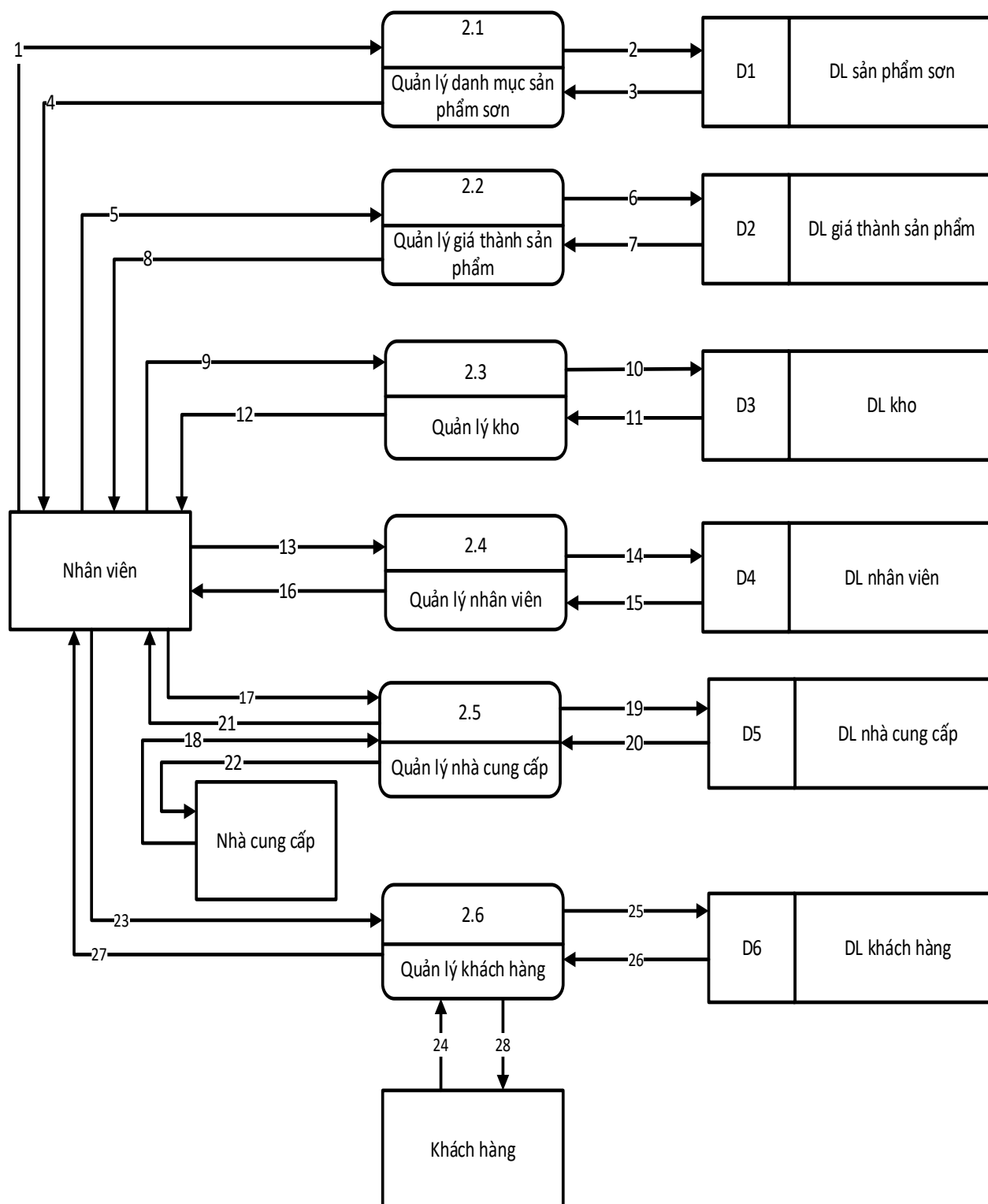
Chú thích [6]:

STT	Chức năng	Chú thích
1	1.1 Đăng nhập tài khoản	Thông tin đăng nhập (Tài khoản, Mật khẩu)
2		Dữ liệu xác thực tài khoản
3		Kết quả đối chiếu tài khoản
4		Thông báo trạng thái đăng nhập
5	1.2 Sao lưu và khôi phục dữ liệu	Lệnh sao lưu/ khôi phục dữ liệu
6		Bản sao lưu dữ liệu mới
7		Gói dữ liệu hệ thống
8		Thông báo trạng thái sao lưu/ khôi phục
9	1.3 Quản lý thông tin người dùng	Thông tin tài khoản người dùng (thêm/ sửa/ xóa)
10		Dữ liệu người dùng cập nhật
11		Danh sách người dùng hiện tại
12		Thông báo trạng thái quản lý người dùng
13	1.4 Quản lý phân quyền người dùng	Thông tin thiết lập phân quyền tài khoản
14		Dữ liệu phân quyền và vai trò mới
15		Danh sách quyền hạn và vai trò hiện tại
16		Thông báo trạng thái phân quyền
17	1.5 Đăng xuất	Lệnh đăng xuất
18		Thông tin phiên làm việc cần đăng xuất

STT	Chức năng	Chú thích
19		Trạng thái đăng xuất phiên đăng nhập tài khoản hiện tại
20		Thông báo xác nhận đăng xuất

2.3.4.2 Chức năng quản lý danh mục

Sơ đồ luồng dữ liệu (Hình 2.5) được thiết lập để trực quan hóa cơ chế vận hành của chức năng quản lý danh mục, bao gồm các tiến trình tiếp nhận, xử lý và cập nhật dữ liệu nền tảng. Thông qua mô hình này, hệ thống hỗ trợ người dùng tối ưu hóa tốc độ truy xuất thông tin, đồng thời giảm thiểu sai sót trong các thao tác nghiệp vụ, điển hình như quá trình phân loại và quản trị danh mục sản phẩm. Về bản chất, đây là công cụ hỗ trợ then chốt nhằm làm minh bạch hóa các quy trình logic vận hành của module danh mục trong kiến trúc tổng thể.



Hình 2.5. Sơ đồ chức năng quản lý danh mục.

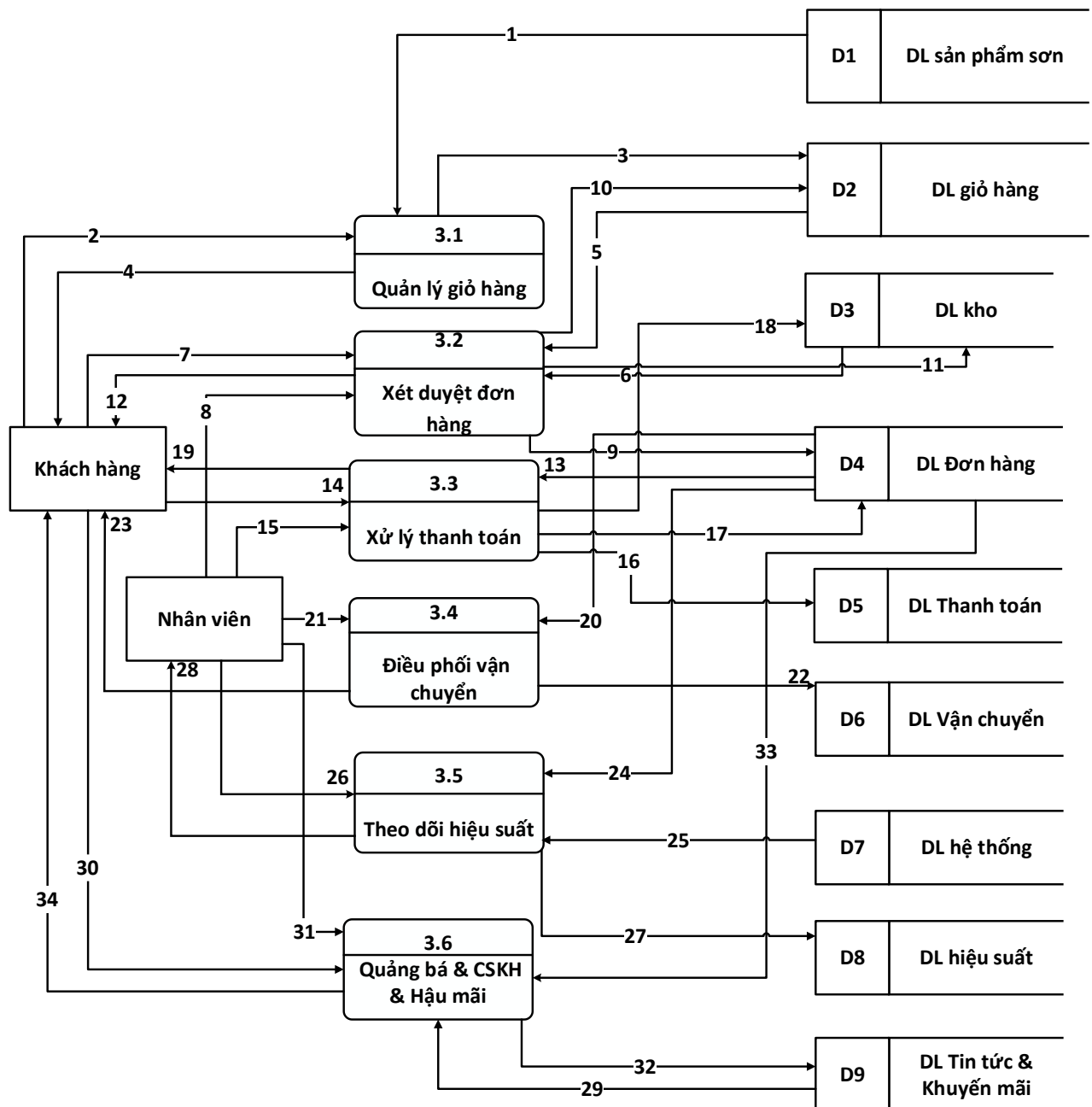
Chú thích [6]:

STT	Chức năng	Chú thích
1	2.1 Quản lý danh mục các loại sản	Dữ liệu yêu cầu cập nhật thông tin loại sơn.

STT	Chức năng	Chú thích
2	phẩm sơn	Dữ liệu sản phẩm sơn mới.
3		Dữ liệu loại sơn hiện tại.
4		Danh sách loại sản phẩm sơn.
5	2.2 Quản lý danh mục giá thành sản phẩm	Dữ liệu yêu cầu cập nhật giá thành sản phẩm sơn mới
6		Dữ liệu bảng giá mới.
7		Dữ liệu bảng giá hiện tại.
8		Danh sách dữ liệu giá thành sản phẩm
9	2.3 Quản lý kho	Dữ liệu cầu thiết lập/cập nhật danh mục kho.
10		Thông báo trạng thái cập nhật danh mục kho.
11		Dữ liệu danh mục kho mới.
12		Dữ liệu danh mục kho hiện tại.
13	2.4 Quản lý nhân viên	Dữ liệu yêu cầu cập nhật hồ sơ nhân viên.
14		Dữ liệu hồ sơ nhân viên mới.
15		Dữ liệu hồ sơ nhân viên hiện tại.
16		Danh sách hồ sơ nhân viên.
17	2.5 Quản lý nhà cung cấp	Dữ liệu yêu cầu cập nhật hồ sơ nhà cung cấp.
18		Danh sách nhà cung cấp.
19		Dữ liệu hồ sơ nhà cung cấp mới.
20		Dữ liệu hồ sơ nhà cung cấp hiện tại.
21		Hồ sơ năng lực và báo giá vật tư.
22		Thông báo tiếp nhận hồ sơ nhà cung cấp.
23	2.6 Quản lý khách hàng	Dữ liệu yêu cầu cập nhật hồ sơ khách hàng.
24		Thông tin đăng ký và hồ sơ cá nhân.
25		Dữ liệu hồ sơ khách hàng mới.
26		Dữ liệu hồ sơ khách hàng hiện tại.
27		Danh sách và lịch sử giao dịch khách hàng.
28		Thông báo trạng thái hồ sơ khách hàng.

2.3.4.3 Chức năng quản lý kinh doanh sơn

Mô hình hóa dữ liệu thuộc khối chức năng quản lý nghiệp vụ kinh doanh và xúc tiến quảng bá (*Hình 2.6*) phác họa chi tiết quỹ đạo luân chuyển thông tin xuyên suốt mạng lưới nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm: kiểm soát hồ sơ khách hàng, quản lý nhân sự và tổ chức danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, biểu đồ này trực quan hóa phương thức giao tiếp giữa các thực thể ngoại vi (Khách hàng, Nhân viên) với nền tảng phần mềm, cũng như quy luật cập nhật và khai thác thông tin từ hệ thống kho dữ liệu tương ứng. Thông qua mô hình này, bức tranh toàn cảnh về nguyên lý vận hành và tính liên kết chặt chẽ giữa các tiến trình xử lý nghiệp vụ được thể hiện một cách hoàn toàn minh bạch.



Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý kinh doanh sơn.

Chú thích [6]:

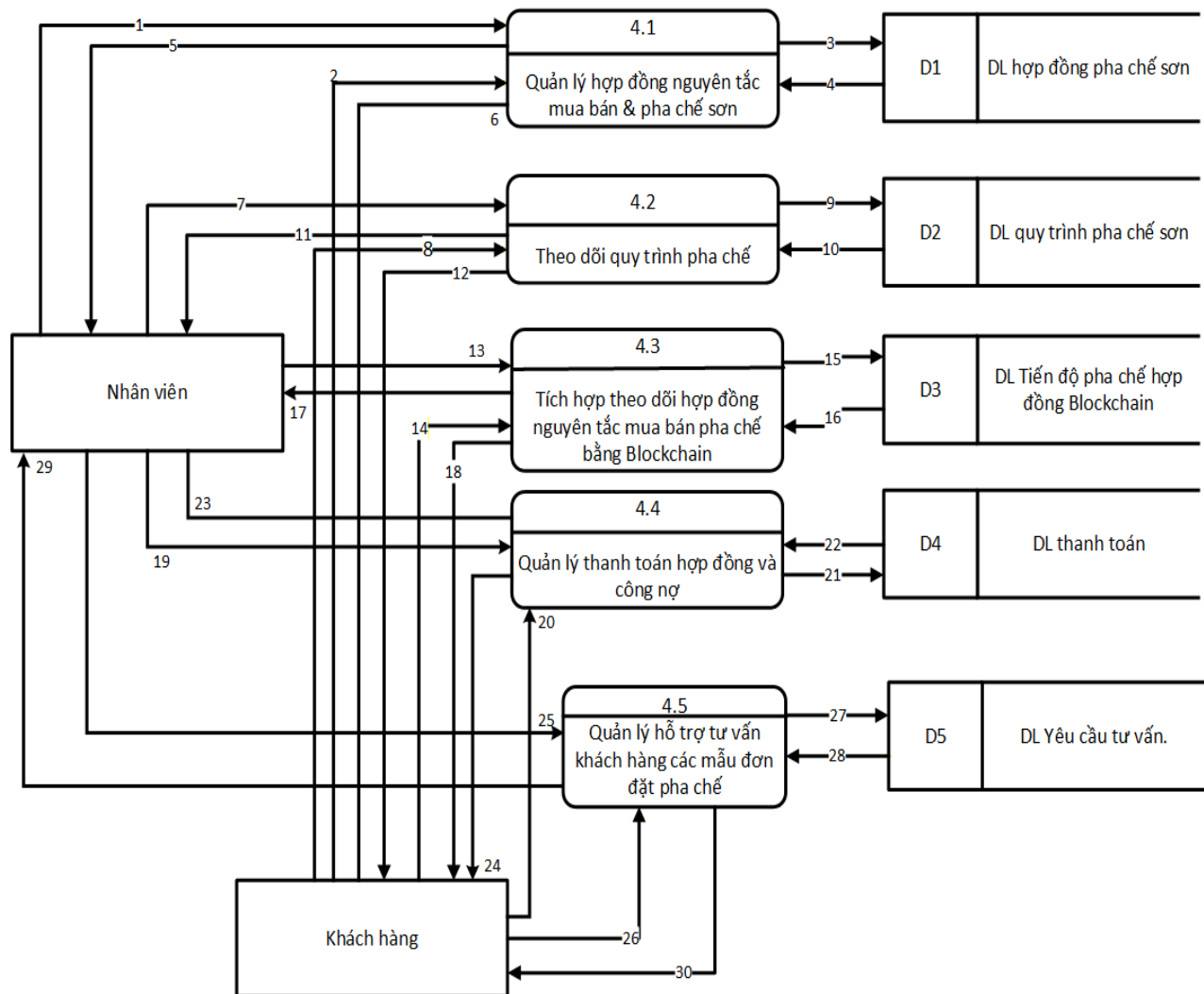
STT	Chức năng	Chú thích
1	3.1 Quản lý giỏ hàng	Thông tin sản phẩm sơn.
2		Lệnh cập nhật giỏ hàng.
3		Bản ghi dữ liệu giỏ hàng mới
4		Thông báo trạng thái giỏ hàng
5		Dữ liệu giỏ hàng hiện tại

STT	Chức năng	Chú thích
6	3.2 Xét duyệt đơn hàng	Dữ liệu tồn kho hiện hành
7		Lệnh đặt hàng
8		Lệnh yêu cầu xét duyệt đơn hàng
9		Bản ghi đơn hàng mới
10		Lệnh xóa dữ liệu giỏ hàng.
11		Lệnh trừ tồn kho
12		Thông báo xác nhận đơn hàng
13	3.3 Xử lý thanh toán	Thông tin chi phí đơn hàng
14		Thông tin xác thực thanh toán
15		Dữ liệu yêu cầu xử lý thanh toán
16		Trạng thái thanh toán đơn hàng
17		Dữ liệu chứng từ thanh toán
18		Dữ liệu yêu cầu xuất kho giao hàng
19		Biên lai thanh toán
20	3.4 Theo dõi vận chuyển	Thông tin địa chỉ giao hàng
21		Thông tin yêu cầu phân công vận chuyển
22		Dữ liệu phiếu giao hàng
23		Thông báo trạng thái vận chuyển
24	3.5 Theo dõi hiệu suất	Dữ liệu giao dịch thanh toán
25		Dữ liệu cấu hình hệ thống
26		Dữ liệu cầu kết xuất báo cáo
27		Dữ liệu thống kê hiệu suất
28		Báo cáo hiệu suất kinh doanh
29	3.6 Quảng bá & CSKH & Hậu mãi	Dữ liệu tin tức và khuyến mãi
30		Thông điệp quảng bá và CSKH
31		Dữ liệu yêu cầu triển khai chiến dịch
32		Dữ liệu chiến dịch marketing mới
33		Dữ liệu lịch sử mua hàng
34		Dữ liệu phản hồi dịch vụ

2.3.4.4 Chức năng quản lý quy trình pha chế

Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý quy trình pha chế (Hình 2.7) minh họa sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng quản lý quy trình pha chế, trong đó làm rõ phương thức tương tác và sự trao đổi thông tin giữa các nhóm người dùng - cụ thể là nhân

viên và khách hàng - xuyên suốt quá trình xác lập cũng như thực thi các hợp đồng dịch vụ pha chế vật liệu, theo dõi quy trình pha chế, đóng gói - bàn giao, thanh toán hợp đồng và hỗ trợ tư vấn khách hàng theo mẫu đặt. Sơ đồ được phân nhóm rõ ràng theo từng giai đoạn nghiệp vụ nhằm làm nổi bật luồng xử lý chính của hệ thống.



Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý quy trình pha chế.

Chú thích [6]:

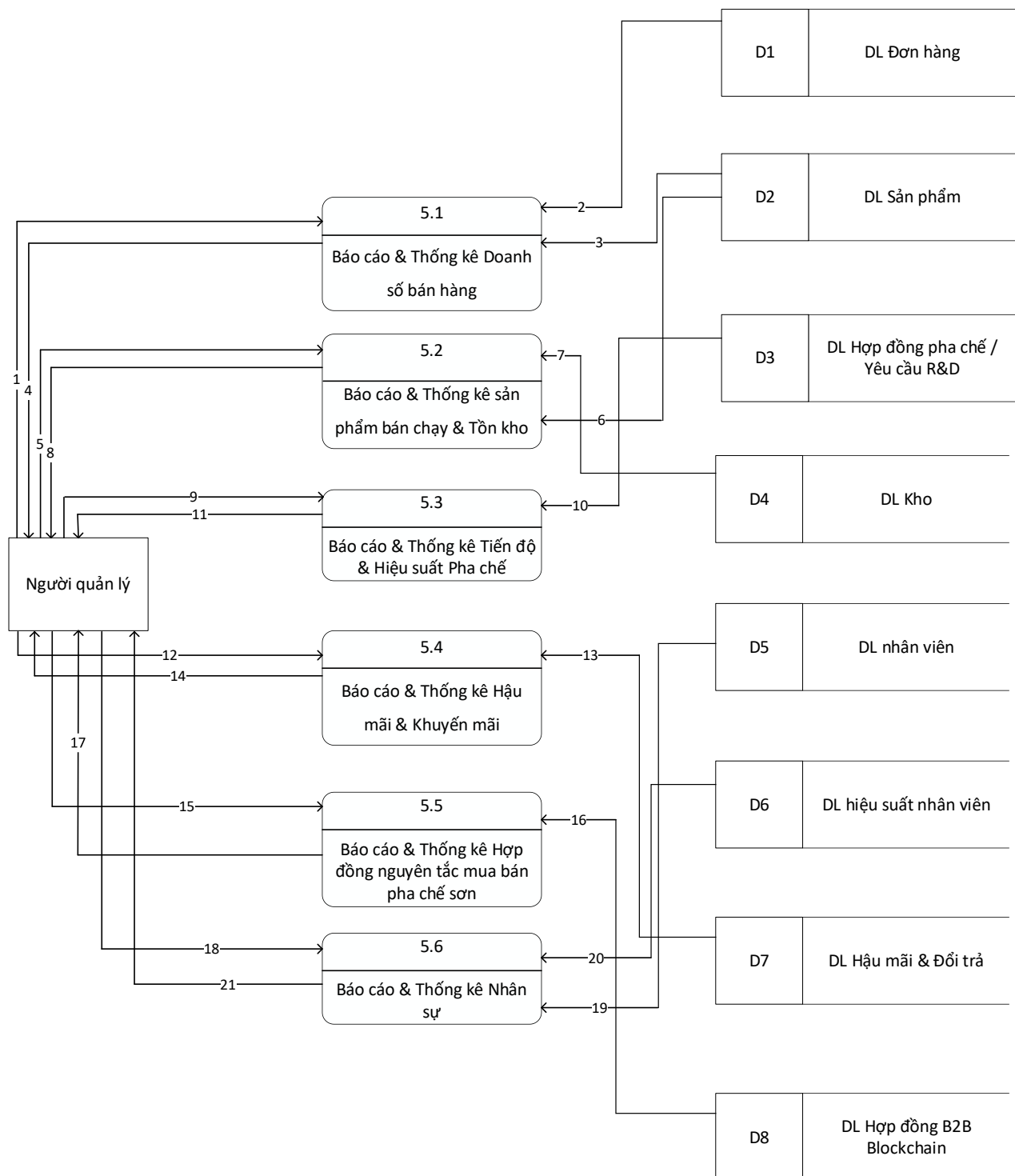
STT	Chức năng	Chú thích
1	4.1	Dữ liệu yêu cầu lập hợp đồng pha chế
2		Dữ liệu yêu cầu ký kết hợp đồng
3		Dữ liệu hợp đồng pha chế mới.

STT	Chức năng	Chú thích
4	Quản lý hợp đồng nguyên tắc mua bán & pha chế sơn	Thông tin chi tiết hợp đồng
5		Thông báo trạng thái hợp đồng
6		Bản sao hợp đồng hợp lệ
7	4.2 Theo dõi quy trình pha chế	Dữ liệu yêu cầu cập nhật tiến độ
8		Báo cáo trạng thái pha chế
9		Dữ liệu tiến độ pha chế
10		Thông tin quy trình hiện hành
11		Dữ liệu yêu cầu tra cứu tiến độ
12		Thông báo tiến độ đơn hàng
13	4.3 Tích hợp theo dõi hợp đồng nguyên tắc mua bán & pha chế sơn bằng Blockchain	Dữ liệu yêu cầu ghi nhận sổ cái
14		Dữ liệu xác nhận giao dịch Blockchain
15		Khởi dữ liệu tiến độ
16		Bản ghi xác thực Hash
17		Dữ liệu yêu cầu truy xuất nguồn gốc
18		Chứng nhận dữ liệu Blockchain
19	4.4 Quản lý thanh toán hợp đồng và công nợ	Thông tin hóa đơn thanh toán theo từng đợt.
20		Dữ liệu yêu cầu thanh toán, cập nhật thông tin chuyển khoản.
21		Dữ liệu hóa đơn, biên lai, giao dịch điện tử mới.
22		Dữ liệu hóa đơn, biên lai giao dịch điện tử hiện tại.
23		Danh sách trạng thái thanh toán và công nợ khách hàng.
24		Hóa đơn điện tử hoặc thông báo giao dịch xác nhận thành công.
25		Kết quả phân tích và tính khả thi

STT	Chức năng	Chú thích
	4.5 Quản lý hỗ trợ tư vấn khách hàng mẫu đơn đặt pha chế	của màu sơn.
26		Mẫu màu cần pha hoặc câu hỏi liên quan.
27		Dữ liệu yêu cầu phân tích mẫu, hình ảnh khách cung cấp mới.
28		Dữ liệu lịch sử tư vấn và yêu cầu kỹ thuật hiện tại.
29		Danh sách các yêu cầu phân tích mẫu sơn chờ xử lý.
30		Kết quả tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

2.3.4.5 Chức năng báo cáo và thống kê

Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng Báo cáo & Thống kê (Hình 2.8) mô phỏng sơ đồ luồng dữ liệu cấp dưới đỉnh thuộc chức năng Thống kê - Báo cáo, phản ánh chi tiết cơ chế tổng hợp và xử lý dữ liệu vận hành nội bộ của hệ thống. Cấu trúc này được phát triển với mục tiêu kiến tạo một nền tảng giám sát trực quan.



Hình 2.8. Sơ đồ chức năng báo cáo & thống kê.

Chú thích [6]:

STT	Chức năng	Chú thích
1	5.1 Báo cáo & Thống kê Doanh số bán hàng	Lệnh yêu cầu xem thống kê doanh thu.
2		Lệnh trích xuất dữ liệu đơn hàng.
3		Lệnh trích xuất thông tin chi tiết sản

STT	Chức năng	Chú thích
		phẩm.
4		Dữ liệu biểu đồ doanh thu.
5	5.2 Báo cáo & Thống kê Xu hướng & Tồn kho	Lệnh yêu cầu xem báo cáo xu hướng mua hàng và tình trạng tồn kho.
6		Lệnh trích xuất thông tin danh mục, chủng loại son để phân tích xu hướng.
7		Lệnh trích xuất thông tin số lượng tồn kho của nguyên vật liệu/thành phẩm.
8		Dữ liệu báo cáo Top sản phẩm bán chạy, cảnh báo hàng tồn kho thấp.
9	5.3 Báo cáo & Thống kê Tiến độ & Hiệu suất Pha chế	Lệnh yêu cầu xem báo cáo tiến độ và hiệu suất pha chế R&D.
10		Lệnh trích xuất thông tin và trạng thái các yêu cầu pha chế mẫu thử.
11		Dữ liệu biểu đồ phân bố trạng thái R&D (Hoàn thành, đang pha, lỗi...).
12	5.4 Báo cáo & Thống kê Hậu mãi & Khuyến mãi	Lệnh yêu cầu xem báo cáo công tác hậu mãi, bảo hành, đổi trả.
13		Lệnh trích xuất dữ liệu các ca yêu cầu bảo hành, khiếu nại của khách hàng.
14		Dữ liệu bảng thống kê tỷ lệ lỗi sản phẩm, tỷ lệ hỗ trợ thành công.
15	5.5 Báo cáo & Thống kê Hợp đồng nguyên tắc mua bán pha chế son	Lệnh yêu cầu xem thống kê tính pháp lý của hợp đồng nguyên tắc B2B.
16		Lệnh trích xuất dữ liệu mã băm (hash), trạng thái ký số của các hợp đồng.
17		Dữ liệu trả về thống kê số lượng hợp đồng đã ký và xác minh trên chuỗi.
18	5.6 Báo cáo & Thống kê Nhân sự	Lệnh yêu cầu xem báo cáo hiệu suất làm việc của nhân viên.
19		Dữ liệu trích xuất thông tin hồ sơ nhân sự, phòng ban.
20		Dữ liệu trích xuất dữ liệu KPI, số giờ làm việc, kết quả công việc.
21		Dữ liệu trả về báo cáo đánh giá năng

STT	Chức năng	Chú thích
		lực và thống kê ca làm việc.

2.4 Thiết kế hệ thống

2.4.1 Mô tả thực thể

Dựa vào các chức năng đã phân tích, hệ thống sẽ gồm các thực thể và các thuộc tính sau [11]:

1. Tài khoản (Taikhoan_id, Mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, Email, vai trò, trạng thái, ngày tạo).
2. Quyền (Quyen_id, mã vai trò, tên vai trò).
3. Khách hàng (Khachhang_id, Hình ảnh, mã khách hàng, loại khách hàng, tên khách hàng, Email, Ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, mã tài khoản).
4. Nhân viên (Nhanvien_id, Hình ảnh, mã nhân viên, họ và tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, bộ phận, chức vụ, mô tả công việc, mã tài khoản, kpi_id).
5. Nhà cung cấp (ncc_id, Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, Nhanvien_id, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, phân loại, công nợ).
6. Loại sơn (Loaison_id, Mã loại sơn, tên loại sơn, hình ảnh, mô tả).
7. Sản phẩm (Sanpham_id, Mã sản phẩm, mã loại sơn, mã màu sơn, tên sản phẩm, thương hiệu, phân loại, đơn vị tính, hình ảnh, mô tả, giá vốn, giá phân phối, thông số kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc).
8. Nguyên vật liệu pha chế (nvl_id, mã nguyên vật liệu, tên nguyên vật liệu, phân loại, đơn giá, xuất xứ, công dụng, đặc điểm kỹ thuật, đơn vị tính, mã nhà cung cấp, giá nhập định mức, ghi chú).
9. Hợp đồng (Hopdong_id, Mã hợp đồng, tiêu đề, Khachhang_id, Nhanvien_id, loại hợp đồng, ngày lập, ngày hết hạn, tổng giá trị, trạng thái, mã khuyến mãi, Sanpham_id, khối lượng, đơn giá, yêu cầu kỹ thuật, điều khoản thanh toán,

SLA Điều khoản & Pháp lý, DocumentHash, IPFSCID, TransactionHash, địa chỉ ví VTSC, địa chỉ ví khách hàng, chữ ký VTSC, chữ ký khách hàng, chi tiết hợp đồng, thời gian tạo).

- 10.Kho (Kho_id, Mã kho, tên kho, mô tả, địa chỉ, Sanpham_id, nvl_id, số lượng tồn, Nhanvien_id).
- 11.Biến động kho (Biendongkho_id, Mã biến động kho, Loại biến động, Sanpham_id, số lượng thay đổi, tồn kho sau giao dịch, Donhang_id, Hopdong_id, mã phiếu kiểm, mã phiếu nhập xuất kho, Nhanvien_id)
- 12.Giỏ hàng (Giohang_id, Mã giỏ hàng, Khachhang_id, Sanpham_id, số lượng, đơn giá, tổng tiền tạm tính, tiền thuế, tổng thanh toán).
- 13.Đơn hàng (Donhang_id, Mã đơn hàng, Khachhang_id, Nhanvien_id, ngày đặt hàng, tổng tiền, trạng thái, ghi chú, khuyến mãi áp dụng, thông tin người nhận, Sanpham_id, số lượng, đơn giá, phụ phí, đã cọc, mã giảm giá, thành tiền, ngày thanh toán, số tiền, phương thức thanh toán).
- 14.Giao dịch thanh toán (Giaodich_id, Mã giao dịch, Donhang_id, Hopdong_id, số tiền, ngày thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái).
- 15.Chương trình khuyến mãi (Khuyenmai_id, Mã khuyến mãi, tên chương trình, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại khuyến mãi, trạng thái, điều kiện áp dụng, Donhang_id, Hopdong_id, phần trăm giảm, danh sách áp dụng, Khachhang_id, ngày áp dụng, số tiền giảm).
- 16.Phiếu nhập/ xuất kho (phieunxkho_id, Mã phiếu nhập xuất kho, loại phiếu, ngày lập phiếu, Nhanvien_id, Hopdong_id, Donhang_id, Sanpham_id, nvl_id, số lượng, đơn giá, ngày duyệt, lý do từ chối, ghi chú, ncc_id).
- 17.Phiếu kiểm kê (phieukiemke_id, Mã phiếu kiểm kê, tên phiếu kiểm, ngày tạo, Sanpham_id, nvl_id, số lượng tồn thực tế, số lượng kiểm kê hệ thống, tổng tiền chênh lệch, trạng thái, Nhanvien_id)

- 18.Đơn đặt hàng (Dondathang_id, Mã PO, mã nhà cung cấp, ngày đặt, ngày dự kiến nhận, nvl_id, số lượng, đơn giá, thành tiền, ghi chú, trạng thái, tổng tiền, Nhanvien_id)
- 19.Công thức pha chế (Congthuc_id, Mã công thức, tên công thức, Sanpham_id, nvl_id, phiên bản, tỷ lệ, ngày tạo, ghi chú, trạng thái phê duyệt).
- 20.Lệnh sản xuất (Lenhsanxuat_id, Mã lệnh sản xuất, mã công thức, Hopdong_id, lô sản xuất, sản lượng mục tiêu, ngày bắt đầu, ngày hoàn tất, trạng thái, Nhanvien_id, nvl_id, khối lượng đã dùng)
- 21.Yêu cầu pha chế (Yeucau_id, Mã yêu cầu, Nhatky_id, mã màu yêu cầu, Khachhang_id, tên màu, loại bề mặt, lớp nền, hạn pha chế, yêu cầu chi tiết, môi trường sử dụng, hình ảnh, trạng thái, Nhanvien_id, ghi chú).
- 22.Nhật ký Test mẫu (Nhatky_id, Mã nhật ký, mã yêu cầu pha chế, ngày test, kết quả, phản hồi, khối lượng vào, khối lượng thu được, nhiệt độ, thời gian sấy, độ bám dính, deltaE, hiệu suất pha chế, nvl_id, số lượng nguyên vật liệu đã dùng, hình ảnh, Nhanvien_id).
- 23.Mục tiêu sản lượng (Muctieusl_id, Kỳ đánh giá, năm, tổng sản lượng mục tiêu, sản lượng thực tế, tỷ lệ lỗi cho phép).
- 24.Mục tiêu doanh thu (Muctieudt_id, Kỳ đánh giá, năm, tổng doanh thu mục tiêu, tổng doanh thu thực tế).
- 25.Cảnh báo hệ thống (Canhbao_id, Mã cảnh báo, Khachhang_id, Mức độ, loại cảnh báo, nội dung, trạng thái xử lý, thời gian gửi, thời gian nhận).
- 26.Phiên hỗ trợ khách hàng (Phienht_id, Khachhang_id, Nhanvien_id, nội dung, chủ đề, trạng thái, thời gian nhấn).
- 27.KPI/ Hiệu suất (kpi_id, Mã KPI, Nhanvien_id, kỳ đánh giá, số đơn hoàn thành, tỷ lệ lỗi, điểm đánh giá).
- 28.Đổi trả (Doitra_id, Mã đổi trả, Donhang_id, Hopdong_id, Khachhang_id, lý

do, loại yêu cầu, dự kiến đền hàng, phương án giải quyết, giá trị trừ, Nhanvien_id phụ trách, trạng thái, hình ảnh sản phẩm lỗi).

29. Bảo hành (Baohanh_id, Mã bảo hành, Khachhang_id, Donhang_id, Hopdong_id, hạn bảo hành, chi tiết tình trạng lỗi, trạng thái xử lý, Nhanvien_id, ngày mua, trạng thái, ghi chú kỹ thuật, phương án giải quyết, hình ảnh sản phẩm lỗi).

30. Phản hồi (Phanhoi_id, Mã phản hồi, Khachhang_id, phân loại, nội dung phản hồi, ngày gửi, trạng thái, hướng giải quyết, Nhanvien_id).

31. Phiếu đóng gói (Phieudonggoi_id, Mã phiếu đóng gói, nvl_id, Yeucau_id, Hopdong_id, thông số bao bì, tổng khối lượng, nvl_id, ghi chú, trạng thái, thời gian đóng gói).

32. Phiếu giao hàng (Phieugiaohang_id, Mã phiếu giao, Hopdong_id, Donhang_id, lô hàng, Sanpham_id, số lượng, biên bản file, trạng thái, phí vận chuyển, dự kiến ngày giao, ngày giao, ngày hoàn thành, Nhanvien_id, ảnh bằng chứng giao hàng).

33. Tin tức (Tintuc_id, Hình ảnh, Mã tin tức, Loaison_id, Sanpham_id, tiêu đề, nội dung, ngày xuất bản, Nhanvien_id, trạng thái).

2.4.2 Thiết kế chi tiết các lớp thuộc tính đối tượng lưu trữ

2.4.2.1 Tài khoản

Bảng Tai_khoan (Bảng 2.1) đóng vai trò là chốt chặn bảo mật đầu tiên, ghi nhận các thông số định danh nhằm kiểm soát phiên đăng nhập và cấp quyền truy cập hợp lệ cho từng cá nhân.

Bảng 2.1. Bảng Tai_khoan.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Taikhoan_id	Taikhoan_id	ObjectID	Primary Key
ma_tai_khoan	Mã tài khoản	String	Unique, Not Null
ten_dang_nhap	Tên đăng nhập	String	Unique, Not Null

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
mat_khau	Mật khẩu	String	Not Null
email	Email	String	Unique, Not Null
vai_tro	Vai trò	String	Not Null
trang_thai	Trạng thái	String	

2.4.2.2 Quyền

Bảng Quyền (Bảng 2.2) được thiết lập để phân định rõ ràng các mức độ truy cập và thao tác dữ liệu bên trong phần mềm, giúp ban quản trị dễ dàng phân cấp nhiệm vụ, tránh chồng chéo chức năng và hạn chế rủi ro rò rỉ hoặc can thiệp dữ liệu trái phép.

Bảng 2.2. Bảng Quyền

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Quyen_id	Quyen_id	ObjectID	Primary Key
ma_quyen	Mã quyền	String	Unique, Not Null
ten_quyen	Tên quyền	String	Unique, Not Null
Taikhuan_id	Taikhuan_id	ObjectID	Foregin Key

2.4.2.3 Khách hàng

Bảng Khách_hang có nhiệm vụ lưu vết toàn bộ hồ sơ của đối tác (thông tin liên lạc, định vị địa lý) để làm cơ sở dữ liệu gốc phục vụ cho các nghiệp vụ tạo đơn hàng và chăm sóc hậu mãi về sau.

Bảng 2.3. Bảng Khách_hang.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Khachhang_id	Khachhang_id	ObjectID	Primary Key
hinh_anh	Hình ảnh	String	
ma_khach_hang	Mã khách hàng	String	Unique, Not Null
loai_khach_hang	Loại khách hàng	String	Not Null
ten_khach_hang	Tên khách hàng	String	Not Null
email	Email	String	Not Null

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Khachhang_id	Khachhang_id	ObjectID	Primary Key
ngay_sinh	Ngày sinh	Datetime	Not Null
so_dien_thoai	Số điện thoại	String	Not Null
dia_chi	Địa chỉ	String	Not Null
Taikhoan_id	Taikhoan_id	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.4 Nhân viên

Bảng Nhan_vien (Bảng 2.3) lưu trữ các trường dữ liệu định danh nhân sự, bao gồm thông tin chi tiết về nhân thân, chức vụ, bộ phận làm việc và thông tin liên hệ. Bảng này liên kết chặt chẽ với bảng Tài khoản và bảng KPI để quản lý nhân sự và đánh giá hiệu suất.

Bảng 2.4. Bảng Nhan_vien.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Nhanvien_id	Nhanvien_id	ObjectID	Primary Key
hinh_anh	Hình ảnh	String	
ma_nhan_vien	Mã nhân viên	String	Unique, Not Null
ho_va_ten	Họ và tên	String	Not Null
ngay_sinh	Ngày sinh	Datetime	Not Null
gioi_tinh	Giới tính	String	Not Null
email	Email	String	Not Null
so_dien_thoai	Số điện thoại	String	Not Null
dia_chi	Địa chỉ	String	Not Null
bo_phan	Bộ phận	String	Not Null
chuc_vu	Chức vụ	String	Not Null
mo_ta_cong_viec	Mô tả công việc	String	
Taikhoan_id	Taikhoan_id	ObjectID	Foreign Key
kpi_id	kpi_id	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.5 Nhà cung cấp

Bảng Nhà cung cấp (*Bảng 2.5*) lưu trữ dữ liệu định danh về các đối tác cung ứng vật tư phục vụ quá trình pha chế, bao gồm các thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp, địa điểm trụ sở, thông tin liên lạc và các điều khoản hợp tác đặc thù.

Bảng 2.5. Bảng Nha_cung_cap.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
ncc_id	ncc_id_id	ObjectID	Primary Key
ma_nha_cung_cap	Mã nhà cung cấp	String	Unique, Not Null
ten_nha_cung_cap	Tên nhà cung cấp	String	Not Null
Nhanvien_id	ID nhân viên	String	Foreign Key
dia_chi	Địa chỉ	String	Not Null
so_dien_thoai	Số điện thoại	String	Not Null
email	Email	String	Not Null
ma_so_thue	Mã số thuế	String	Not Null
phan_loai	Phân loại	String	Not Null

2.4.2.6 Loại sơn

Bảng Loại sơn (*Bảng 2.6*) chứa danh sách các loại sơn tĩnh điện mà công ty kinh doanh, bao gồm tên loại sơn, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng. Bảng này là cơ sở để phân loại và tra cứu sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Bảng 2.6. Bảng Loai_son.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Loaison_id	ID loại sơn	ObjectID	Primary Key
ma_loai_son	Mã loại sơn	String	Unique, Not Null
ten_loai_son	Tên loại sơn	String	Not Null
hinh_anh	Hình ảnh	String	
mo_ta	Mô tả	String	

2.4.2.7 Sản phẩm sơn

Bảng Sản phẩm sơn (Bảng 2.8) để quản lý chi tiết danh mục hàng hóa bán ra của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO, bảng dưới đây mô tả cụ thể các thuộc tính, thông số kỹ thuật và cấu trúc giá thành của thực thể Sản phẩm sơn.

Bảng 2.7. Bảng San_pham_son.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Primary Key
ma_san_pham	Mã sản phẩm	String	Unique, Not Null
Loaison_id	ID Loại sơn	ObjectID	Not Null
ma_mau_son	Mã màu sơn	String	Not Null
ten_san_pham	Tên sản phẩm	String	Not Null
thuong_hieu	Thương hiệu	String	Not Null
phan_loai	Phân loại	String	Not Null
don_vi_tinh	Đơn vị tính	String	Not Null
hinh_anh	Hình ảnh	Array	Not Null
mo_ta	Mô tả	String	Not Null
gia_von	Giá vốn	Number	Not Null
gia_phan_phoi	Giá phân phối	Number	Not Null
thong_so_ky_thuat	Thông số kỹ thuật	String	Not Null
truy_xuat_nguon_goc	Truy xuất nguồn gốc	String	Not Null

2.4.2.8 Phiếu kiểm kê

Bảng Phiếu kiểm kê (Bảng 2.8) được thiết lập nhằm lưu trữ các dữ liệu tổng quát liên quan đến những đợt kiểm tra và đối soát hàng tồn kho định kỳ. Mục tiêu cốt lõi của việc triển khai bảng này là thiết lập cơ chế giám sát nhằm duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin kho vận trong hệ thống.

Bảng 2.8. Bảng Phieu_kiem_ke

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
phieukiemke_id	ID phiếu kiểm kê	ObjectID	Primary Key
ma_phieu_kiem_ke	Mã phiếu kiểm kê	String	Unique, Not Null
ten_phieu_kiem	Tên phiếu kiểm	String	
ngay_tao	Ngày tạo	Datetime	Not null
Sanpham_id	ID Sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
so_luong_ton_thuc_te	Số lượng tồn thực tế	Number	Not null
so_luong_kiem_ke_ht	Số lượng kiểm kê hệ thống	Number	Not null
tong_tien_chenh_lech	Tổng tiền chênh lệch	Number	
trang_thai	Trạng thái	String	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.9 Nguyên vật liệu pha chế

Bảng Nguyên vật liệu pha chế (*Bảng 2.9*) lưu trữ danh sách các nguyên liệu đầu vào dùng để pha chế sơn, bao gồm tên nguyên liệu, đơn vị tính và thông số kỹ thuật. Bảng này phục vụ cho việc xây dựng công thức và quản lý tồn kho nguyên vật liệu.

Bảng 2.9. Bảng Nguyen_vat_lieu.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Primary Key

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
ma_nguyen_vat_lieu	Mã nguyên vật liệu	String	Unique, Not Null
ten_nguyen_vat_lieu	Tên nguyên vật liệu	String	Not Null
phan_loai	Phân loại	String	Not Null
don_gia	Đơn giá	Number	
xuat_xu	Xuất xứ	String	
cong_dung	Công dụng	String	
dac_diem_ky_thuat	Đặc điểm kỹ thuật	String	
don_vi_tinh	Đơn vị tính	String	Not Null
ncc_id	ID nhà cung cấp	ObjectID	Foreign Key
gia_nhap_dinh_muc	Giá nhập định mức	Number	
ghi_chu	Ghi chú	String	

2.4.2.10 Hợp đồng

Bảng Hợp đồng (Bảng 2.10) ghi nhận thông tin các hợp đồng pha chế sơn theo mẫu đặt, bao gồm ngày ký kết, giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện và trạng thái. Bảng này là thực thể trung tâm trong quy trình quản lý pha chế sơn theo yêu cầu khách hàng.

Bảng 2.10. Bảng Hop_dong.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Primary Key
ma_hop_dong	Mã hợp đồng	String	Unique, Not Null
tieu_de	Tiêu đề	String	Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key, Not null
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
loai_hop_dong	Loại hợp đồng	String	
ngay_lap	Ngày lập	Datetime	
ngay_het_han	Ngày hết hạn	Datetime	
tong_gia_tri	Tổng giá trị	Number	Not Null
trang_thai	Trạng thái	String	
Khuyenmai_id	ID khuyến mãi	ObjectID	Foreign Key
Chi_tiet	Chi tiết hợp đồng	Arrays	
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
khoi_luong	Khối lượng	Number	
don_gia	Đơn giá	Number	
yeu_cau_ky_thuat	Yêu cầu kỹ thuật	String	
dieu_khoan_thanh_toan	Điều khoản thanh toán	String	
sla_dieu_khoan	SLA Điều khoản & Pháp lý	String	
document_hash	DocumentHash	String	
ipfs_cid	IPFSCID	String	
transaction_hash	TransactionHash	String	
dia_chi_vi_vtsc	Địa chỉ ví VTSC	String	

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
dia_chi_vi_khach_hang	Địa chỉ ví khách hàng	String	
chu_ky_vtsc	Chữ ký VTSC	String	
chu_ky_khach_hang	Chữ ký khách hàng	String	
thoi_gian_tao	Thời gian tạo	Datetime	

2.4.2.11 Kho

Bảng Kho (*Bảng 2.11*) quản lý thông tin tồn kho của sơn thành phẩm và nguyên vật liệu, bao gồm số lượng tồn, vị trí lưu trữ và hạn sử dụng. Bảng này hỗ trợ việc kiểm soát hàng hóa và cảnh báo khi sắp hết hàng.

Bảng 2.11. Bảng Kho.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Kho_id	ID kho	ObjectID	Primary Key
ma_kho	Mã kho	String	Unique, Not Null
ten_kho	Tên kho	String	Not Null
mo_ta	Mô tả	String	
dia_chi	Địa chỉ	String	Not Null
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
so_luong_ton	Số lượng tồn	Number	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.12 Biến động kho

Bảng 2.12. Bảng Bien_dong_kho

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
biendongkho_id	ID biến động kho	ObjectID	Primary Key
ma_bien_dong_kho	Mã biến động kho	String	Unique, Not Null
loai_bien_dong	Loại biến động	String	Not Null
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	
so_luong_thay_doi	Số lượng thay đổi	Number	Not Null
ton_kho_sau_giao_dich	Tồn kho sau giao dịch	Number	
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
phieukiemke_id	ID phiếu kiểm kê	ObjectID	Foreign Key
phieunxkho_id	ID phiếu nhập xuất kho	ObjectID	Foreign Key
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.13 Giỏ hàng

Bảng Gio_hang (Bảng 2.13) đóng vai trò ghi nhận các sản phẩm mà người dùng đã chọn trước khi tiến hành thanh toán, bao gồm thông tin chi tiết về số lượng và đơn giá tạm tính.

Bảng 2.13. Bảng Gio_hang.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Giohang_id	ID giỏ hàng	ObjectID	Primary Key

ma_gio_hang	Mã giỏ hàng	String	Unique, Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
so_luong	Số lượng	Number	
don_gia	Đơn giá	Number	
tong_tien_tam_tinh	Tổng tiền tạm tính	Number	
tien_thue	Tiền thuế	Number	
tong_thanh_toan	Tổng thanh toán	Number	

2.4.2.14 Đơn hàng

Bảng Đơn hàng (Bảng 2.14) được thiết kế để lưu trữ toàn diện dữ liệu về các giao dịch mua sắm của khách hàng, bao gồm các tham số định danh như thời điểm khởi tạo, tổng giá trị tài chính, trạng thái vận hành và hình thức thanh toán được lựa chọn.

Bảng 2.14. Bảng Đơn_hang.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Primary Key
ma_don_hang	Mã đơn hàng	String	Unique, Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Not Null
Nhanvien_id	Id nhân viên	ObjectID	Foreign Key
ngay_dat_hang	Ngày đặt hàng	Datetime	
tong_tien	Tổng tiền	Number	Not Null
trang_thai	Trạng thái	String	
ghi_chu	Ghi chú	String	
thong_tin_nguoi_nhan	Thông tin người nhận	String	Not Null
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
so_luong	Số lượng	Number	
don_gia	Đơn giá	Number	

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
phu_phi	Phụ phí	Number	
da_coc	Đã cọc	Number	
Khuyenmai_id	ID khuyến mãi	ObjectID	Foreign Key
thanh_tien	Thành tiền	Number	
ngay_thanh_toan	Ngày thanh toán	Datetime	
so_tien	Số tiền	Number	
phuong_thuc_thanh_toan	Phương thức thanh toán	String	

2.4.2.15 Đơn đặt hàng

Bảng Đơn đặt hàng (Bảng 2.15) được thiết lập nhằm lưu trữ các thông tin chi tiết về các yêu cầu thu mua hóa chất và nguyên vật liệu từ phía nhà cung cấp, đóng vai trò nền tảng cho quy trình nhập kho của hệ thống.

Bảng 2.15. Bảng *Don_dat_hang*

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
dondathang_id	ID đơn đặt hàng	ObjectID	Primary Key
ma_po	Mã PO	String	Unique, Not Null
ma_nha_cung_cap	Mã nhà cung cấp	ObjectID	Not Null
ngay_dat	Ngày đặt	Datetime	
ngay_du_kien_nhan	Ngày dự kiến nhận	Datetime	
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
so_luong	Số lượng	Number	
don_gia	Đơn giá	Number	
thanh_tien	Thành tiền	Number	
ghi_chu	Ghi chú	String	
trang_thai	Trạng thái	String	
tong_tien	Tổng tiền	Number	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.16 Giao dịch

Bảng Giao dịch (Bảng 2.16) đóng vai trò lưu trữ toàn diện dữ liệu liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, trong đó tập trung vào các thuộc tính trọng yếu như phương thức chi trả, định mức tài chính và thời điểm thực hiện giao dịch.

Bảng 2.16. Bảng Giao_dich.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Giaodich_id	ID giao dịch	ObjectID	Primary Key
ma_giao_dich	Mã giao dịch	String	Unique, Not Null
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
so_tien	Số tiền	Number	Not Null
ngay_thanh_toan	Ngày thanh toán	Datetime	
phuong_thuc_thanh_toan	Phương thức thanh toán	String	Not Null
trang_thai	Trạng thái	String	

2.4.2.17 Chương trình khuyến mãi

Bảng Khuyến mãi (Bảng 2.17) được thiết lập nhằm hệ thống hóa các dữ liệu liên quan đến chương trình ưu đãi, bao gồm các thuộc tính như tên gọi định danh, khoảng thời gian thực thi và hệ thống các điều kiện áp dụng.

Bảng 2.17. Bảng Khuyen_mai.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Khuyenmai_id	ID khuyến mãi	ObjectID	Primary Key
ma_khuyen_mai	Mã khuyến mãi	String	Unique, Not Null
ten_chuong_trinh	Tên chương trình	String	Not Null
mo_ta	Mô tả	String	
ngay_bat_dau	Ngày bắt đầu	Datetime	Not Null
ngay_ket_thuc	Ngày kết thúc	Datetime	Not Null
loai_khuyen_mai	Loại khuyến mãi	String	

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
trang_thai	Trạng thái	String	
dieu_kien_ap_dung	Điều kiện áp dụng	String	
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
phan_tram_giam	Phần trăm giảm	Number	
danh_sach_ap_dung	Danh sách áp dụng	Array	
Khachhang_id	Mã khách hàng	ObjectID	Foreign Key
ngay_ap_dung	Ngày áp dụng	Datetime	
so_tien_giam	Số tiền giảm	Number	

2.4.2.18 Phiếu nhập xuất kho

Bảng Phiếu nhập xuất kho (Bảng 2.18) đảm nhận vai trò lưu trữ toàn diện dữ liệu về các nghiệp vụ nhập kho từ đối tác cung ứng, cũng như các lệnh xuất kho phục vụ mục đích sản xuất hoặc phân phối thương mại.

Bảng 2.18. Bảng Phieu_nhap_xuat_kho.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
phieunxkho_id	ID phiếu nhập xuất kho	ObjectID	Primary Key
ma_phieu_nhap_xuat	Mã phiếu nhập xuất kho	String	Unique, Not Null
loai_phieu	Loại phiếu	String	Not Null
ngay_lap_phieu	Ngày lập phiếu	Datetime	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Foreign Key
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
so_luong	Số lượng	Number	

don_gia	Đơn giá	Number	
ngay_duyet	Ngày duyệt	Datetime	
ly_do_tu_choi	Lý do từ chối	String	
ghi_chu	Ghi chú	String	
ncc_id	ID nhà cung cấp	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.19 Công thức

Bảng Công thức (*Bảng 2.19*) chứa các công thức pha chế sơn theo mẫu khách hàng đặt, bao gồm tỷ lệ nguyên vật liệu và ghi chú kỹ thuật. Bảng này đảm nhận vị trí tiên quyết trong công tác chuẩn hóa quy trình pha chế.

Bảng 2.19. Bảng Cong_thuc.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Congthuc_id	ID công thức	ObjectID	Primary Key
ma_cong_thuc	Mã công thức	String	Unique, Not Null
ten_cong_thuc	Tên công thức	String	Not Null
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key, Not Null
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
phien_ban	Phiên bản	String	
ty_le	Tỷ lệ	Number	
ngay_tao	Ngày tạo	Datetime	
ghi_chu	Ghi chú	String	
trang_thai	Trạng thái	String	

2.4.2.20 KPI/ Hiệu suất

Bảng KPI / Hiệu suất (*Bảng 2.20*) lưu trữ báo cáo tổng hợp đánh giá chỉ số hiệu năng (KPI) của nhân sự được phân loại theo từng giai đoạn tháng, quý hoặc năm, bao

gồm số hợp đồng hoàn thành, tỷ lệ lỗi và điểm đánh giá. Bảng này hỗ trợ việc theo dõi và nâng cao năng suất nhân viên.

Bảng 2.20. Bảng KPI/ Hieu_suat.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
kpi_id	ID KPI	ObjectID	Primary Key
ma_kpi	Mã KPI	String	Unique, Not Null
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Not Null
ky_danh_gia	Kỳ đánh giá	String	Not Null
so_don_hoan_thanh	Số đơn hoàn thành	Number	
ty_le_loi	Tỷ lệ lỗi	Number	
diem_danh_gia	Điểm đánh giá	Number	

2.4.2.21 Đổi trả

Bảng Đổi trả (Bảng 2.21) được thiết lập nhằm lưu trữ các thông tin liên quan đến yêu cầu hoàn trả hoặc thay thế hàng hóa từ phía khách hàng, bao gồm các dữ liệu cốt lõi như nguyên nhân đổi trả, thời điểm tiếp nhận yêu cầu và tình trạng xử lý hiện tại.

Bảng 2.21. Bảng Doi_tra.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Doitra_id	ID đổi trả	ObjectID	Primary Key
ma_doi_tra	Mã đổi trả	String	Unique, Not Null
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Not Null
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Not Null
ly_do	Lý do	String	Not Null
loai_yeu_cau	Loại yêu cầu	String	

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
du_kien_den_hang	Dự kiến đến hàng	Datetime	
phuong_an_giai_quyet	Phương án giải quyết	String	
gia_tri_tru	Giá trị trừ	Number	
ma_nv	ID nhân viên phụ trách	ObjectID	Foreign Key
trang_thai	Trạng thái	String	
hinh_anh_sp_loi	Hình ảnh sản phẩm lỗi	Array	

2.4.2.22 Bảo hành

Bảng Bảo hành (Bảng 2.22) lưu trữ thông tin chính sách và lịch sử bảo hành sản phẩm sơn theo hợp đồng. Bảng này giúp công ty thực hiện cam kết hậu mãi và theo dõi những đề xuất hỗ trợ bảo hành từ phía đối tác khách hàng.

Bảng 2.22. Bảng Bao_hanh.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Baohanh_id	ID bảo hành	ObjectID	Primary Key
ma_bao_hanh	Mã bảo hành	String	Unique, Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key, Not Null
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
han_bao_hanh	Hạn bảo hành	Datetime	Not Null
chi_tiet_loi	Chi tiết tình trạng lỗi	String	Not Null
trang_thai_xu_ly	Trạng thái xử lý	String	

Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
ngay_mua	Ngày mua	Datetime	
trang_thai	Trạng thái	String	
ghi_chu_ky_thuat	Ghi chú kỹ thuật	String	
phuong_an_giai_quyet	Phương án giải quyết	String	
hinh_anh_sp_loi	Hình ảnh sản phẩm lỗi	Array	

2.4.2.23 Phản hồi

Bảng Phản hồi (*Bảng 2.23*) được thiết lập nhằm lưu trữ hệ thống các luồng thông tin đóng góp, nhận xét cũng như những kiến nghị từ khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung ứng.

Bảng 2.23. Bảng Phan_hoi.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
phanhoi_id	ID phản hồi	ObjectID	Primary Key
ma_phan_hoi	Mã phản hồi	String	Unique, Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key, Not null
phan_loai	Phân loại	String	Not Null
noi_dung_phan_hoi	Nội dung phản hồi	String	Not Null
ngay_gui	Ngày gửi	Datetime	
trang_thai	Trạng thái	String	
huong_giai_quyet	Hướng giải quyết	String	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.24 Phiếu giao hàng

Bảng Phiếu giao hàng (*Bảng 2.24*) chứa thông tin về việc giao nhận sản phẩm sau khi hoàn thành pha chế, bao gồm ngày giao, người nhận và trạng thái giao hàng. Bảng này đảm bảo tính minh bạch trong khâu bàn giao sản phẩm.

Bảng 2.24. Bảng Phieu_giao_hang.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
phieugiaohang_id	ID phiếu giao hàng	ObjectID	Primary Key
ma_phieu_giao	Mã phiếu giao	String	Unique, Not Null
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	
Donhang_id	ID đơn hàng	ObjectID	Not Null
lo_hang	Lô hàng	String	
Sanpham_id	ID sản phẩm	ObjectID	Foreign Key
so_luong	Số lượng	Number	
bien_ban_file	Biên bản file	String	
trang_thai	Trạng thái	String	
phi_van_chuyen	Phí vận chuyển	Number	
du_kien_ngay_giao	Dự kiến ngày giao	Datetime	
ngay_giao	Ngày giao	Datetime	
ngay_hoan_thanh	Ngày hoàn thành	Datetime	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	
anh_bang_chung	Ảnh bằng chứng giao hàng	Array	

2.4.2.25 Tin Tức

Bảng Tin tức (Bảng 2.25) đóng vai trò là kho lưu trữ dữ liệu tập trung cho các ấn phẩm truyền thông, bao gồm nội dung giới thiệu sản phẩm mới, các bản tin cập nhật và những thay đổi trong chính sách doanh nghiệp.

Bảng 2.25. Bảng Tin_tuc.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
----------------	-----------------	-------------------	-----------

Tintuc_id	ID tin tức	ObjectID	Primary Key
hinh_anh	Hình ảnh	String	
ma_tin_tuc	Mã tin tức	String	Unique, Not Null
Loaison_id	ID loại sơn	ObjectID	Foreign Key
Sanpham_id	ID sản phẩm	String	
tieu_de	Tiêu đề	String	Not Null
noi_dung	Nội dung	String	Not Null
ngay_xuat_ban	Ngày xuất bản	Datetime	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
trang_thai	Trạng thái	String	

2.4.2.26 Lệnh sản xuất

Bảng Lệnh sản xuất (Bảng 2.26) trình bày chi tiết các thuộc tính lưu trữ thông tin về quá trình sản xuất, giúp hệ thống theo dõi tiến độ pha chế, tiêu hao nguyên vật liệu và ghi nhận số lượng thành phẩm hoàn thành

Bảng 2.26. Bảng Lenh_san_xuat.

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Lenhsx_id	ID lệnh sản xuất	ObjectID	Primary key
Congthuc_id	ID công thức	ObjectID	Foreign key
Lo_sx	Lô sản xuất	String	Foreign key
San_luong	Sản lượng mục tiêu	Float	
Ngay_bat_dau	Ngày bắt đầu	Datetime	
Ngay_hoan_tat	Ngày hoàn tất	Datetime	
Trang_thai	Trạng thái	ObjectID	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign key
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
Khoi_luong	Khối lượng đã dùng	Float	

2.4.2.27 Yêu cầu pha chế

Bảng Yêu cầu pha chế (Bảng 2.27) tiếp nhận và số hóa các đơn đặt hàng màu

son tùy chỉnh (Custom Color) từ phía đối tác. Bảng liệt kê chi tiết các tham số về độ bóng, bề mặt và môi trường sử dụng, làm cơ sở đầu vào để bộ phận Lab tiến hành nghiên cứu ra mẫu sơn mới.

Bảng 2.27. Bảng Yêu_cau_pha_che

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Yeucau_id	ID yêu cầu	ObjectID	Primary Key
ma_yeu_cau	Mã yêu cầu	String	Unique, Not Null
Nhatky_id	ID nhật ký	ObjectID	Foreign Key
ma_mau_yeu_cau	Mã màu yêu cầu	String	Not Null
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key
ten_mau	Tên màu	String	
loai_be_mat	Loại bề mặt	String	
lop_nen	Lớp nền	String	
han_pha_che	Hạn pha chế	Datetime	
yeu_cau_chi_tiet	Yêu cầu chi tiết	String	
moi_truong_su_dung	Môi trường sử dụng	String	
hinh_anh	Hình ảnh	String	
trang_thai	Trạng thái	String	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
ghi_chu	Ghi chú	String	

2.4.2.28 Nhật ký Test mẫu

Bảng Nhật ký Test mẫu (Bảng 2.28) lưu vết toàn bộ quá trình thử nghiệm (Trial & Error) của các kỹ thuật viên phòng Lab. Việc ghi nhận chi tiết nhiệt độ, thời gian sấy và độ bám dính qua từng lần test giúp doanh nghiệp lưu giữ kinh nghiệm, cải tiến chất lượng và sớm chốt được công thức tối ưu.

Bảng 2.28. Bảng Nhat_ky_test_mau

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng
----------------	-----------------	-------------------	------

			buộc
Nhatky_id	ID nhật ký	ObjectID	Primary Key
ma_nhat_ky	Mã nhật ký	String	Unique, Not Null
Yeucau_id	ID yêu cầu	ObjectID	
ngay_test	Ngày test	Datetime	
ket_qua	Kết quả	String	
phan_hoi	Phản hồi	String	
khoi_luong_vao	Khối lượng vào	Number	
khoi_luong_thu_duoc	Khối lượng thu được	Number	
nhiet_do	Nhiệt độ	Number	
thoi_gian_say	Thời gian sấy	Datetime	
do_bam_dinh	Độ bám dính	String	
delta_e	DeltaE	Number	
hieu_suat pha_che	Hiệu suất pha chế	Number	
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
sl_nguyen_vat_lieu	Số lượng nguyên vật liệu đã dùng	Number	
hinh_anh	Hình ảnh	Array	
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key

2.4.2.29 Mục tiêu sản lượng

Bảng Mục tiêu sản lượng (Bảng 2.29) lưu trữ các chỉ tiêu KPIs về khối lượng sản xuất do ban giám đốc đề ra theo chu kỳ tháng, quý hoặc năm. Bảng cung cấp mốc tham chiếu để đối chiếu hiệu suất của phân xưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ hàng lỗi nằm trong định mức cho phép.

Bảng 2.29. Bảng Mục tiêu sản lượng

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
muctieusl_id	ID mục tiêu sản lượng	ObjectID	Primary Key
ky_danh_gia	Kỳ đánh giá	String	Not Null
nam	Năm	Number	Not Null
tong_sl_muc_tieu	Tổng sản lượng mục tiêu	Number	Not Null
san_luong_thuc_te	Sản lượng thực tế	Number	
ty_le_loi_cho_phep	Tỷ lệ lỗi cho phép	Number	

2.4.2.30 Mục tiêu doanh thu

Bảng Mục tiêu doanh thu (*Bảng 2.30*) đối soát liên tục với doanh thu thực tế thu về, bảng này giúp cấp quản lý đo lường hiệu quả hoạt động và điều chỉnh chiến lược của đội ngũ Sales.

Bảng 2.30. Bảng Muc_tieu_doanh_thu

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
muctieudt_id	ID mục tiêu doanh thu	ObjectID	Primary Key
ky_danh_gia	Kỳ đánh giá	String	Not Null
nam	Năm	Number	Not Null
tong_dt_muc_tieu	Tổng doanh thu mục tiêu	Number	Not Null
tong_dt_thuc_te	Tổng doanh thu thực tế	Number	

2.4.2.31 Phiếu đóng gói

Bảng Phiếu đóng gói (*Bảng 2.31*) quy định chính xác quy cách bao bì, tổng khối lượng và chi tiết các vật tư đi kèm, đảm bảo từng kiện hàng được chuẩn bị cẩn thận và đúng quy chuẩn trước khi bàn giao cho Logistics.

Bảng 2.31. Bảng phiếu đóng gói

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Phieudonggoi_id	ID phiếu đóng gói	ObjectID	Primary Key
ma_phieu_dong_goi	Mã phiếu đóng gói	String	Unique, Not Null
nvl_id	ID nguyên vật liệu	ObjectID	Foreign Key
ma_yeu_cau pha che	Mã yêu cầu pha chế	ObjectID	Foreign Key
Hopdong_id	ID hợp đồng	ObjectID	Foreign Key
thong_so_bao_bi	Thông số bao bì	String	
tong_khoi_luong	Tổng khối lượng	Number	
ghi_chu	Ghi chú	String	
trang_thai	Trạng thái	String	
thoi_gian_dong_goi	Thời gian đóng gói	Datetime	

2.4.2.32 Phiên hỗ trợ khách hàng

Bảng Phiên hỗ trợ khách hàng (Bảng 2.32) số hóa toàn bộ lịch sử tương tác, giải đáp thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại giữa đội ngũ CSKH và người dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, đảm bảo mọi vấn đề phát sinh của khách hàng đều được theo dõi và xử lý dứt điểm.

Bảng 2.32. Bảng Phien_ho_tro_khach_hang

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Phienht_id	ID phiên hỗ trợ	ObjectID	Primary Key
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectID	Foreign Key , Not Null
Nhanvien_id	ID nhân viên	ObjectID	Foreign Key
noi_dung	Nội dung	String	Not Null
chu_de	Chủ đề	String	
trang_thai	Trạng thái	String	

thoi_gian_nhan	Thời gian nhận	Datetime	
----------------	----------------	----------	--

2.4.2.33 Cảnh báo hệ thống

Bảng Cảnh báo hệ thống (Bảng 2.33) hoạt động như một trạm quan trắc tự động, ghi nhận các sự kiện bất thường hoặc thông báo khẩn cấp như hàng sắp hết hạn, tồn kho dưới mức an toàn. Bảng này giúp người vận hành phần mềm chủ động xử lý sự cố trước khi chúng gây ra gián đoạn.

Bảng 2.33. Bảng Canh_bao_he_thong

Trường dữ liệu	Đặc tả chi tiết	Định dạng dữ liệu	Ràng buộc
Canhbao_id	ID cảnh báo	ObjectId	Primary Key
Khachhang_id	ID khách hàng	ObjectId	FK, Not Null
alertType	alertType	String	Not Null
threshold	threshold	Number	Not Null
actual	actual	Number	Not Null
message	message	String	Not Null

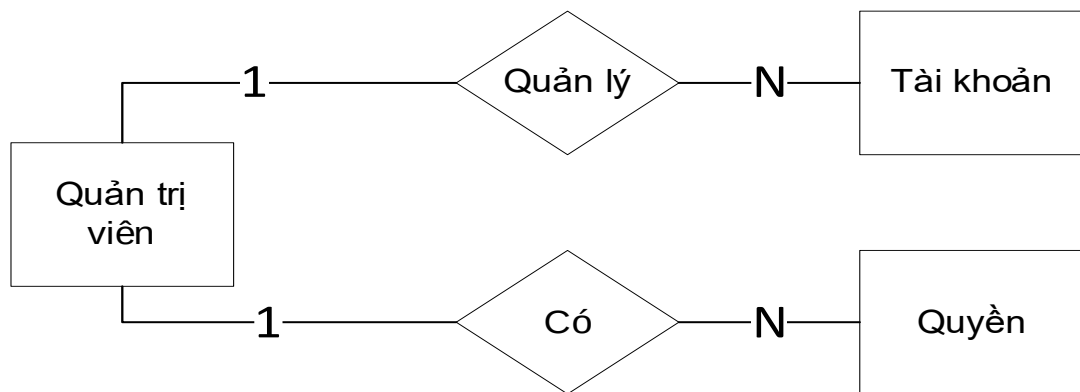
2.4.3 Biểu diễn liên kết giữa các thực thể

Từ Hình 2.9 đến Hình 2.35 thể hiện sơ đồ mối quan hệ giữa các thực thể (ER) cấu thành nên kiến trúc dữ liệu của hệ thống. Thông qua việc mô hình hóa các tương tác 1–1, 1–N và M–N, cấu trúc liên kết được thiết lập nhằm phân định rõ ràng các phụ thuộc dữ liệu. Hệ thống các liên kết này được xây dựng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ đặc thù, bao gồm quản trị hợp đồng pha chế, quy trình sản xuất, điều hành kho vận, hoạt động phân phối và đánh giá hiệu năng nhân sự, từ đó bảo đảm tính toàn vẹn cũng như sự nhất quán xuyên suốt toàn bộ hệ thống thông tin [10, 11].

2.4.3.1 Mô hình hóa quan hệ của nhóm thực thể Quản trị viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

Mối tương quan giữa thực thể Quản trị viên với các thực thể Tài khoản, Quyền

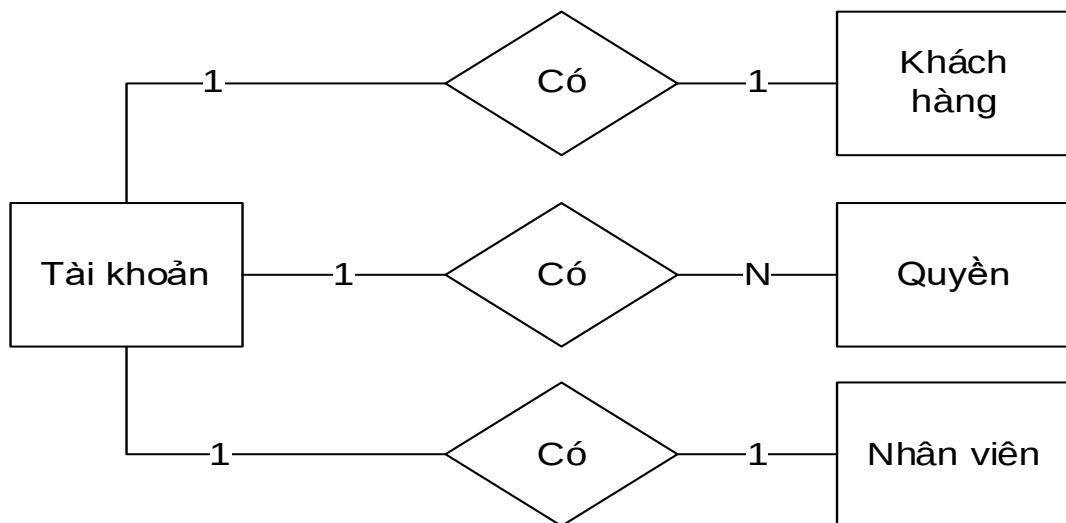
(Hình 2.9)



Hình 2.9. Mối tương quan giữa Quản trị viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.2 Mô hình hóa quan hệ của nhóm thực thể Tài khoản cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

Mối tương quan giữa thực thể Tài khoản với các thực thể Khách hàng và Nhân viên (Hình 2.10)

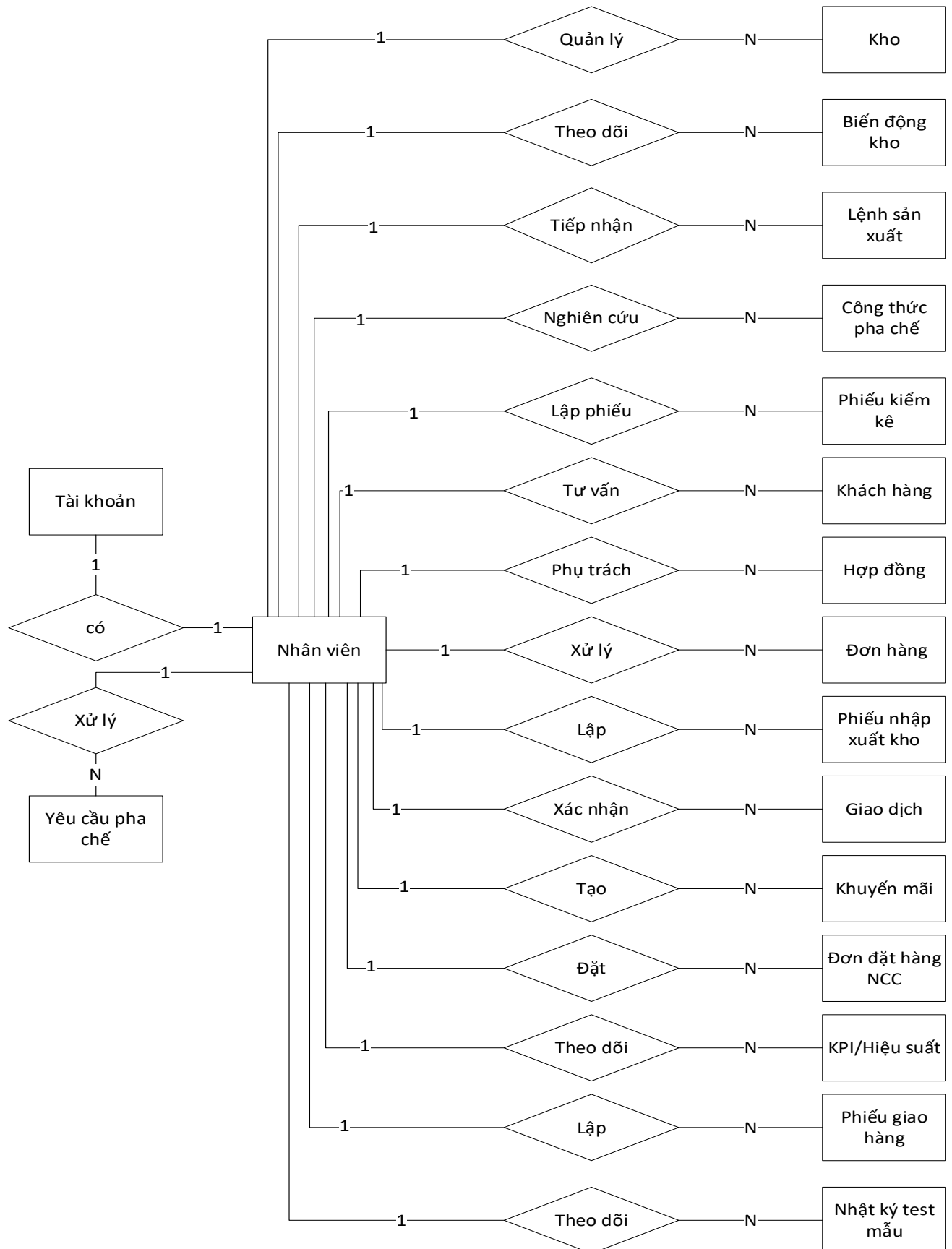


Hình 2.10. Mối tương quan giữa Quản trị viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.3 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Nhân viên cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

Mối tương quan giữa thực thể Nhân viên với các thực thể Tài khoản, Khách hàng, Hợp đồng, Đơn hàng, Phiếu nhập xuất kho, Phiếu kiểm kê, Giao dịch, Khuyến

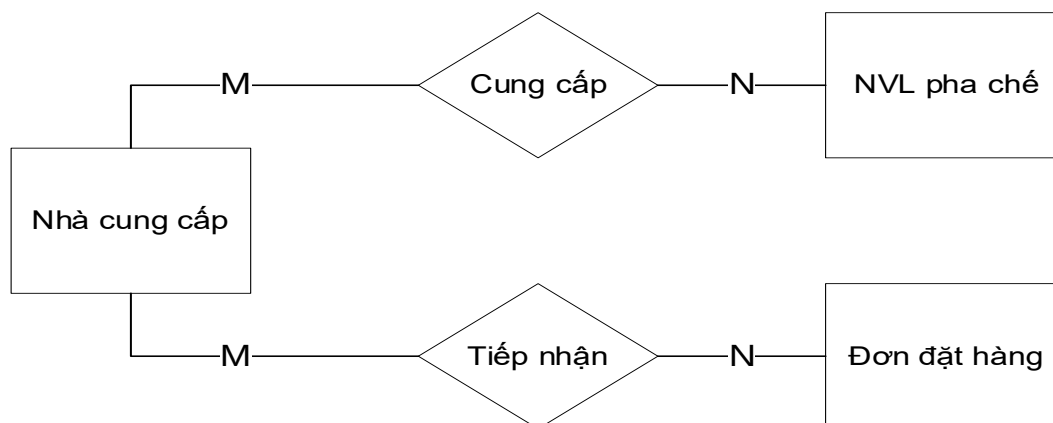
mãi, Đơn đặt hàng NCC, KPI Hiệu suất, Phiếu giao hàng, Lệnh sản xuất, Công thức pha chế, Biến động kho, Kho, Nhật ký test mẫu, Yêu cầu pha chế (Hình 2.11).



Hình 2.11. Mối tương quan giữa Nhân viên các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.4 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Nhà cung cấp cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

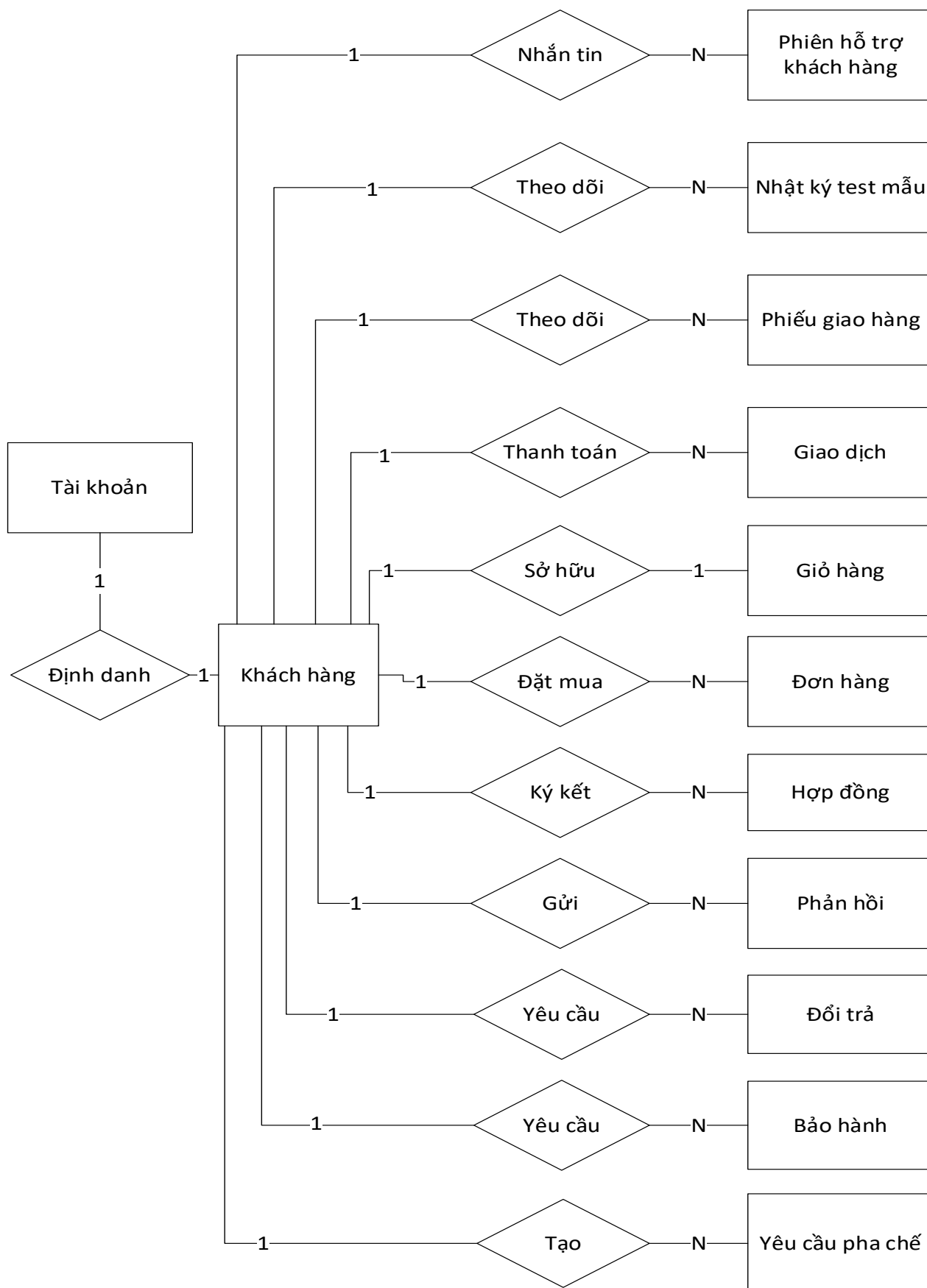
Mối tương quan giữa thực thể Nhà cung cấp với các thực thể nguyên vật liệu pha chế, Đơn đặt hàng (Hình 2.12).



Hình 2.12. Mối tương quan giữa Nhà cung cấp các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.5 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Khách hàng và các thực thể liên quan

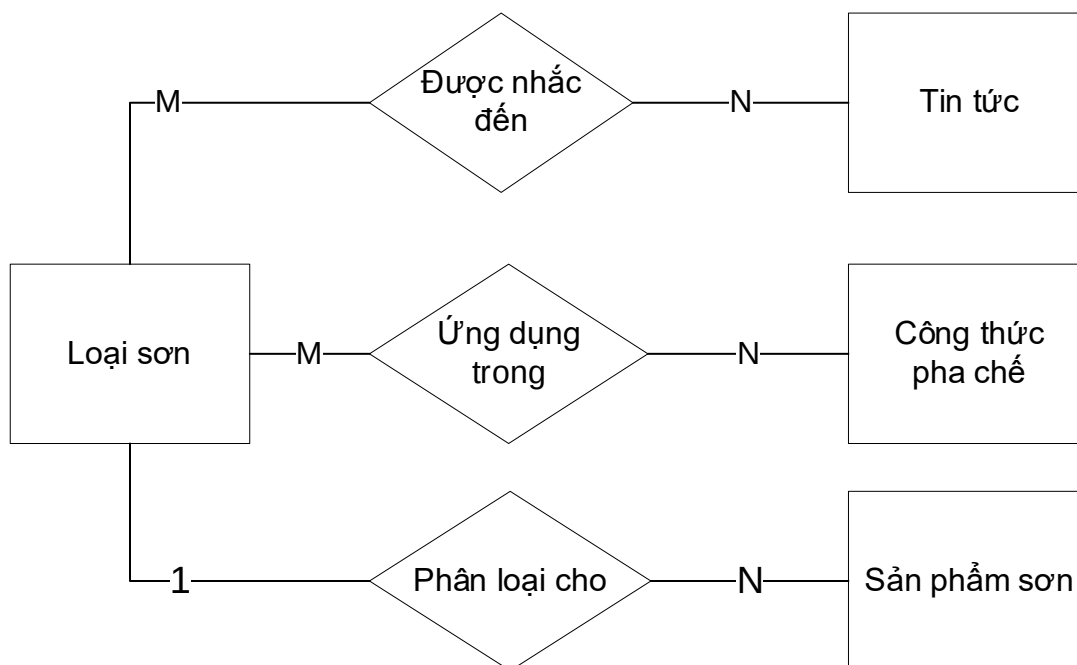
Mối tương quan giữa thực thể Khách hàng và các thực thể Tài khoản, Giỏ hàng, Đơn hàng, Hợp đồng, Phản hồi, Đổi trả, Bảo hành, Giao dịch, Yêu cầu pha chế, Nhật ký test mẫu, Phiếu giao hàng, Phiên hỗ trợ khách hàng(Hình 2.13).



Hình 2.13. Mối tương quan giữa Khách hàng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.6 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Loại sơn cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

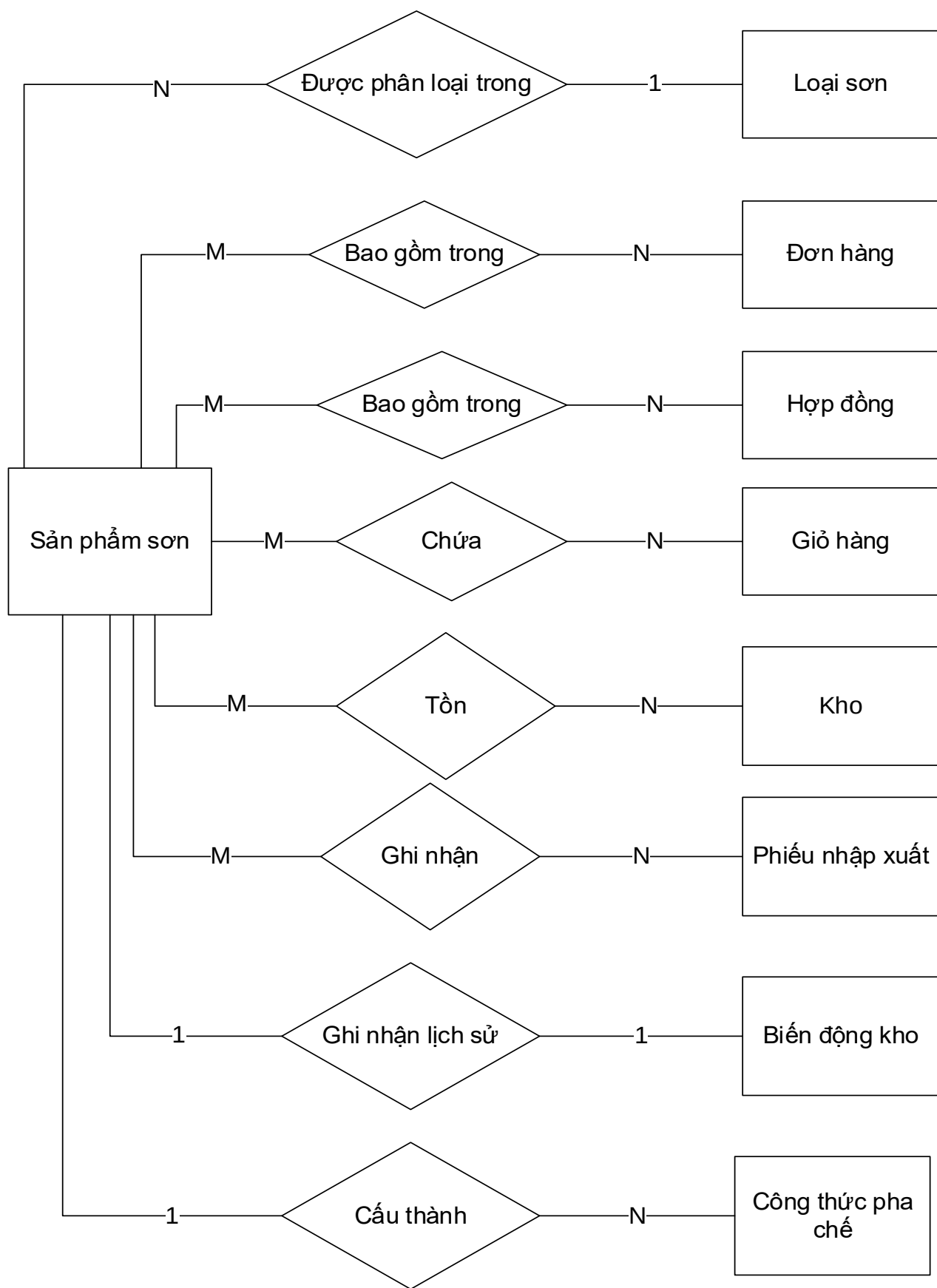
Mối tương quan giữa thực thể Loại sơn với các thực thể Tin tức, Công thức pha chế và Sản phẩm sơn (Hình 2.14).



Hình 2.14. Mối tương quan giữa Loại sơn với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.7 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Sản phẩm sơn cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

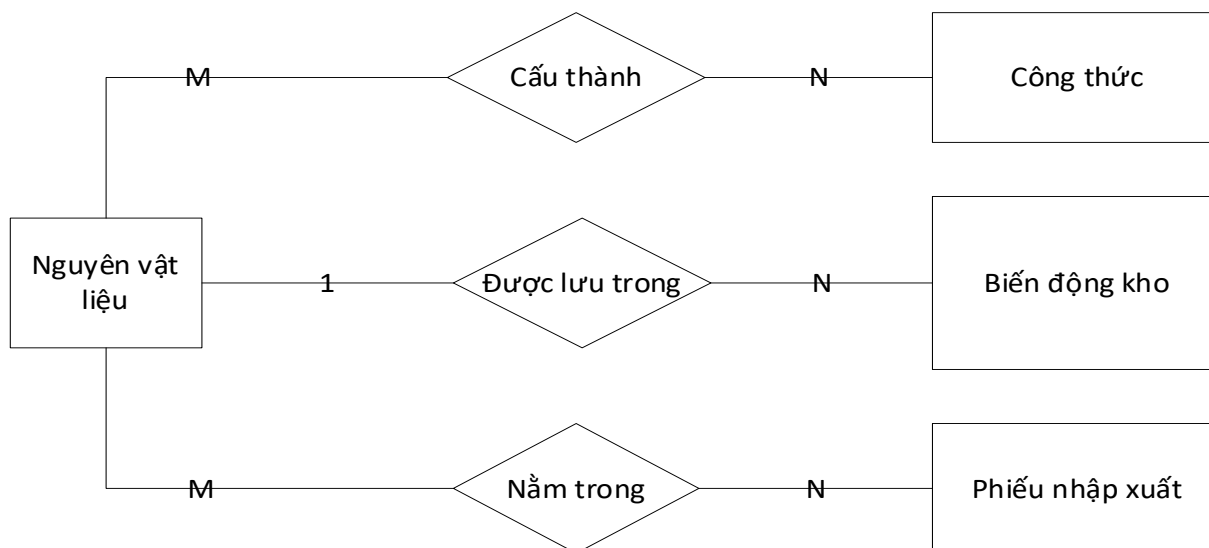
Mối tương quan giữa thực thể Sản phẩm sơn với các thực thể Loại sơn, Đơn hàng, Hợp đồng, Giỏ hàng, Kho, Phiếu nhập xuất, Biến động kho, Công thức pha chế (Hình 2.15).



Hình 2.15. Mối tương quan giữa thực thể thể Sản phẩm sơn với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.8 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Nguyên vật liệu cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

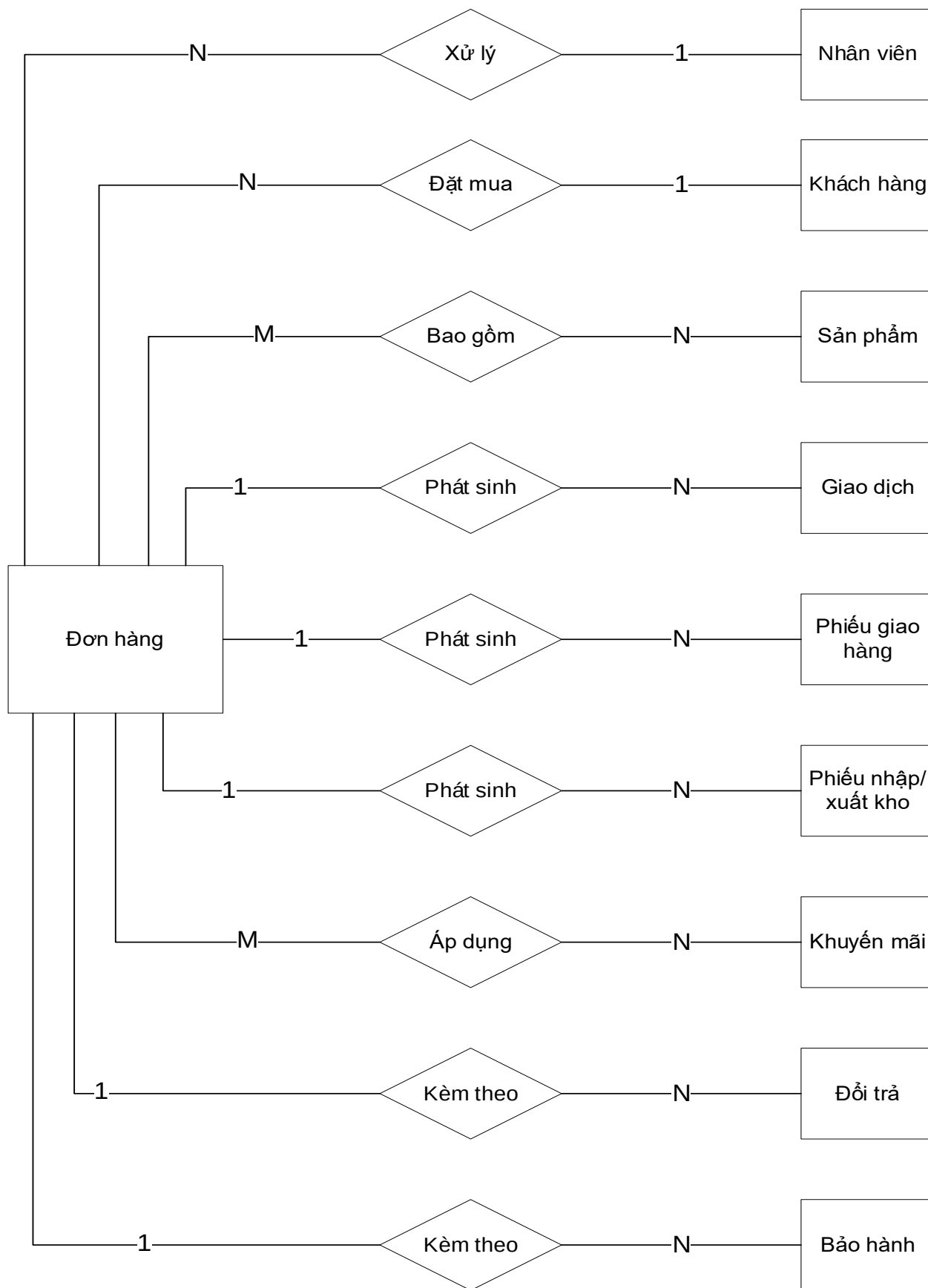
Mối tương quan giữa thực thể Nguyên vật liệu với các thực thể Công thức, Biến động kho, Phiếu nhập xuất (Hình 2.16)



Hình 2.16. Mối tương quan giữa thực thể Nguyên vật liệu với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.9 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Đơn hàng cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

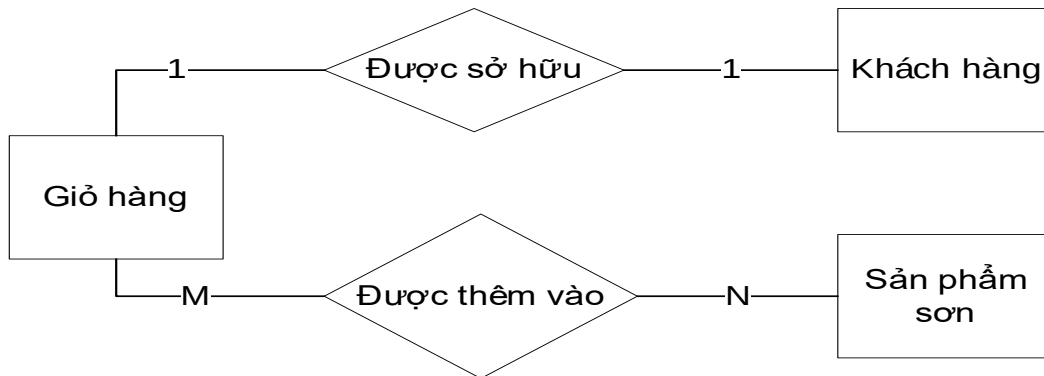
Mối tương quan giữa thực thể Đơn hàng với các thực thể Nhân viên, Khách hàng, Giao dịch, Phiếu giao hàng, Phiếu nhập xuất kho, Khuyến mãi, Đổi trả và bảo hành (Hình 2.17)



Hình 2.17. Mối tương quan giữa Đơn hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.10 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Giỏ hàng cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

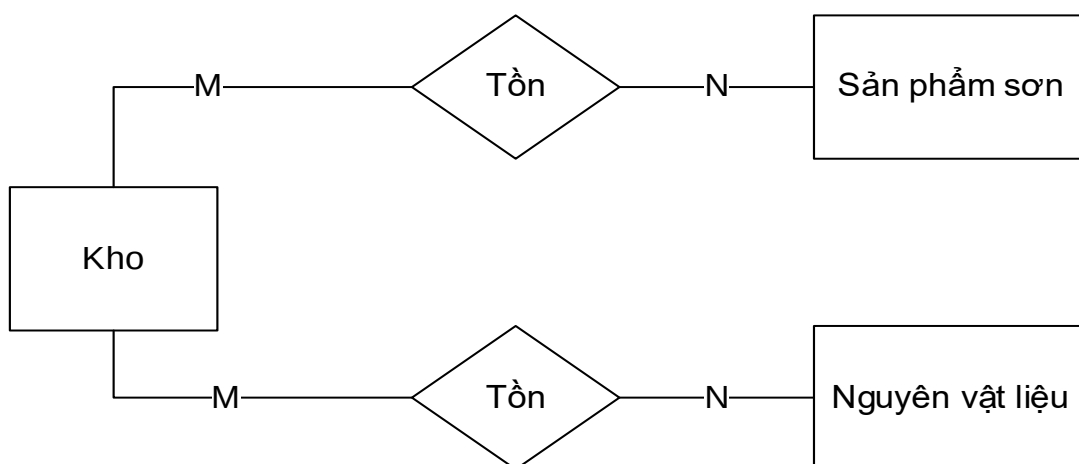
Mối tương quan giữa thực thể Giỏ hàng với các thực thể Khách hàng và Sản phẩm sơn (Hình 2.18).



Hình 2.18. Mối tương quan giữa thực thể Giỏ hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.11 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Kho cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

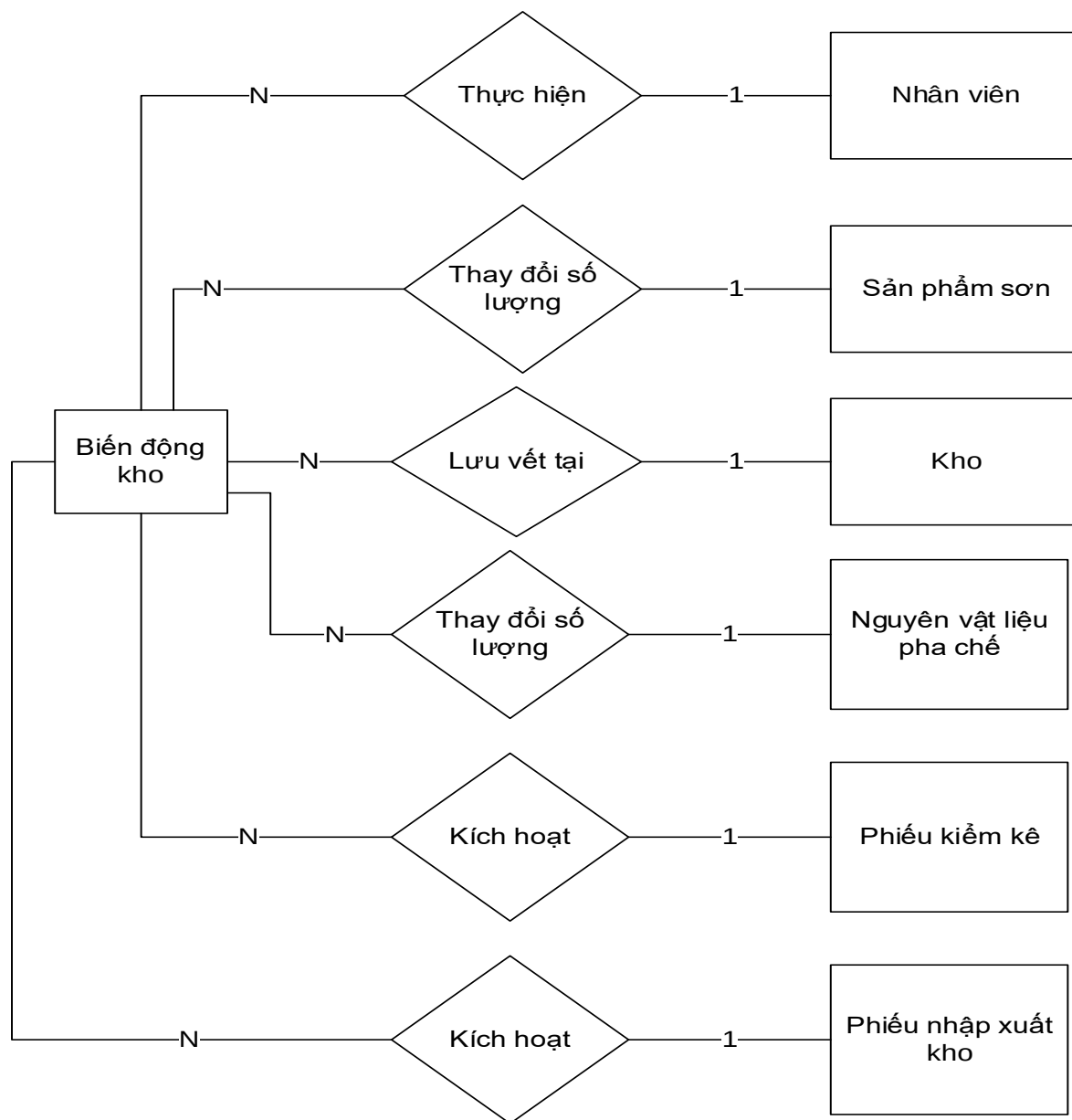
Mối tương quan giữa thực thể Kho với các thực thể sản phẩm sơn, nguyên vật liệu pha chế (Hình 2.19).



Hình 2.19. Mối tương quan giữa Kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.12 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Biến động kho cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

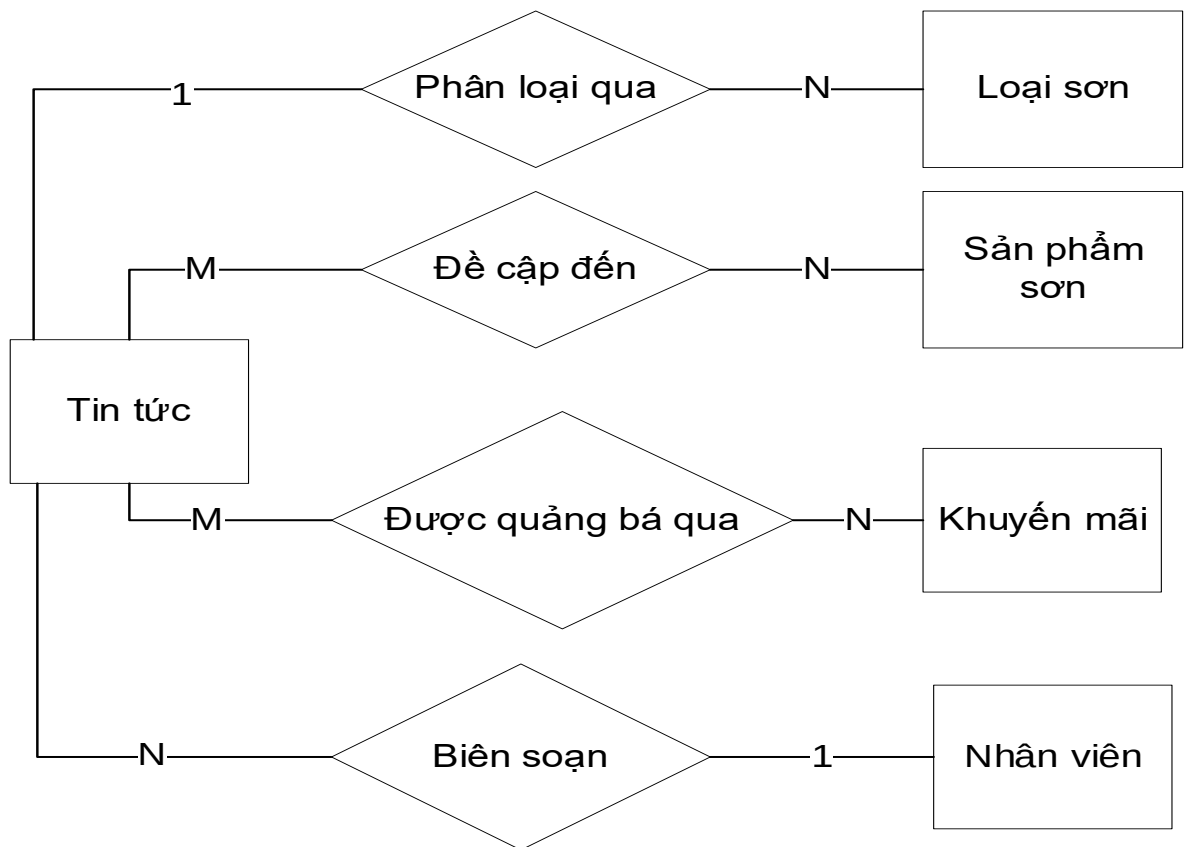
Mối tương quan giữa thực thể Biến động kho với các thực thể sản phẩm sơn, nguyên vật liệu pha chế, phiếu kiểm kê, phiếu nhập xuất kho, nhân viên (Hình 2.20).



Hình 2.20. Mối tương quan giữa thực thể Biến động kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.13 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Tin tức cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

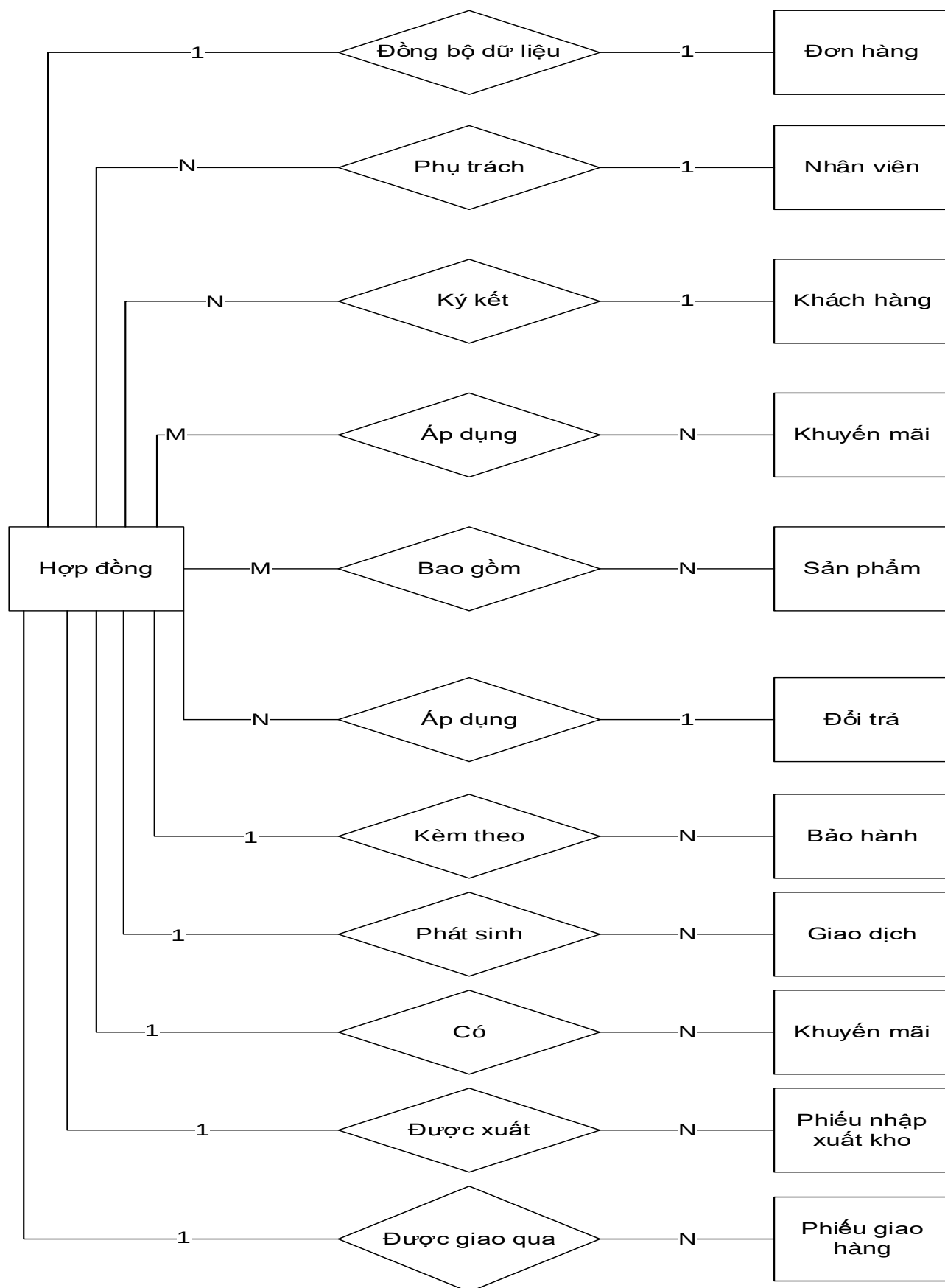
Mối tương quan giữa thực thể Tin tức với các thực thể Loại sơn, Sản phẩm sơn, Khuyến mãi, Nhân viên (Hình 2.23).



Hình 2.21. Mối tương quan giữa các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.14 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Hợp đồng cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

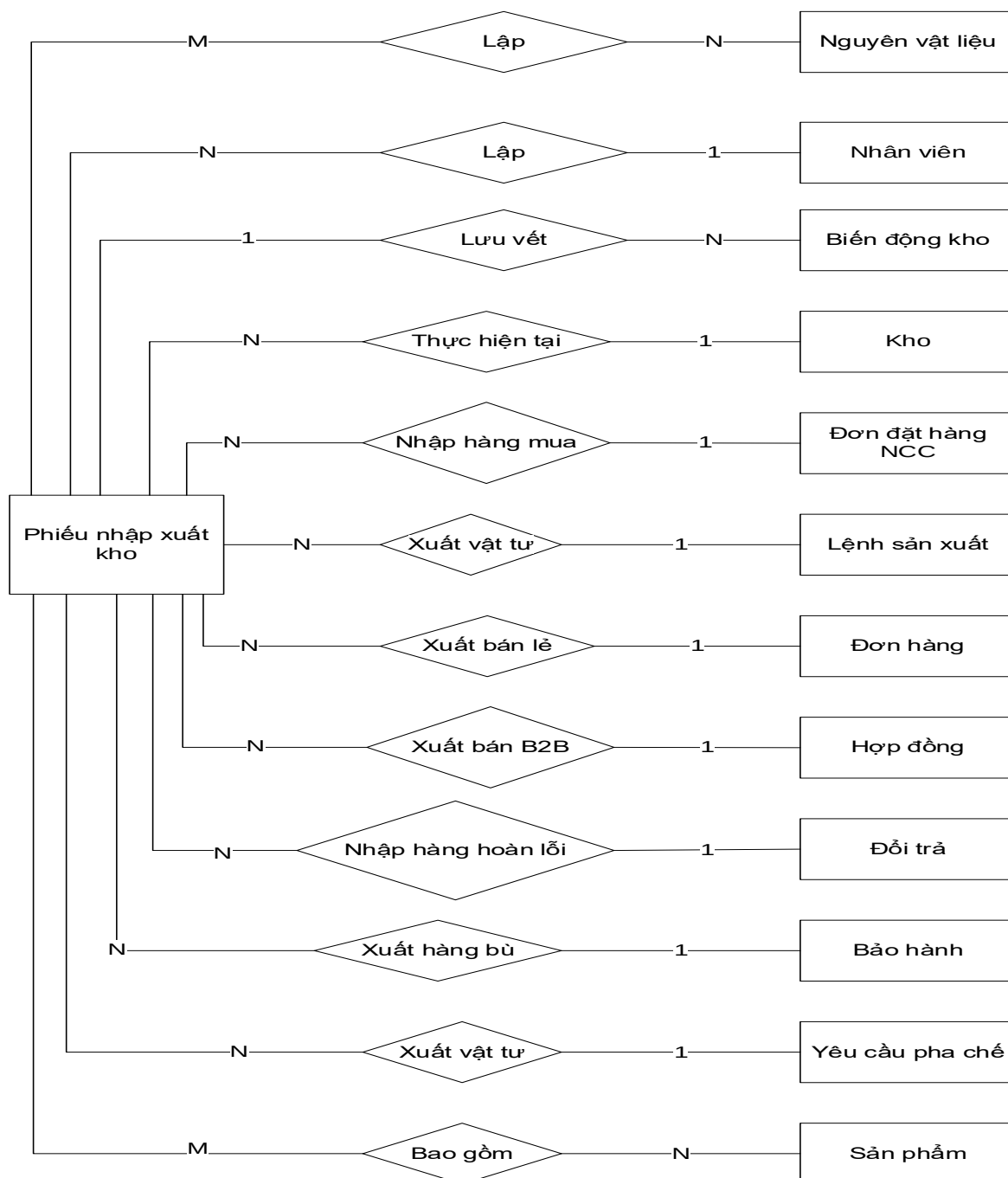
Mối tương quan giữa thực thể Hợp đồng với các thực thể Sản phẩm sơn, Đơn hàng, Nhân viên, Khách hàng, Khuyến mãi, Đổi trả, Bảo hành, Giao dịch, Chi tiết khuyến mãi, Phiếu nhập xuất kho, Phiếu giao hàng (Hình 2.22).



Hình 2.22. Mối tương quan giữa Hợp đồng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.15 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Phiếu nhập xuất kho cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

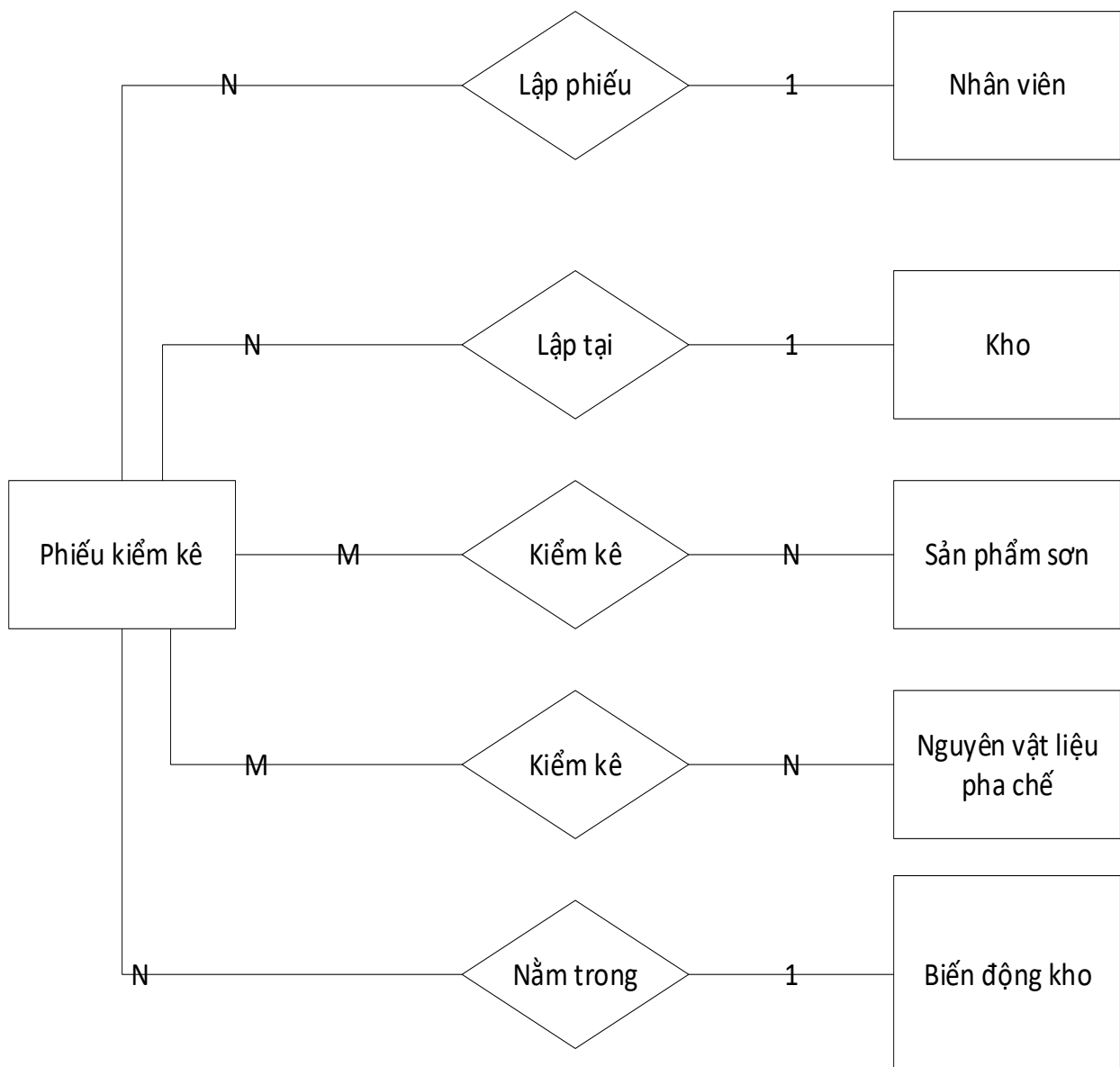
Mối tương quan giữa thực thể Phiếu nhập xuất kho với các thực thể Nhân viên, Lệnh sản xuất, Đơn hàng, Hợp đồng, Đơn đặt hàng NCC, Nguyên vật liệu, Yêu cầu pha chế, Đổi trả, Bảo hành, (Hình 2.23).



Hình 2.23. Mối tương quan giữa thể Phiếu nhập xuất kho với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.16 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Phiếu kiểm kê cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

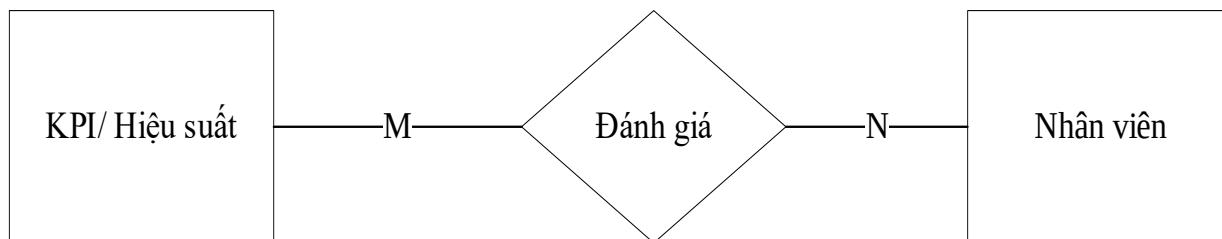
Mối tương quan giữa thực thể Phiếu kiểm kê với các thực thể Nhân viên, Kho, Sản phẩm sơn, Nguyên vật liệu pha chế, Biến động kho (Hình 2.24).



Hình 2.24. Mối tương quan giữa Phiếu kiểm kê với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.17 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu KPI/ Hiệu suất cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

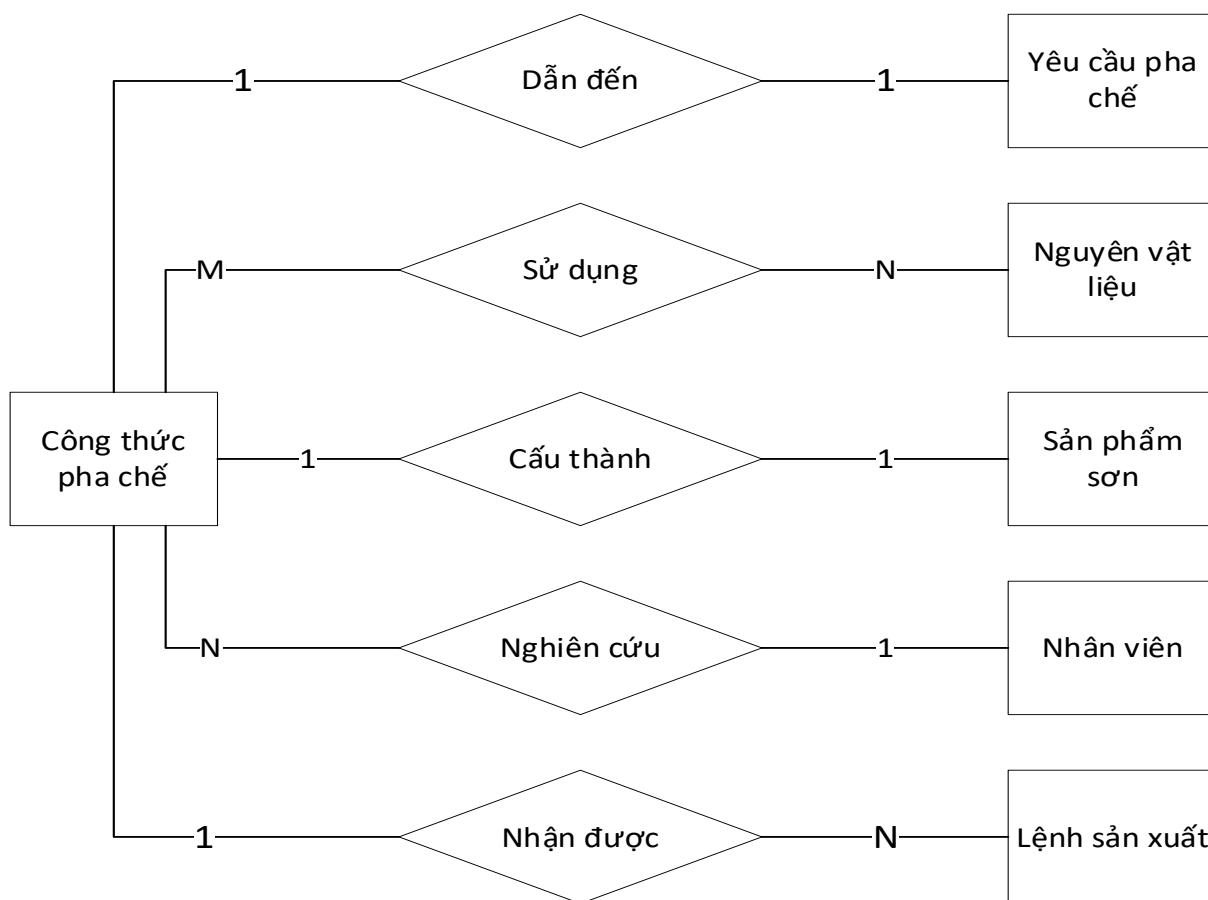
Mối tương quan giữa thực thể KPI/ Hiệu suất với thực thể Nhân viên (Hình 2.25).



Hình 2.25. Mối tương quan giữa thực thể KPI/ Hiệu suất với thực thể Nhân viên.

2.4.3.18 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Công thức pha chế cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

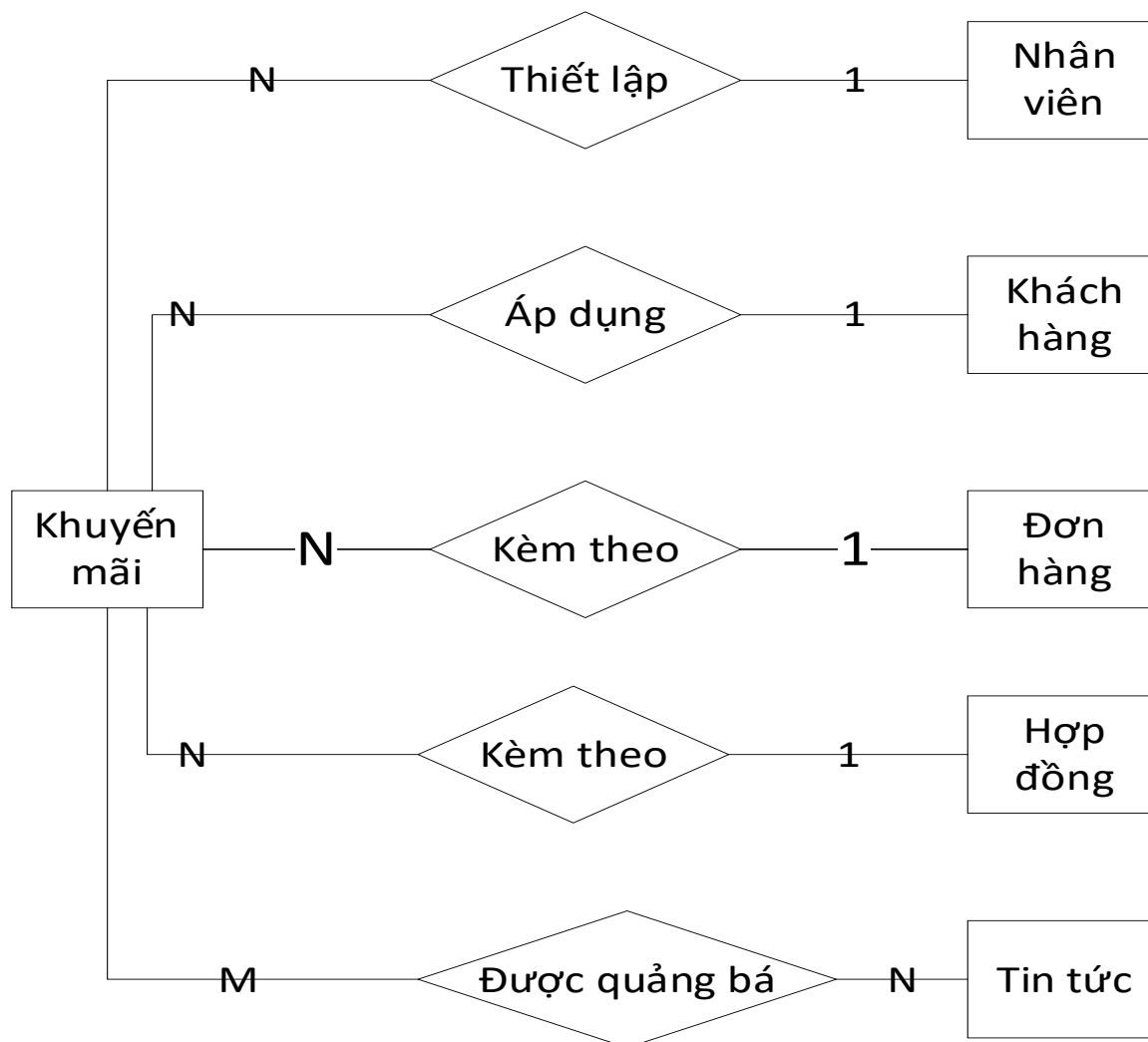
Mối tương quan giữa thực thể Công thức pha chế với các thực thể Chi tiết công thức, Nguyên vật liệu, Loại Sơn, Sản phẩm sơn, Nhân viên, Lệnh sản xuất (Hình 2.26).



Hình 2.26. Mối tương quan giữa thực thể Công thức pha chế với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.19 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Khuyến mãi cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

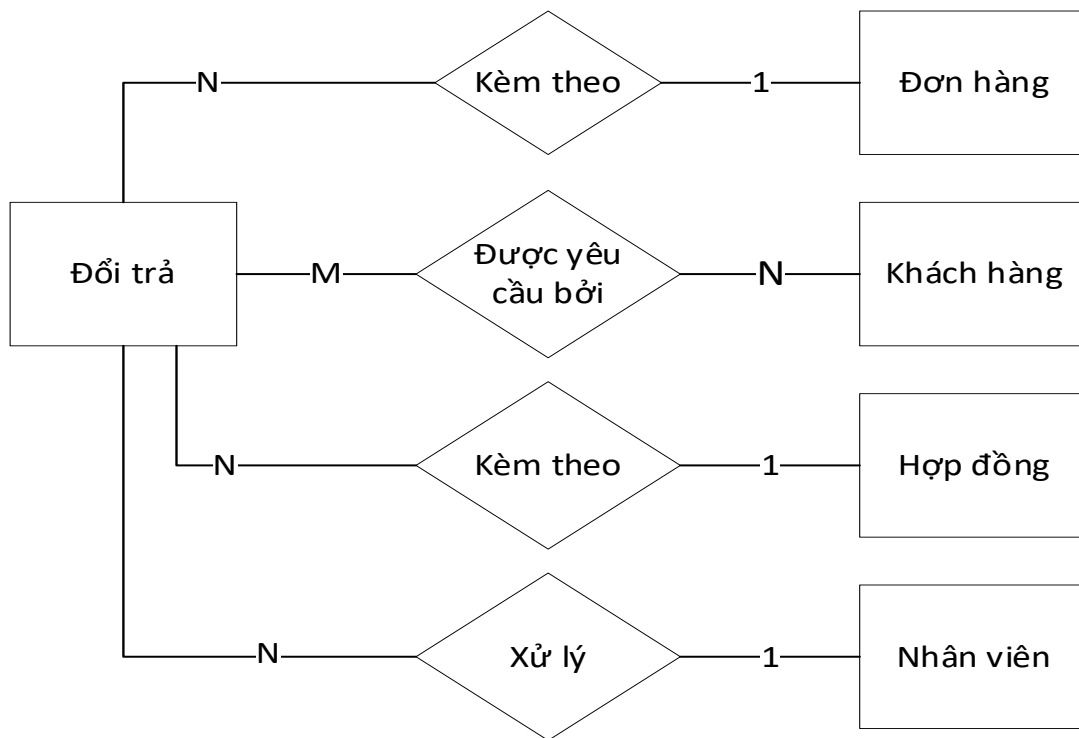
Mối tương quan giữa thực thể Khuyến mãi với các thực thể Nhân viên, Khách hàng, Đơn hàng, Hợp đồng, Tin tức (Hình 2.27)



Hình 2.27. Mối tương quan giữa Khuyến mãi với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.20 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Đổi trả cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

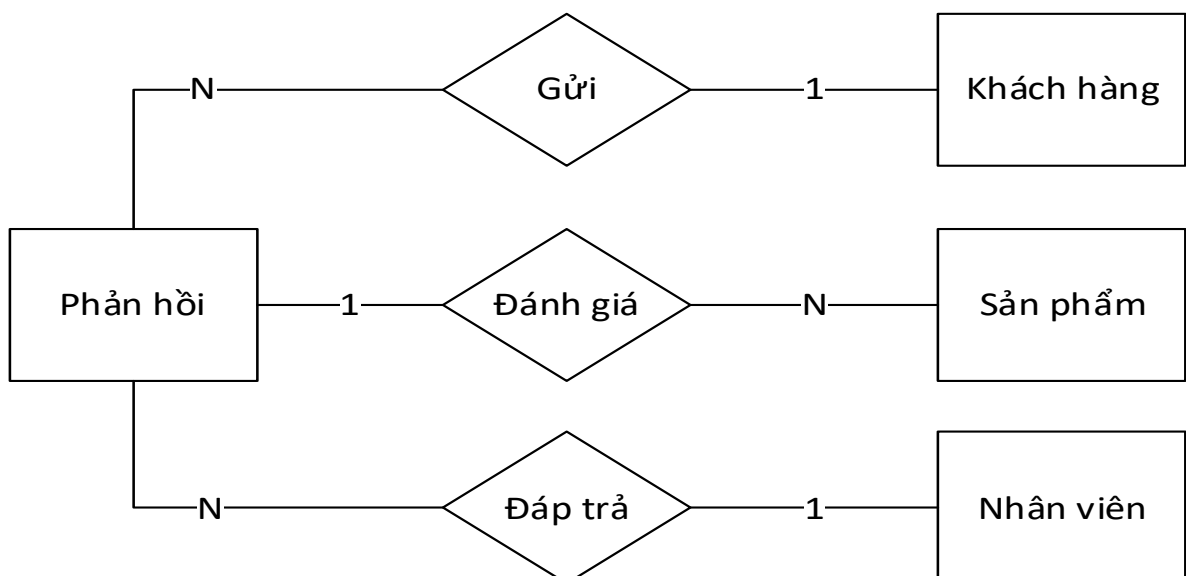
Mối tương quan giữa thực thể Đổi trả với các thực thể Đơn hàng, Hợp đồng, Khách hàng và Nhân viên (Hình 2.28)



Hình 2.28. Mối tương quan giữa Đổi trả với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.21 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Phản hồi cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

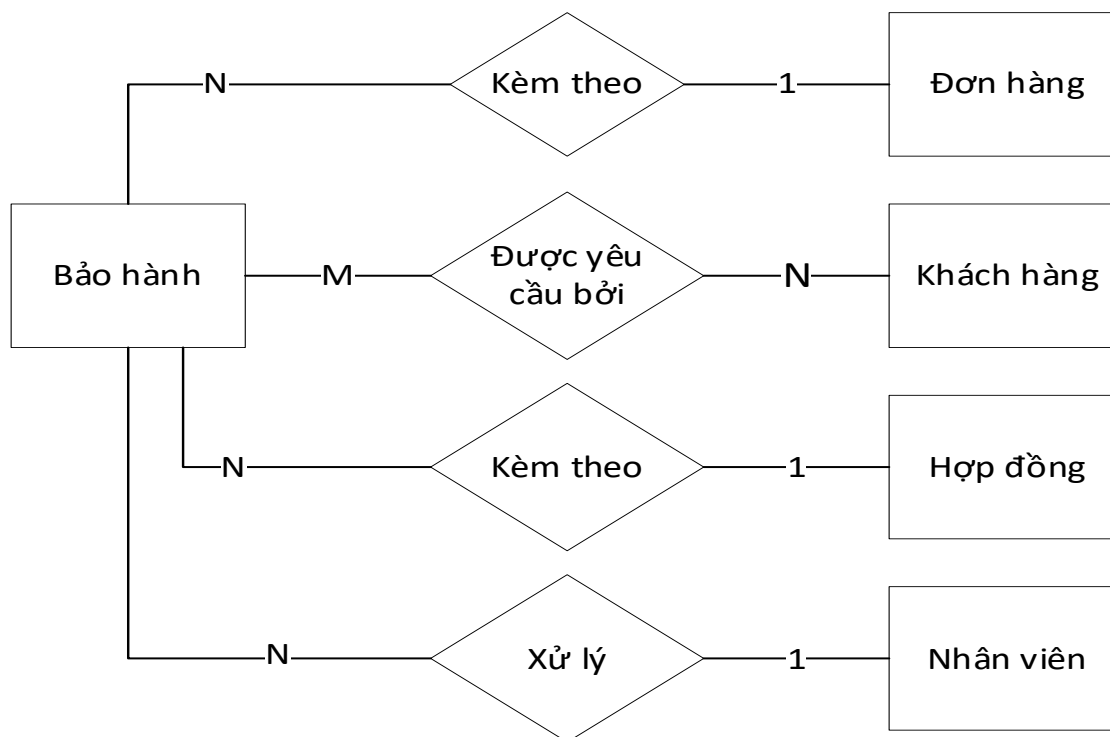
Mối tương quan giữa thực thể Phản hồi với các thực thể Khách hàng, Sản phẩm và Nhân viên (Hình 2.29).



Hình 2.29. Mối tương quan giữa Phản hồi với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.22 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Bảo hành cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

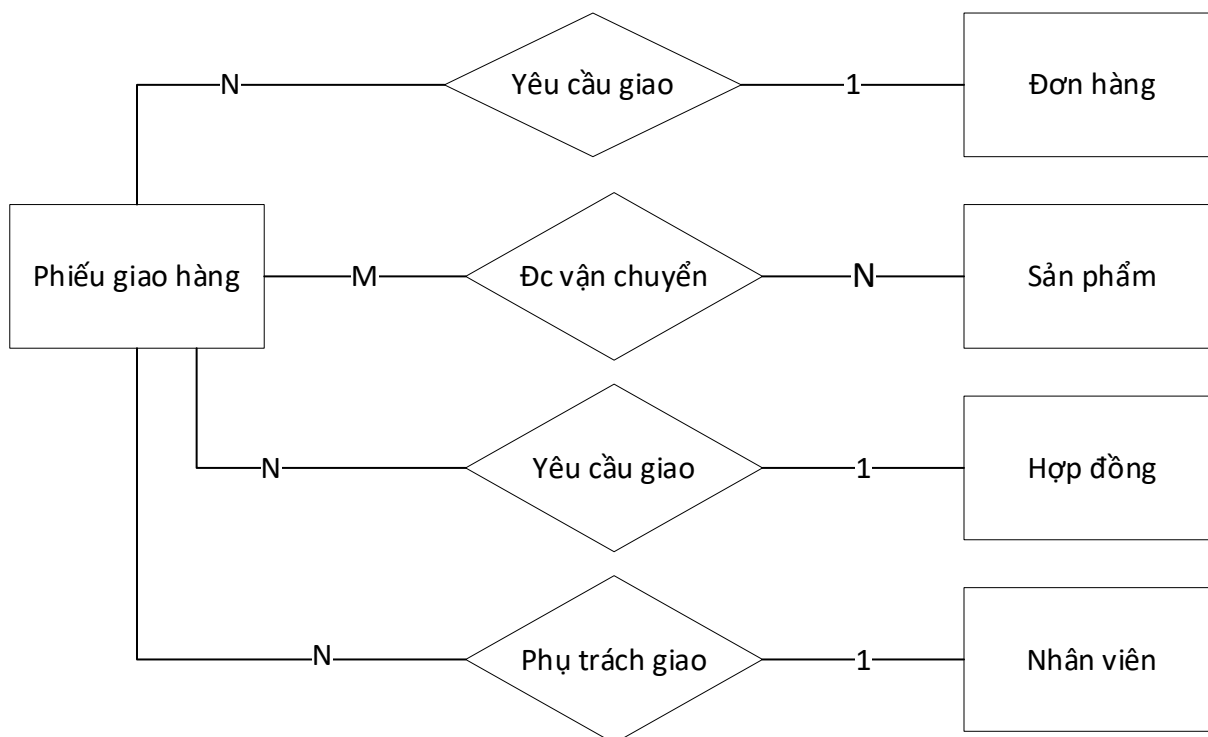
Mối tương quan giữa thực thể Bảo hành với các thực thể Đơn hàng, Hợp đồng, Khách hàng và Nhân viên (Hình 2.36).



Hình 2.30. Mối tương quan giữa Bảo hành với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.23 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Phiếu giao hàng cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

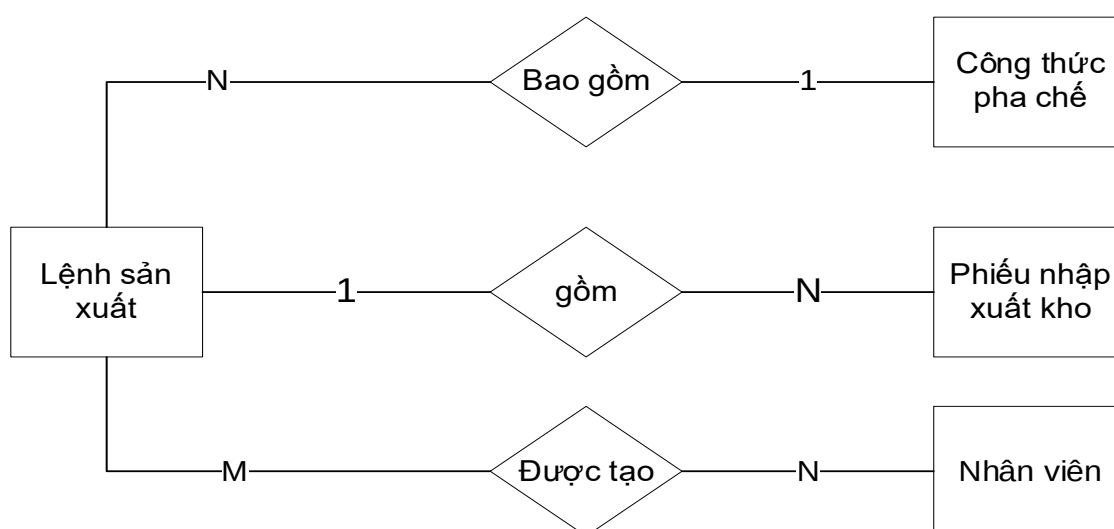
Mối tương quan giữa thực thể Phiếu giao hàng với các thực thể Đơn hàng, Hợp đồng, Sản phẩm và Nhân viên (Hình 2.37).



Hình 2.31. Mối tương quan giữa Phiếu giao hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.24 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Lệnh sản xuất cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

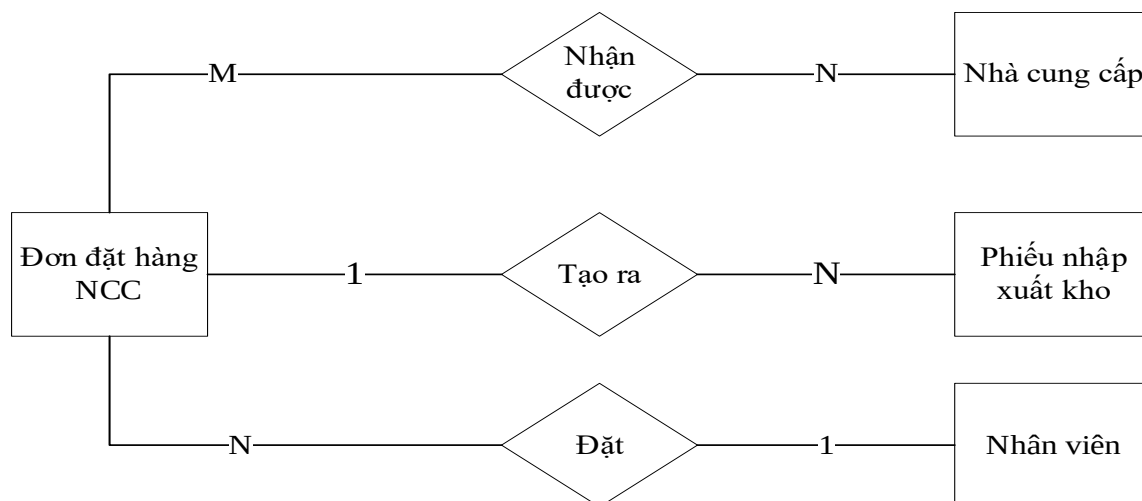
Mối tương quan giữa thực thể Lệnh sản xuất với các thực thể Công thức pha chế, Phiếu nhập xuất kho và Nhân viên (Hình 2.32)



Hình 2.32. Mối tương quan giữa thực thể Lệnh sản xuất với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.25 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Đơn đặt hàng NCC cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

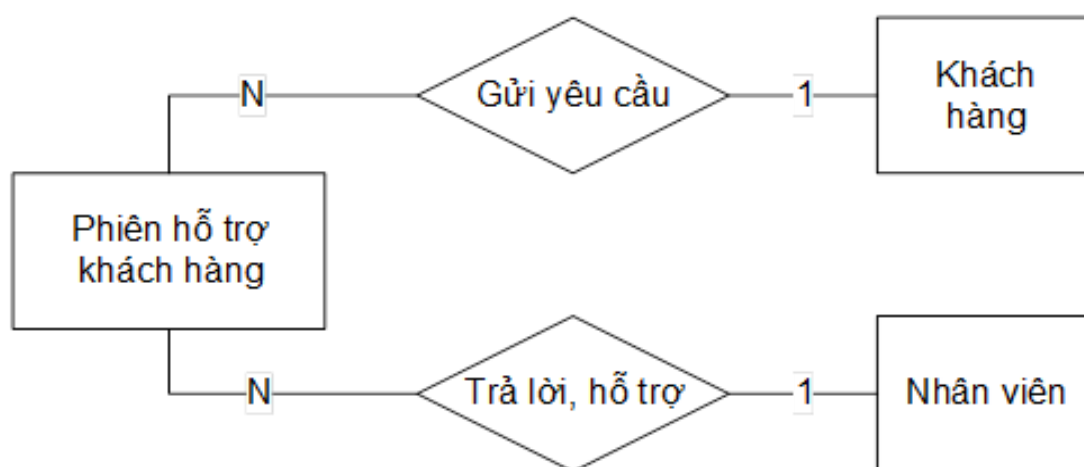
Mối tương quan giữa thực thể Đơn đặt hàng NCC với các thực thể Nhà cung cấp, Phiếu nhập xuất kho và Nhân viên (Hình 2.39)



Hình 2.33. Mối tương quan giữa thực thể Đơn đặt hàng NCC với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.26 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Yêu cầu pha chế cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

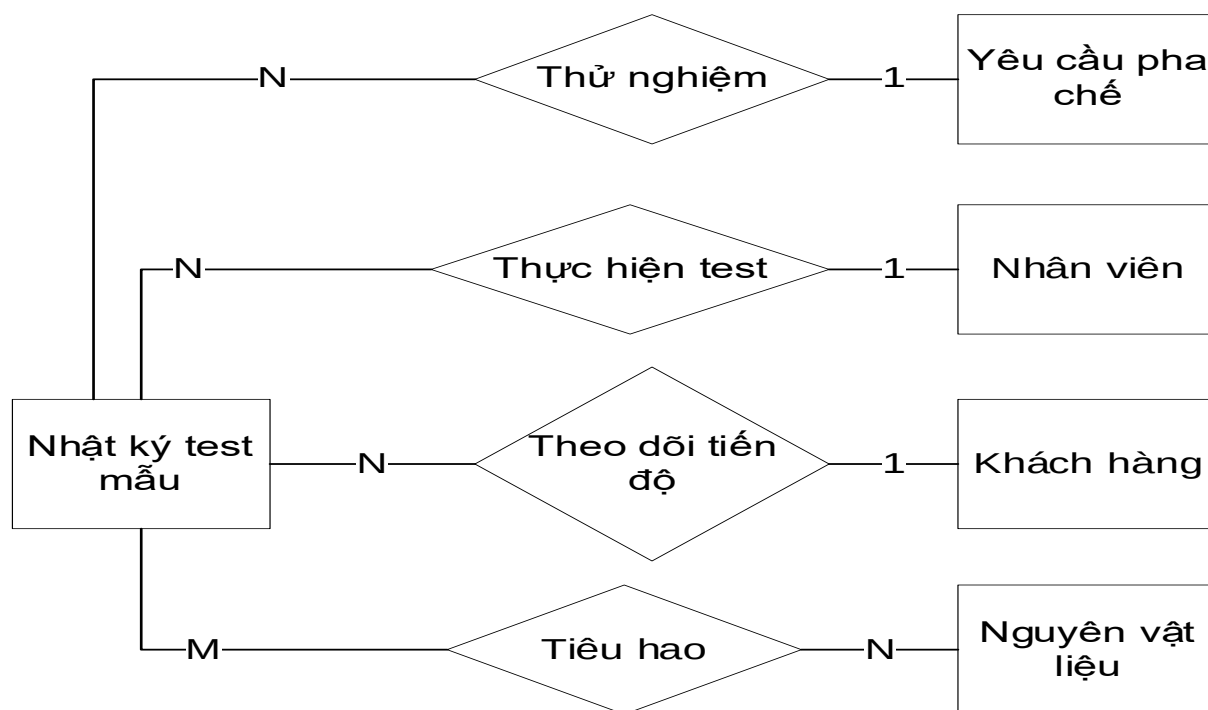
Mối tương quan giữa thực thể Phiên hỗ trợ khách hàng với các thực thể Khách hàng và Nhân viên (Hình 2.39)



Hình 2.34. Mối tương quan giữa thực thể Phiên hỗ trợ khách hàng với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ

2.4.3.27 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Nhật ký test mẫu cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

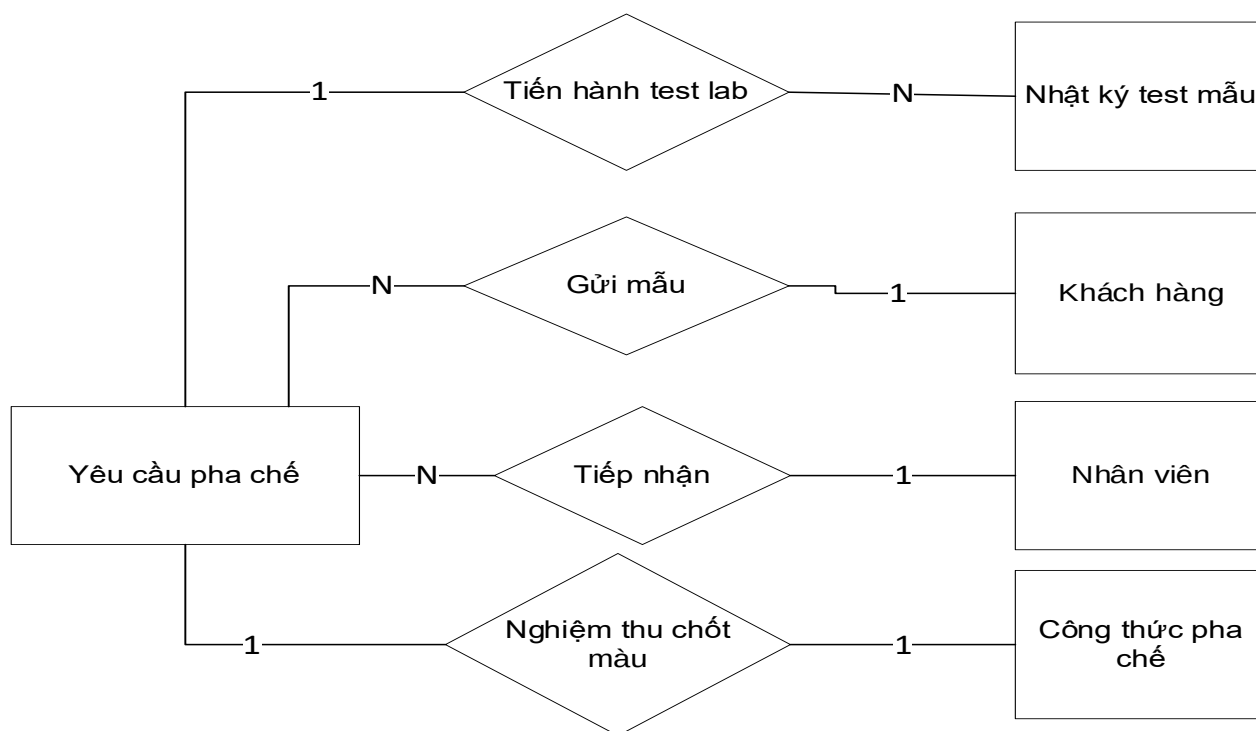
Mối tương quan giữa thực thể Nhật ký test mẫu với các thực thể Khách hàng, Nhân viên, Nguyên vật liệu và Yêu cầu pha chế (Hình 2.35).



Hình 2.35. Mối tương quan giữa thực thể Nhật ký test mẫu với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.28 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Yêu cầu pha chế cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

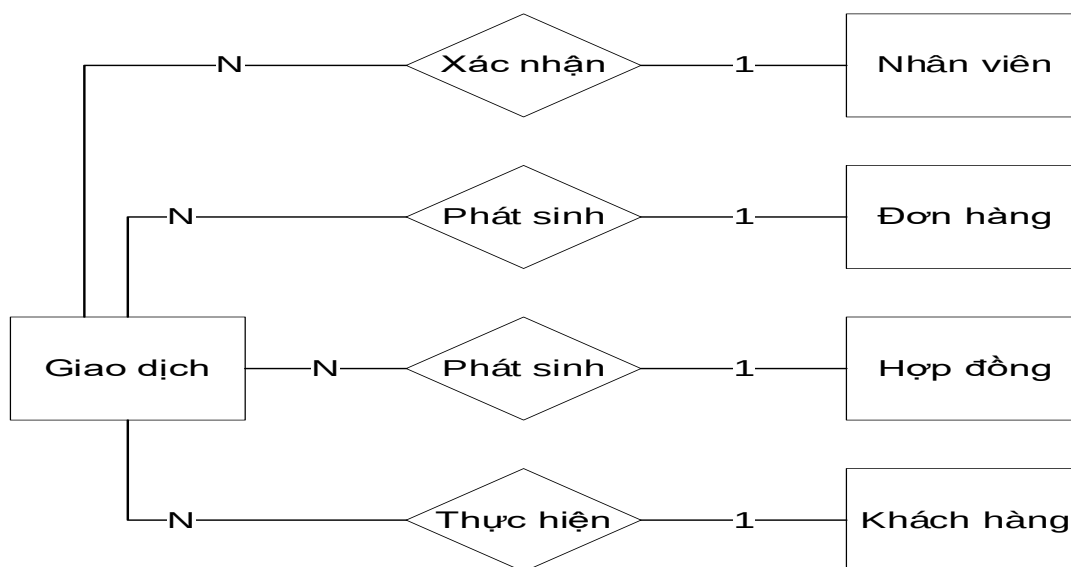
Mối tương quan giữa thực thể Yêu cầu pha chế với các thực thể Nhật ký test mẫu, Khách hàng, Nhân viên, Công thức pha chế (Hình 2.36)



Hình 2.36. Mối tương quan giữa thực thể Yêu cầu pha chế với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.29 Mô hình hóa quan hệ giữa thực thể dữ liệu Yêu cầu pha chế cùng các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

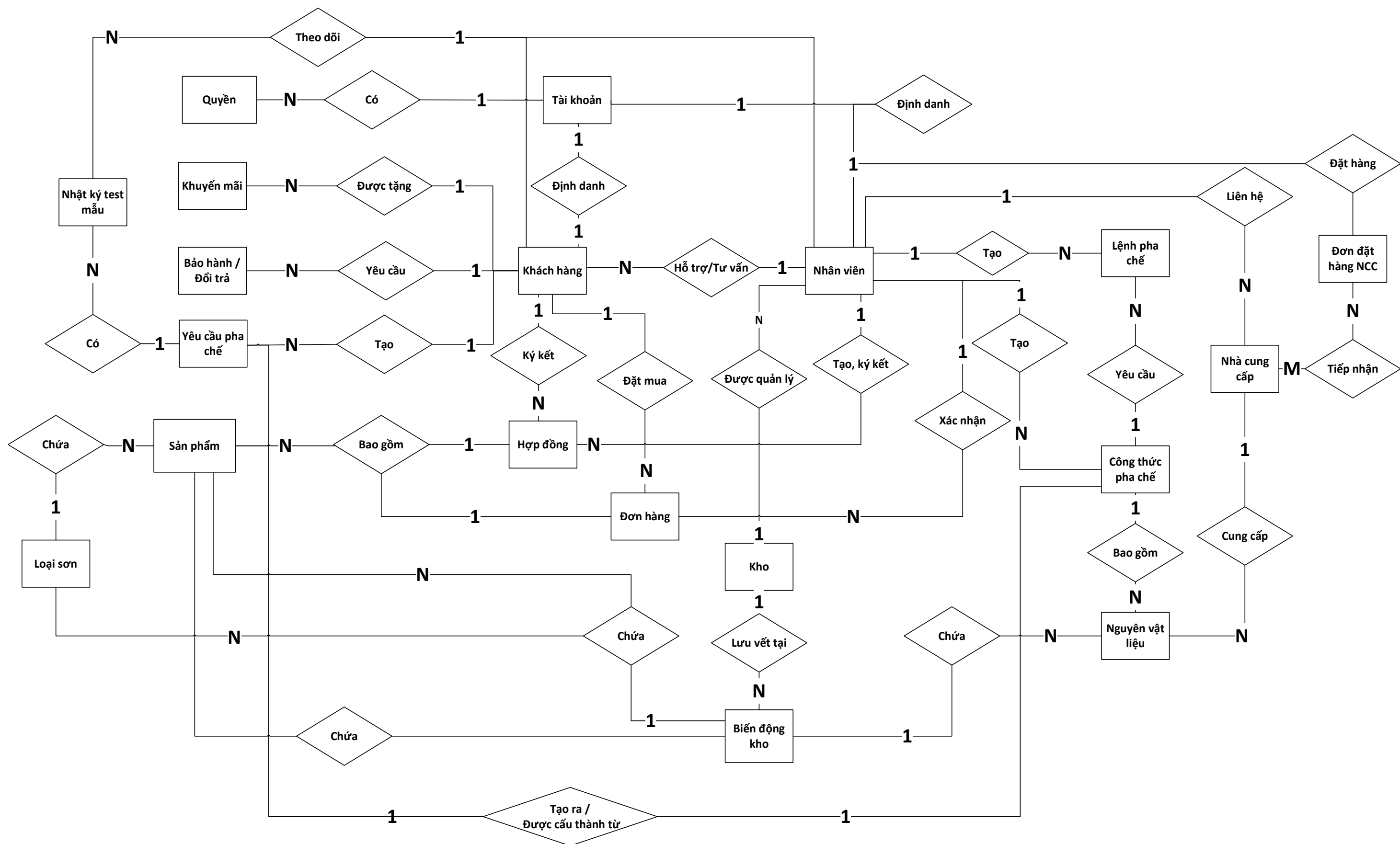
Mối tương quan giữa thực thể Giao dịch với các thực thể Nhân viên, Khách hàng, Đơn hàng và Hợp đồng (Hình 2.37)



Hình 2.37. Mối tương quan giữa thực thể Giao dịch với các tập thực thể có chung ràng buộc nghiệp vụ.

2.4.3.30 Liên kết giữa các thực thể trong hệ thống

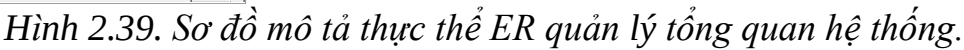
Để tối ưu hóa trải nghiệm thao tác và giảm thiểu các bước xử lý thủ công, giao diện của module chức năng này (*Hình 2.38*) được tinh gọn bám sát theo quy trình vận hành thực tế của tổ chức. Hệ thống phân bổ các khối thông tin theo thứ tự ưu tiên và phân cấp thị giác rõ ràng, giúp màn hình hiển thị sắc nét, dễ tiếp cận đối với từng nhóm phân quyền.



2.4.4 Mô hình liên kết thực thể ER

2.4.4.1 Quản lý kinh doanh sơn tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt

Hình 2.39 trình bày sơ đồ mô hình thực thể liên kết (ER) hoàn chỉnh cho chức năng quản lý kinh doanh sơn – lõi chính của hệ thống. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể chính như Đơn hàng, Sản phẩm sơn, Giỏ hàng, Khách hàng, Nhân viên, Nhà cung cấp, Tài khoản, Quyền, Loại sơn cùng các thực thể liên quan đến quy trình bán hàng và thanh toán [8] [9].



Chương 2 tập trung phân tích và thiết kế hệ thống thông qua việc tiếp cận các yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị. Trong chương này, các cơ chế phân quyền người dùng cùng quy trình vận hành hệ thống đã được đặc tả một cách minh bạch. Logic xử lý của phần mềm được cụ thể hóa thông qua Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) và các Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), trải dài từ mức ngữ cảnh đến các tầng phân rã chi tiết. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ công tác quản trị dữ liệu phức tạp, đồ án đã tiến hành chuẩn hóa danh mục thực thể và mô hình hóa trực quan hóa bằng Mô hình thực thể liên kết (ERD) cho toàn bộ cấu trúc hệ thống.

Sau khi hoàn tất giai đoạn phân tích và thiết kế mô hình dữ liệu cùng sơ đồ luồng xử lý, đồ án chuyển trọng tâm sang công tác lựa chọn nền tảng công nghệ và thực thi lập trình. Việc hiện thực hóa các bản thiết kế này thành một giải pháp phần mềm hoàn thiện, kèm theo các minh chứng vận hành thực tế, sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 3: Cài đặt chương trình và demo.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ DEMO

Chương 3 tập trung vào việc mô tả công tác hiện thực hóa hệ thống, bao gồm các thông số kỹ thuật về môi trường phát triển, ngôn ngữ lập trình cùng hệ sinh thái công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, chương này minh họa trực quan giao diện người dùng và các chức năng then chốt đã được hoàn thiện, cung cấp cơ sở để người đọc đánh giá khách quan kết quả thực tế của đề tài.

3.1 Môi trường, ngôn ngữ và công cụ cài đặt

3.1.1 Môi trường

- Window 10/11

Hệ thống được thiết kế và triển khai trong môi trường Windows 10/11, một nền tảng vận hành ưu việt của Microsoft với khả năng tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm. Nhờ sự ổn định cao cùng hệ sinh thái hỗ trợ lập trình phong phú - điển hình là Visual Studio Code - Windows tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các tác vụ kỹ thuật [13].

Hơn nữa, việc lựa chọn hệ điều hành này còn được củng cố bởi các lợi thế về tính bảo mật nghiêm ngặt, tần suất cập nhật hệ thống liên tục và khả năng tương thích đa nền tảng linh hoạt.

Thay vì triển khai theo mô hình máy chủ Apache truyền thống, hệ thống lựa chọn nền tảng Node.js - một môi trường thực thi JavaScript đa nền tảng vận hành dựa trên công cụ V8 của Google. Nhờ sở hữu kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) kết hợp với cơ chế I/O không đồng bộ (non-blocking), Node.js thể hiện tính ưu việt vượt trội trong việc quản trị các luồng dữ liệu thời gian thực, tiêu biểu như quá trình tính toán công thức pha chế sơn hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng một cách liên tục.

- MongoDB

MongoDB được biết đến là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) mã nguồn mở, hiện đang giữ vị trí phổ biến trong việc phát triển các ứng dụng web và di động đương đại. Thay vì áp dụng cấu trúc bảng cố định như các hệ thống

quan hệ truyền thống (RDBMS), MongoDB vận hành dựa trên mô hình dữ liệu linh hoạt dạng tài liệu. Đặc điểm nổi bật của nền tảng này nằm ở thiết kế tối ưu, tập trung mạnh mẽ vào trải nghiệm người lập trình, thông qua việc hỗ trợ các thao tác nghiệp vụ cốt lõi theo chuẩn CRUD (tạo mới, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu) một cách trực quan.

Việc áp dụng định dạng JSON trong lưu trữ dữ liệu cho phép MongoDB xử lý hiệu quả nhiều loại hình thông tin, từ cấu trúc chặt chẽ đến phi cấu trúc và bán cấu trúc, qua đó đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật đa dạng. Nhờ mô hình dữ liệu có độ tùy biến cao, người lập trình có thể quản lý các tập dữ liệu phi cấu trúc một cách thuận tiện; đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế lập chỉ mục (indexing) nhằm tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và cơ chế sao chép (replication) để tăng cường tính sẵn sàng cũng như an toàn dữ liệu. Các đặc tính này đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật thiết yếu, hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển các ứng dụng có độ phức tạp cao.

3.1.2 Ngôn ngữ lập trình

- HTML

“HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language (tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML được sử dụng để tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, titles, blockquotes... và HTML không phải là ngôn ngữ lập trình” [14].

Cấu trúc của một tệp tin HTML được thiết lập thông qua tập hợp các phần tử (HTML Elements), vốn được định nghĩa dựa trên sự kết hợp giữa các thẻ (tags) và thuộc tính (attributes). Theo quy chuẩn cú pháp, các thẻ này thường xuất hiện theo cặp, bao gồm một thẻ mở và một thẻ đóng, được bao bọc bởi dấu ngoặc nhọn. Chẳng hạn, để định nghĩa một đoạn văn bản trong tài liệu, nội dung cần được đặt trong phạm vi của cặp thẻ tương ứng là thẻ mở <p> và thẻ đóng </p>

<p>Phương thức thiết lập đoạn văn bản trong HTML.</p>



Hình 3.1. Hình ảnh biểu tượng của HTML.

- CSS

“CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để thiết kế giao diện và tạo kiểu cho các phần tử HTML. CSS giúp điều chỉnh màu sắc, phông chữ, khoảng cách, bố cục và các yếu tố hình ảnh, mang lại vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho trang web. Thông qua CSS, lập trình viên có thể tạo ra các giao diện linh hoạt và dễ nhìn trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động, nhờ vào tính năng responsive design” [14].



Hình 3.2. Hình ảnh biểu tượng của CSS.

- JavaScript

“JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía máy khách (client-side scripting) cho phép các trang web trở nên tương tác và động. JavaScript giúp thực hiện các thao tác như xử lý sự kiện người dùng (nhấn nút, di chuột), thay đổi nội dung trên trang mà không cần tải lại trang (AJAX), hoặc tương tác với các API bên ngoài. Nó mang lại khả năng xử lý các dữ liệu, tính toán và các hiệu ứng động, giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà hơn” [14].



Hình 3.3. Hình ảnh biểu tượng của JavaScript

- TypeScript

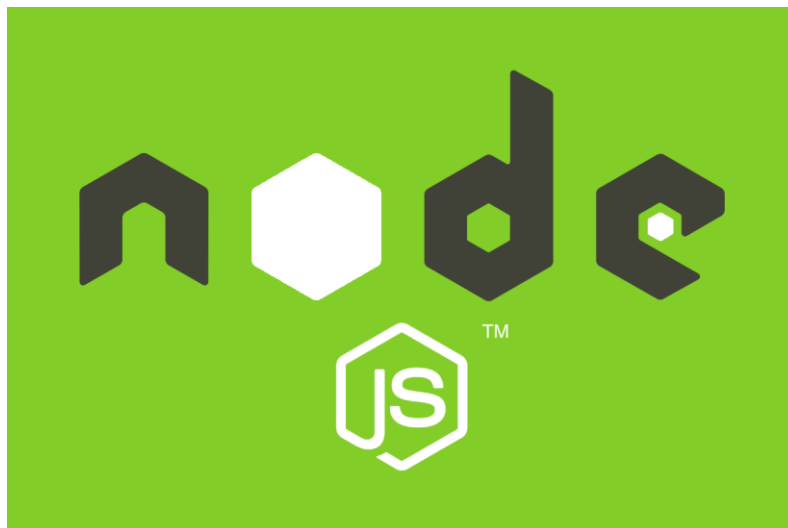
“TypeScript được định hình là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng với hệ thống kiểu dữ liệu nghiêm ngặt, do Microsoft phát triển dựa trên việc mở rộng cú pháp của JavaScript. Thông qua việc bổ sung cơ chế định kiểu tĩnh tùy chọn cùng nhiều tính năng ưu việt, ngôn ngữ này cho phép đội ngũ phát triển tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng mã nguồn, giúp nhận diện và khắc phục các lỗi kỹ thuật ngay từ giai đoạn biên dịch thay vì đợi đến thời điểm thực thi chương trình” [15].



Hình 3.4. Hình ảnh biểu tượng của TypeScript.

- Express

“Express.js (Back-end): Là một framework của Node.js, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng hệ thống API (RESTful API). Express.js chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu (Request) từ giao diện React, xử lý logic nghiệp vụ (như kiểm tra tồn kho nguyên vật liệu) và trả về kết quả (Response)” [11].



Hình 3.5. Hình ảnh biểu tượng của Node.js.

- MongoDB

“Khác với các hệ quản trị CSDL quan hệ truyền thống, hệ thống sử dụng MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL, để lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document

(BSON). Cấu trúc linh hoạt này cực kỳ phù hợp để lưu trữ các bảng dữ liệu có độ phức tạp cao như công thức pha chế (với số lượng nguyên liệu thay đổi liên tục) mà vẫn đảm bảo tốc độ truy xuất cực nhanh” [12].



Hình 3.6. Hình ảnh biểu tượng của CSDL MongoDB.

3.1.3 Công cụ cài đặt

Để phát triển đề tài **“Xây dựng website kinh doanh sơn tĩnh điện tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt”** cần cài một số công cụ sau:

- Công cụ thực hiện môi trường thực thi cốt lõi:

“Node.js (Phiên bản LTS - Long Term Support): Đây là trái tim cốt lõi của hệ thống. Vì không dùng Apache/XAMPP, Node.js sẽ đóng vai trò là môi trường để chạy cả máy chủ Back-end (Express.js) và biên dịch giao diện Front-end (React.js)” [18].

npm (Node Package Manager) hoặc Yarn được cài đặt tự động kèm theo Node.js. Đây là công cụ quản lý các gói thư viện. Bạn sẽ dùng nó để gõ các lệnh như npm install (để tải thư viện Axios, Tailwind, Express...) và npm start (để chạy web) [18].

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

“MongoDB Community Server: Lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên máy tính cá nhân (Localhost) để chạy demo offline” [17].

“MongoDB Atlas: Đây là dịch vụ lưu trữ MongoDB trên đám mây (Cloud) miễn phí. Nó giúp bạn không cần cài Database nặng vào máy, chỉ cần kết nối qua 1 đường link (Connection String). Rất tiện nếu bạn làm nhóm và muốn mọi người dùng

chung một cơ sở dữ liệu” [17].

“MongoDB Compass: Đây là phần mềm có giao diện đồ họa (GUI) để bạn xem và thao tác với database dễ dàng như xem Excel. Rất cần thiết để bạn mở lên cho hội đồng xem cách dữ liệu bằng công thức pha sơn hay KPI nhân viên đang được lưu trữ dưới dạng Document (JSON) như thế nào. [17]”

- Công cụ lập trình IDE và kiểm thử

Visual Studio Code (VS Code): Trình soạn thảo code quốc dân của Microsoft. Nhẹ, mượt và hỗ trợ code MERN Stack cực kỳ tốt [13]. Bạn nên cài thêm các extension như Prettier (làm đẹp code), ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets (gõ code React nhanh).

“Postman: Công cụ không thể thiếu của dân Back-end. Trước khi bạn code giao diện React, bạn sẽ dùng Postman để gửi dữ liệu thử nghiệm (ví dụ: gửi lên mã màu sơn và tỷ lệ hóa chất) để xem API Express.js tính toán chuẩn chưa, có lưu thành công vào MongoDB không [13]”.

3.2 Giới thiệu các chức năng của hệ thống

3.2.1 Giao diện hệ thống

Giao diện của nền tảng được thiết kế tập trung vào tính trực quan, giúp nhân viên Sale và thợ pha chế tối ưu hóa thao tác nghiệp vụ. Cấu trúc hiển thị áp dụng triệt để nguyên lý Responsive Design, đảm bảo website tự động thích ứng mượt mà trên cả màn hình máy tính tại văn phòng VOSCO lẫn thiết bị di động của nhân viên giao vận ngoài hiện trường. Giao diện hệ thống bao gồm [19]:

- Trang chủ: Hiển thị banner khuyến mãi, danh mục nổi bật danh sách các loại sơn, bảng màu sơn xu hướng, tin tức mới nhất và hiệu suất, biểu đồ đơn hàng, thanh tìm kiếm thông tin.
- Nhóm chức năng Quản trị hệ thống: Đảm nhiệm vai trò kiểm soát luồng truy cập và thiết lập rào chắn bảo mật. chức năng này có nhiệm vụ đối chiếu dữ liệu định danh, từ đó cấp phát quyền hạn thao tác tương ứng cho Ban giám đốc, Nhân viên hoặc Khách hàng.

- Nhóm chức năng Quản lý Danh mục gốc: Cung cấp bộ công cụ chuyên trách để duy trì thư viện dữ liệu cốt lõi của doanh nghiệp VOSCO. Module này chịu trách nhiệm số hóa và lưu trữ các biến động về dải màu, chuẩn loại sơn bột tĩnh điện và cấu hình đơn giá thành phẩm.
- Nhóm chức năng Vận hành Kinh doanh: Đây là chức năng lõi tương tác trực tiếp với thị trường. Nhiệm vụ chính của module là tiếp nhận luồng dữ liệu tra cứu từ khách hàng, xử lý các phiên giao dịch (giỏ hàng) và ghi nhận lệnh khởi tạo hợp đồng/đơn đặt hàng mới vào cơ sở dữ liệu.
- Chức năng Thẩm định Giao dịch: Đóng vai trò màng lọc nghiệp vụ cho bộ phận Sale. Chức năng này tự động truy xuất đối chiếu với khối lượng tồn kho hiện hành (Sơn tồn, NVL) để hỗ trợ nhân viên ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối cung ứng.
- Nhóm chức năng kiểm soát kho bãi: Chịu trách nhiệm ghi nhận sự dịch chuyển vật lý của hàng hóa. Chức năng này sẽ sinh ra các chứng từ điện tử (Phiếu nhập, Phiếu xuất) mỗi khi có dòng luân chuyển nguyên vật liệu pha chế hoặc xuất trả thành phẩm cho đối tác.
- Nhóm chức năng quản trị Hợp đồng Thương mại: Module này đảm nhiệm vai trò số hóa toàn bộ vòng đời của các hợp đồng B2B tại doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp cơ chế truy vấn đa tiêu chí (Multi-criteria Query) giúp lọc và phân loại trạng thái hồ sơ một cách nhanh chóng. Luồng nghiệp vụ của chức năng chịu trách nhiệm kiểm soát đồng bộ từ khâu khởi tạo, điều chỉnh điều khoản, đến việc giám sát các cột mốc thực hiện bao gồm: chia đợt điều phối giao nhận vật tư, kiểm soát tiến độ thu hồi công nợ theo kỳ hạn, và kết xuất báo cáo thống kê định kỳ phục vụ công tác quản lý.
- Nhóm chức năng kiểm soát quy trình kỹ thuật & pha chế: Đây là chức năng xử lý logic nghiệp vụ đặc thù nhằm liên kết giữa danh mục sản phẩm và kho vật tư. Chức năng cốt lõi bao gồm truy xuất thư viện công thức pha chế tiêu chuẩn, tự động đối chiếu nhu cầu kỹ thuật với khối lượng nguyên vật liệu (NVL) hiện

hành trong kho để đánh giá tính khả thi của lệnh sản xuất. Đồng thời, hệ thống sẽ giám sát dòng thời gian thực hiện công việc và thực thi hàm tự động trừ lượng tồn kho vật tư (Inventory Deduct) tương ứng ngay khi mẻ sơn được xác nhận hoàn tất.

3.2.2 Các chức năng chính của hệ thống và demo chương trình

- Quản lý tài khoản
 - Khởi tạo và cấp phát hồ sơ người dùng mới.
 - Xác thực phiên làm việc và kiểm soát luồng truy cập hệ thống.
 - Cập nhật trường dữ liệu cá nhân định kỳ.
 - Thiết lập và phân cấp đặc quyền thao tác dựa trên nhóm đối tượng.
- Quản lý hệ thống (Admin)
 - Thiết lập cơ chế sao lưu (backup) và phục hồi cơ sở dữ liệu dự phòng.
 - Cấu hình chuyên sâu ma trận phân quyền và định nghĩa vai trò vận hành.
- Quản lý nhân viên
 - Duy trì vòng đời dữ liệu nhân sự (khởi tạo, cập nhật hồ sơ, vô hiệu hóa)
 - Điều phối tác vụ chuyên môn và giám sát tiến độ thực thi công việc của nhân viên.
- Quản lý khách hàng
 - Thực thi các lệnh thao tác dữ liệu (khởi tạo, cập nhật, hủy bỏ) đối với hồ sơ khách hàng.
 - Truy xuất nhật ký giao dịch và tiến trình thương mại cá nhân hóa.
 - Thống kê và đối chiếu các văn bản hợp đồng theo mã định danh.
 - Tiếp nhận và quản lý tập trung các luồng thông tin khiếu nại, đánh giá hoặc yêu cầu bảo hành từ phía khách hàng.

- Quản lý nhà cung cấp
 - Chuẩn hóa và lưu trữ hồ sơ thông tin đơn vị cung ứng.
 - Hiện thị danh mục các vật tư của các đối tác.
- Quản lý sản phẩm & danh mục sản phẩm
 - Cập nhật và duy trì tính chính xác của các bản ghi sản phẩm.
 - Quản lý danh mục phân loại hàng hóa.
 - Phân phối dữ liệu hiển thị theo từng nhóm đặc tả.
 - Tích hợp bộ công cụ truy vấn và phân loại thông tin nâng cao.
- Quản lý kho hàng
 - Giám sát biến động số lượng vật tư và thành phẩm theo thời gian thực.
 - Kích hoạt cơ chế cảnh báo tồn kho thấp / hết hàng.
 - Số hóa quy trình khởi tạo và lưu trữ chứng từ nhập/xuất kho.
 - Cập nhật kho khi pha chế hoặc bán hàng.
- Quản lý giỏ hàng
 - Ghi nhận lệnh đưa sản phẩm vào danh sách chờ giao dịch.
 - Hiệu chỉnh linh hoạt tham số số lượng đối với từng mã hàng hóa.
 - Hỗ trợ thao tác loại bỏ vật phẩm khỏi luồng thanh toán dự kiến.
- Quản lý hợp đồng pha chế sơn
 - Tạo, sửa, theo dõi hợp đồng pha chế theo mẫu.
 - Kiểm soát chặt chẽ các điều khoản giao dịch và tham số kỹ thuật đi kèm hồ sơ hợp đồng.
- Quản lý thanh toán
 - Đa dạng hóa công thanh toán, bao gồm phương thức giao dịch tiền mặt và các giao thức chuyển khoản trực tuyến [16] [20].

- Bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật trong tiến trình trao đổi luồng tiền số.
- Thực thi cơ chế đối soát tự động và đồng bộ trạng thái thanh toán tức thời.
- Lưu trữ hệ thống nhật ký giao dịch nhằm phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.
- Quản lý đơn hàng
 - Số hóa quy trình tiếp nhận yêu cầu mua sắm và kết xuất hóa đơn điện tử.
 - Xử lý các luồng giao dịch thương mại trực tuyến từ phía người tiêu dùng.
 - Truy xuất tổng quan danh sách các thỏa thuận mua bán đã thiết lập.
 - Giám sát định kỳ tiến trình vận chuyển và xử lý đơn.
 - Tích hợp linh hoạt các giải pháp chi trả và xác nhận hoàn tất giao dịch.
- Quản lý khuyến mãi
 - Thiết lập và giám sát vòng đời các chương trình ưu đãi.
 - Áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm.
 - Điều hướng luồng thông tin khuyến mãi lên khu vực nổi bật của giao diện người dùng.
- Quản lý đổi trả, bảo hành và phản hồi
 - Cung cấp cổng tiếp nhận các văn bản yêu cầu thu hồi, đổi trả hoặc bảo trì từ người mua.
 - Xử lý yêu cầu bảo hành sản phẩm.
 - Quản lý phản hồi và đánh giá
 - Khách hàng có thể gửi phản hồi về sản phẩm và dịch vụ.
 - Quản trị viên có thể xem và phản hồi đánh giá của khách hàng.
- Quản lý công thức pha chế sơn
 - Tạo / sửa / xóa công thức pha chế theo màu và loại sơn.

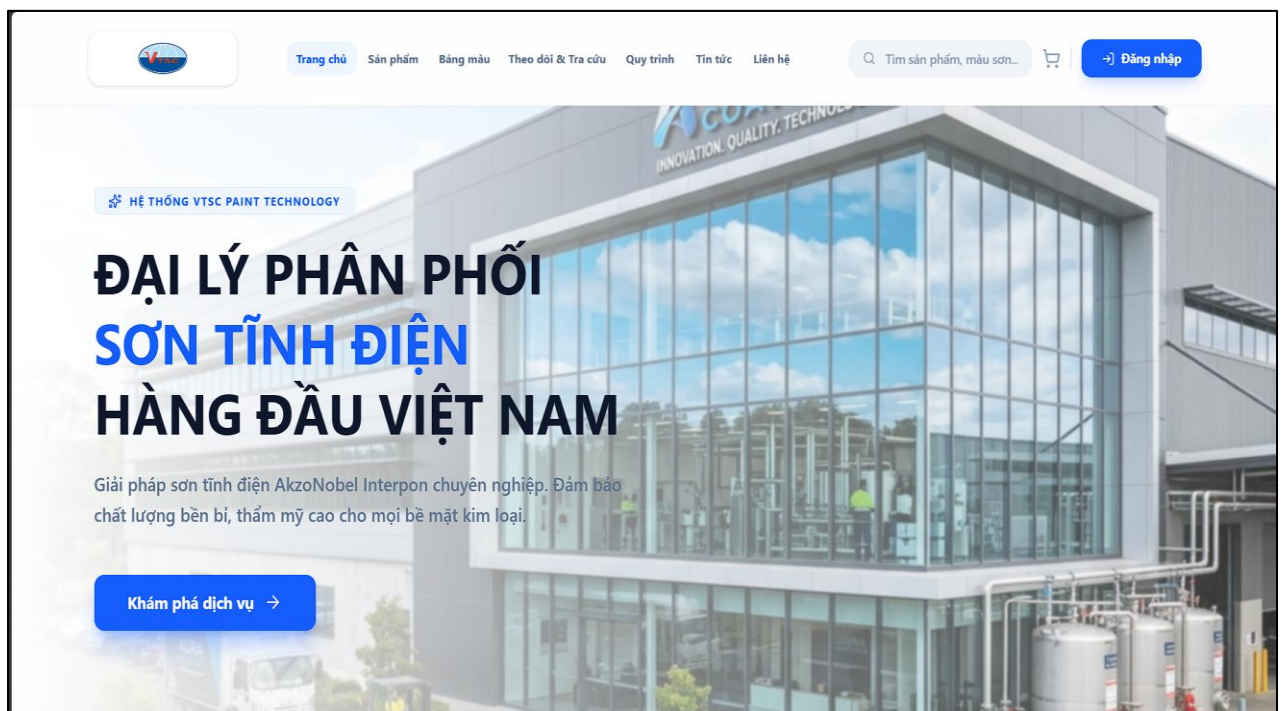
- Quản lý chi tiết công thức (tỷ lệ NVL, khối lượng từng nguyên liệu).
- Tìm kiếm và tra cứu công thức nhanh.
- Quản lý nguyên vật liệu pha chế
 - Thêm/sửa/xóa NVL (bột màu, nhựa, dung môi...).
 - Theo dõi tồn kho NVL.
- Quản lý quy trình pha chế sơn theo mẫu
 - Tìm kiếm công thức pha sơn, số lượng nguyên vật liệu cần để pha chế.
 - Hiện trạng thái tiến độ đơn hàng đang trong quy trình pha chế.
 - Xuất bản báo cáo tiến độ quy trình.
- Quản lý tin tức
 - Hỗ trợ kiểm duyệt và duy trì luồng thông tin của website thông qua các lệnh thực thi cập nhật, biên tập hoặc thu hồi nội dung bài viết
 - Hiện thị tin tức trên trang chủ và trang tin tức.
- Quản lý vận chuyển đơn hàng
 - Tạo phiếu giao hàng tự động khi đơn hàng/hợp đồng được xác nhận.
 - Quản lý danh sách phiếu giao hàng.
 - Cập nhật trạng thái vận chuyển thời gian thực.
 - Theo dõi mã vận đơn và lộ trình giao hàng.
 - In phiếu giao hàng / biên bản bàn giao điện tử.
 - Tự động trừ tồn kho khi đã giao thành công.
- Báo cáo và thống kê
 - Kết xuất biểu đồ tăng trưởng doanh số theo các chu kỳ thời gian.
 - Thống kê toàn diện khối lượng tài sản lưu kho hiện hành.

- Đo lường tiến độ và hiệu quả của các quy trình kỹ thuật pha chế.
- Đánh giá và lượng hóa năng suất làm việc (chỉ số KPI) của đội ngũ nhân sự.
- Phân tích xu hướng thị trường thông qua tần suất tiêu thụ (nhóm sản phẩm chủ lực/chậm luân chuyển).
- Đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch kích cầu và hậu mãi.
- Cung cấp bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) trực quan hóa toàn bộ số liệu trọng yếu phục vụ quyết sách của ban lãnh đạo.

3.3 Giao diện và demo các chức năng chính của website

3.3.1 Giao diện màn hình website.

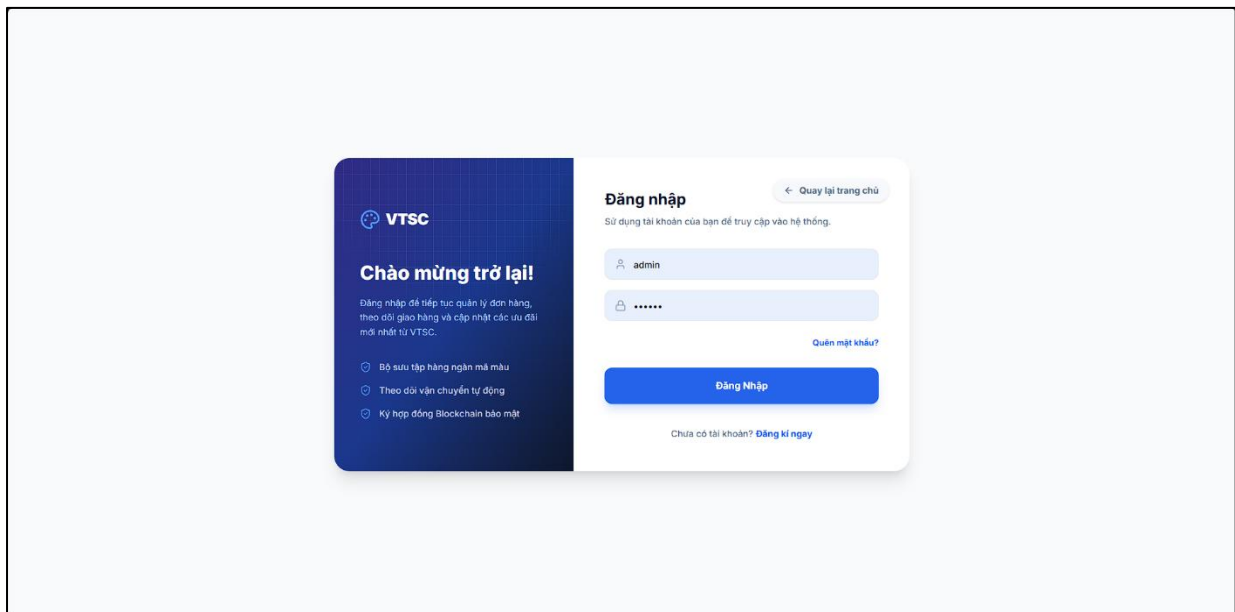
HousePatingWeb là nền tảng web hiện đại dành cho việc quản lý và giám sát các dự án mua bán sơn, cung cấp cho người dùng giao diện trực quan, nhanh chóng và đáp ứng mọi nhu cầu tra cứu, cập nhật thông tin mua bán sơn (Hình 3.7).



Hình 3.7. Trang màn hình chính của website.

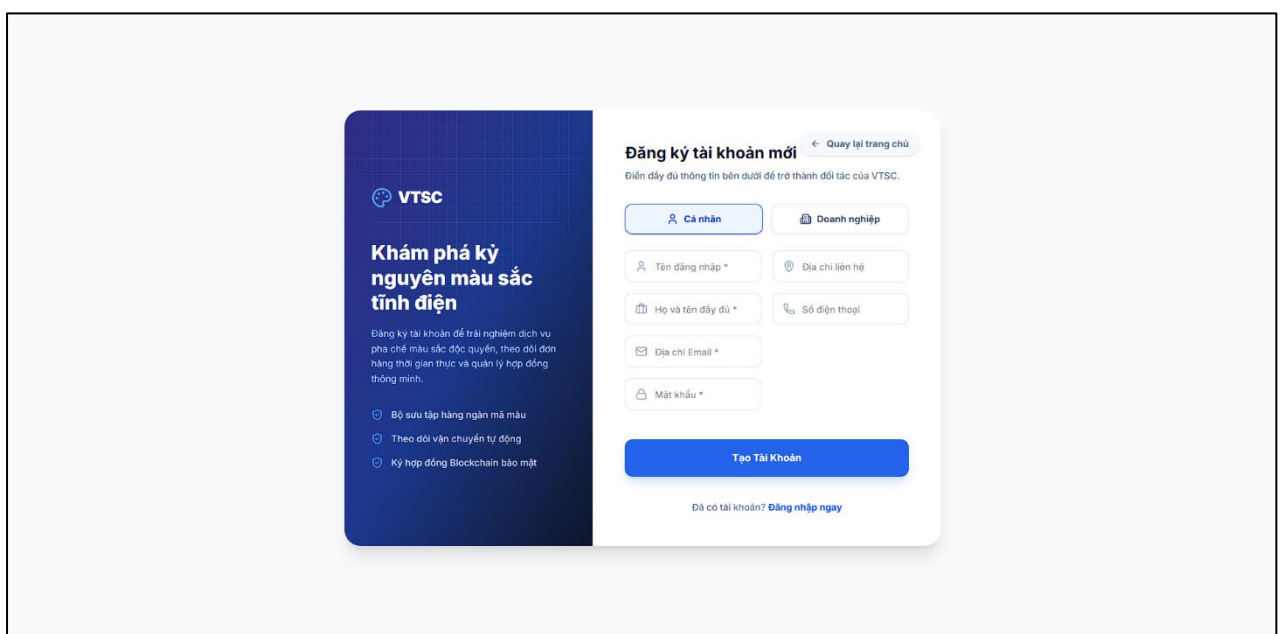
3.3.2 Màn hình xác thực định danh và phân quyền truy cập.

Trang màn hình đăng nhập tài khoản (Hình 3.8) được xây dựng thông qua việc xác thực người dùng kiểm tra username và mật khẩu đã đăng ký.



Hình 3.8. Trang màn hình đăng nhập tài khoản.

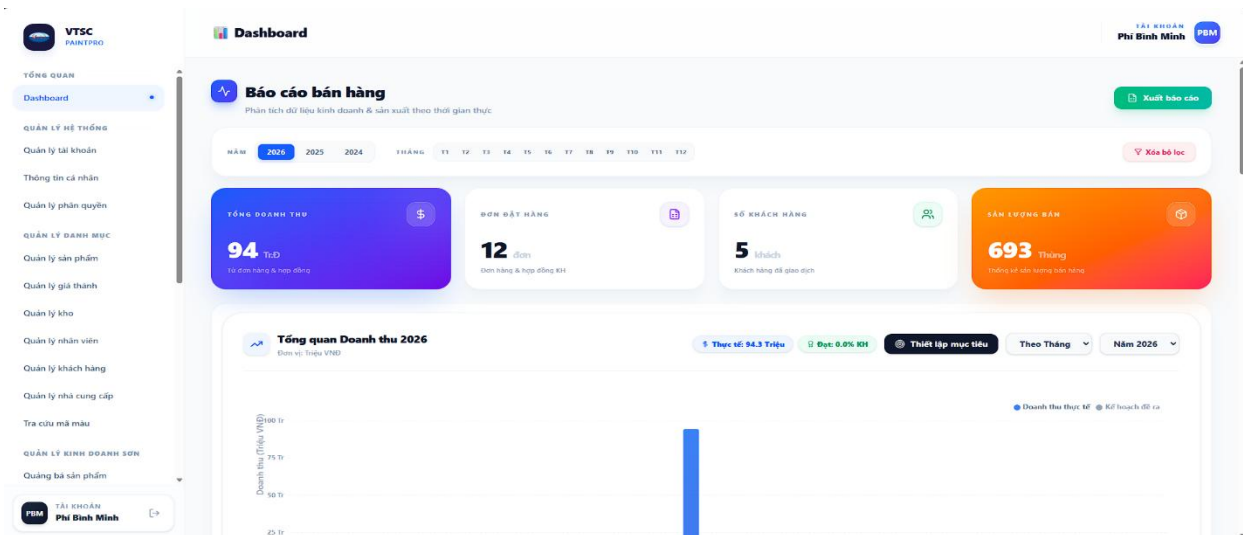
Trang đăng ký (Hình 3.9) để người dùng mới tạo tài khoản trên trang web, giúp họ truy cập đầy đủ các tính năng của trang. Khi người dùng nhập đầy đủ Họ và Tên, Email, Mật khẩu và chọn vai trò, hệ thống sẽ chuyển hướng tự động tới trang Đăng nhập, sẵn sàng trải nghiệm Dashboard cá nhân hoá ngay lập tức.



Hình 3.9. Trang màn hình đăng ký tài khoản

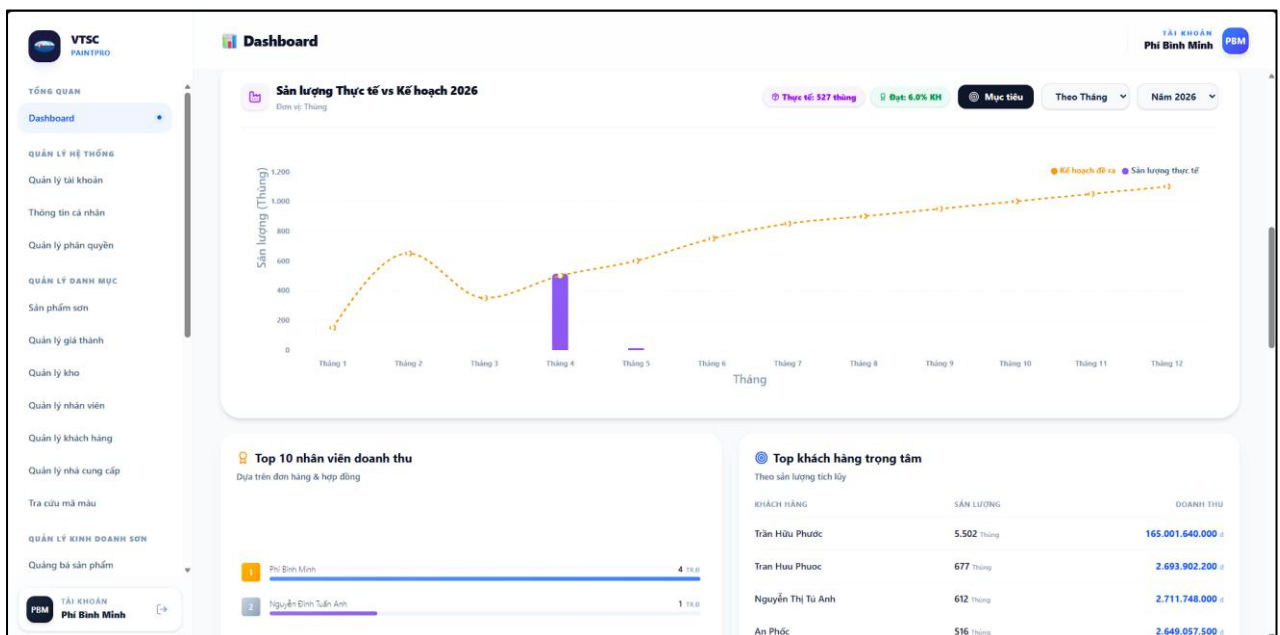
3.3.3 Giao diện người dùng (UI) Dashboard của hệ thống.

Dashboard như hình 3.10 là trung tâm điều khiển cho người quản trị, cung cấp cảnh quan tổng quan về doanh thu, hiệu suất bán hàng và các chỉ số quan trọng của dự án mua bán sơn.



Hình 3.10. Trang màn hình Dashboard của hệ thống.

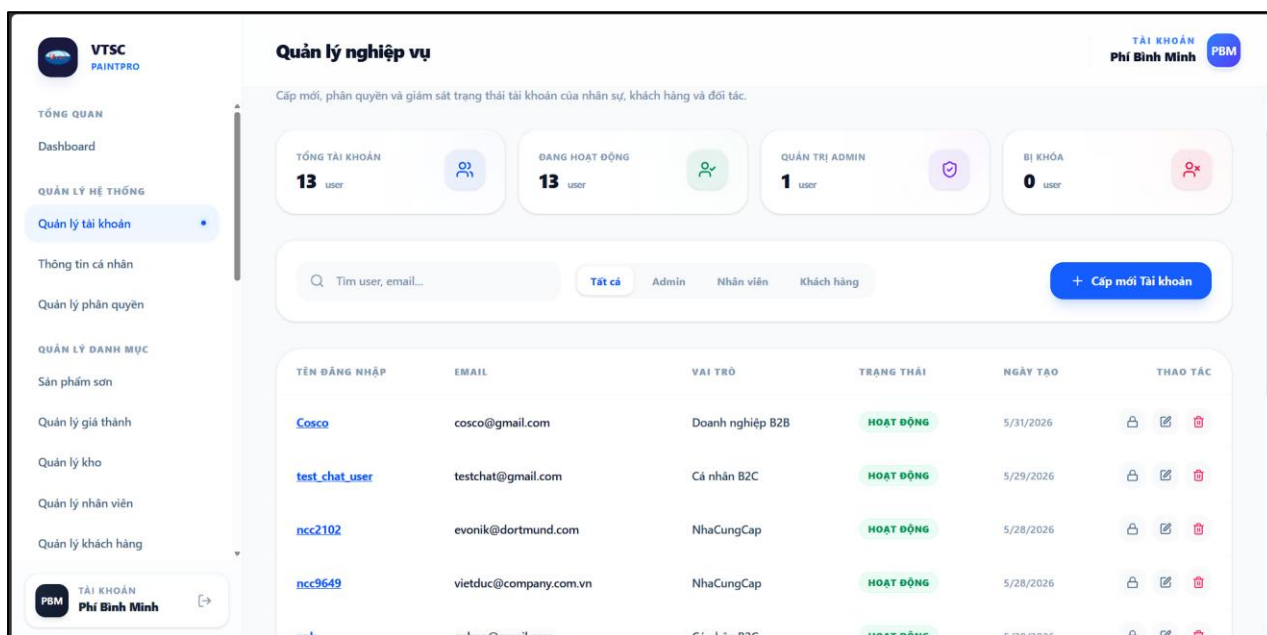
Ở (Hình 3.11) trang Dashboard tích hợp biểu đồ so sánh giữa sản lượng thực tế và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, hỗ trợ giám sát tiến độ trực quan. Đồng thời, chức năng tự động tổng hợp bảng xếp hạng doanh số của nhân sự và định danh các phân khúc khách hàng chiến lược đóng góp giá trị cao cho tổ chức.



Hình 3.11. Trang màn hình Dashboard của hệ thống.

3.3.4 Giao diện người dùng (UI) quản lý tài khoản.

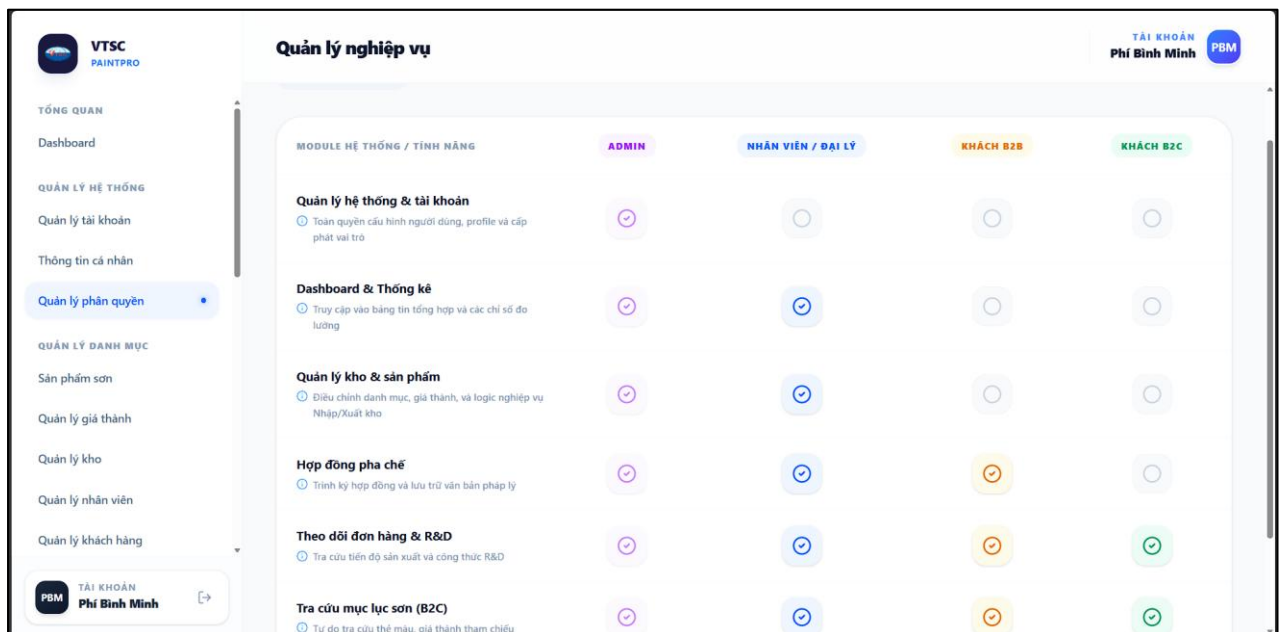
Chức năng chức năng “Quản lý tài khoản” (Hình 3.12) cung cấp các thông số thống kê tổng quan về số lượng và trạng thái hoạt động của toàn bộ người dùng trên hệ thống. Màn hình được tích hợp thanh công cụ tìm kiếm, bộ lọc theo nhóm đối tượng, cùng bảng danh sách chi tiết hỗ trợ quản trị viên thực hiện nhanh các thao tác nghiệp vụ như cấp mới, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa tài khoản.



Hình 3.12. Trang màn hình quản lý tài khoản.

3.3.5 Giao diện người dùng (UI) quản lý phân quyền.

Chức năng “Quản lý phân quyền” (hình 3.13) được xây dựng dưới dạng ma trận trực quan, hỗ trợ thiết lập và kiểm soát chặt chẽ giới hạn truy cập của bốn nhóm tài khoản: Admin, Nhân viên/Đại lý, Khách B2B và Khách B2C. Bảng điều khiển này giúp người quản trị dễ dàng tùy biến quyền thao tác trên từng module nghiệp vụ cốt lõi (như quản lý kho, hợp đồng pha chế hay theo dõi R&D), từ đó đảm bảo an toàn thông tin và phân tách trách nhiệm rõ ràng trong quá trình vận hành hệ thống.



Hình 3.13. Trang màn hình quản lý phân quyền.

3.3.6 Giao diện người dùng (UI) quản lý sản phẩm sơn.

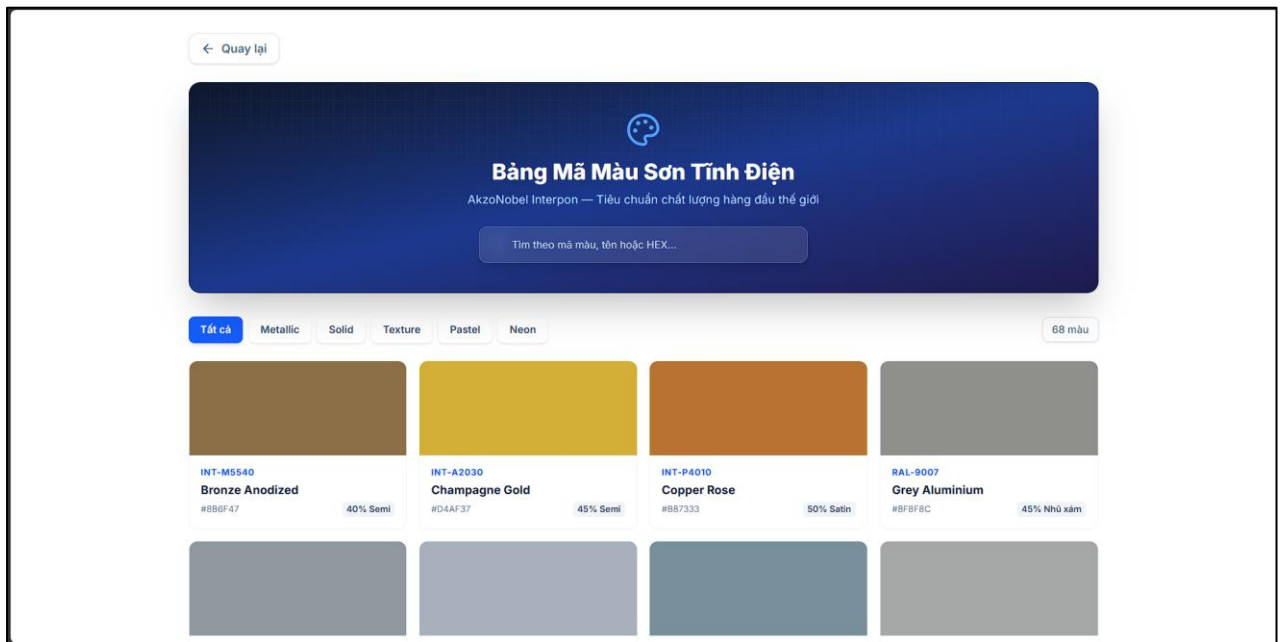
Chức năng “Quản lý Sản phẩm Sơn” (hình 3.14) đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ và phân loại chi tiết các mặt hàng đặc thù của doanh nghiệp như sơn tĩnh điện, sơn tàu biển hay sơn công nghiệp. Giao diện được thiết kế tối ưu với các thẻ thống kê số lượng trực quan, kết hợp cùng bộ công cụ tìm kiếm, lọc danh mục và tính năng xuất báo cáo Excel chuyên nghiệp. Bảng dữ liệu bên dưới trình bày cụ thể mọi thuộc tính cốt lõi của vật tư bao gồm hình ảnh, mức giá, lượng tồn kho hiện tại, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi và thực hiện các thao tác cập nhật kịp thời.

ẢNH	MÃ SP	DÒNG SẢN PHẨM	THƯƠNG HIỆU / LOẠI	ĐƠN GIÁ	TỒN KHO	THAO TÁC
	SP8636	Sơn tĩnh điện chịu nhiệt cao Sơn tĩnh điện chịu nhiệt cao là gì? Sơn tĩnh điện chỉ...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	5,000,000 đ PER THÙNG	332	
	SP4092	Sơn tĩnh điện vân gỗ Sơn tĩnh điện vân gỗ là công nghệ hiện đại giúp ta...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	2,200,000 đ PER THÙNG	222	
	SP4668	Sơn tĩnh điện trong nhà Để sơn tĩnh điện tại nhà, bạn có thể thực hiện theo...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	1,600,000 đ PER THÙNG	1,000	
	SP7348	Sơn tĩnh điện ngoài trời Sơn bột tĩnh điện ngoài trời (ngoại thất) là một sản...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	2,300,000 đ PER THÙNG	10	
	SP5708	Sơn bột tĩnh điện ánh kim Bột sơn nhũ kim loại Metallic là loại bột sơn tĩnh đi...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	2,800,000 đ PER THÙNG	204	
	SP6420	Sơn bột tĩnh điện vân cát Bột sơn tĩnh điện hệ Epoxy với các màu sắc và hiệu...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	1,900,000 đ PER THÙNG	367	
	SP6436	Sơn bột tĩnh điện mờ Đây là dòng sơn dạng bột chuyên sử dụng cho cón...	AkzoNobel - Sơn tĩnh điện	1,800,000 đ PER THÙNG	204	

Hình 3.14. Trang màn hình quản lý sản phẩm sơn.

3.3.7 Giao diện người dùng (UI) tra cứu màu sơn.

Chức năng “Bảng Mã Màu Sơn Tĩnh Điện” (Hình 3.15) được phát triển như một thư viện số hóa chuyên nghiệp, tập hợp toàn bộ dải màu tiêu chuẩn thuộc hệ thống chất lượng cao AkzoNobel Interpon. Chức năng này tối ưu hóa trải nghiệm tra cứu thông qua bộ công cụ tìm kiếm đa chiều (hỗ trợ truy vấn linh hoạt theo định dạng mã màu, tên gọi hoặc mã HEX), kết hợp cùng dải thẻ lọc phân loại hiệu ứng bề mặt đặc thù như Metallic, Solid hay Texture. Mỗi ô màu được thiết kế dưới dạng thẻ dữ liệu trực quan, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật cốt lõi bao gồm mã định danh, tên thương mại, chỉ số hệ màu HEX và tỷ lệ độ bóng, qua đó hỗ trợ đắc lực cho quá trình tham chiếu và lựa chọn vật tư của khách hàng.



Hình 3.15. Trang màn hình tra cứu mã màu sơn.

3.3.8 Giao diện người dùng (UI) quản lý giá thành sản phẩm sơn.

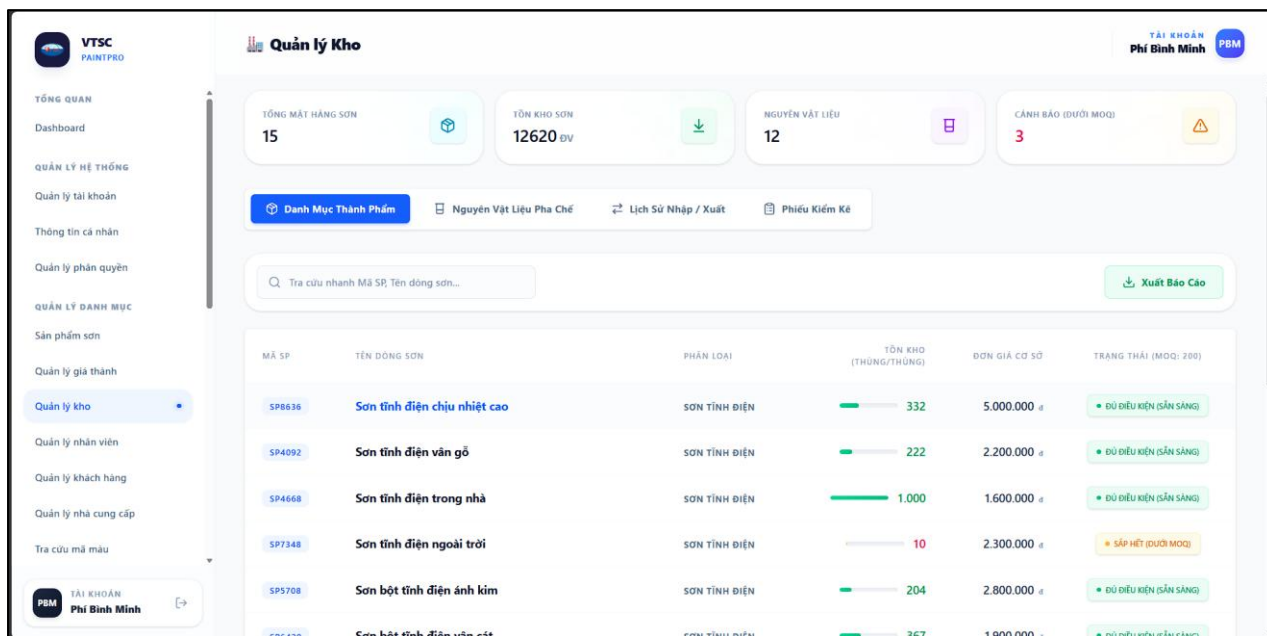
Chức năng “Quản lý giá thành” (Hình 3.16) được thiết kế chuyên biệt nhằm kiểm soát cấu trúc chi phí và tự động hóa chiến lược định giá phân cấp cho toàn bộ danh mục sản phẩm sơn. Giao diện trực quan hóa dữ liệu thông qua các thẻ chỉ số trung bình, minh họa rõ nét sự chênh lệch giữa giá vốn cơ sở so với mức định giá bán buôn dành cho đại lý (B2B) và giá phân phối bán lẻ (B2C).

THAM CHIẾU (MÃ SP)	TÊN DÒNG SƠN	GIÁ VỐN CƠ SỞ	GIÁ ĐẠI LÝ B2B (+20%)	GIÁ PHÂN PHỐI B2C (+30%)	% LỢI NHUẬN B2C	THAO
SP8636	Sơn tĩnh điện chịu nhiệt cao	5.000.000 đ	6.000.000 đ	6.500.000 đ	-30%	☑
SP4092	Sơn tĩnh điện vân gỗ	2.200.000 đ	2.640.000 đ	2.860.000 đ	-30%	☑
SP4668	Sơn tĩnh điện trong nhà	1.600.000 đ	1.920.000 đ	2.080.000 đ	-30%	☑
SP7348	Sơn tĩnh điện ngoài trời	2.300.000 đ	2.760.000 đ	2.990.000 đ	-30%	☑
SP5708	Sơn bột tĩnh điện ánh kim	2.800.000 đ	3.360.000 đ	3.640.000 đ	-30%	☑
SP6420	Sơn bột tĩnh điện vân cát	1.900.000 đ	2.280.000 đ	2.470.000 đ	-30%	☑
SP6436	Sơn bột tĩnh điện mờ	1.800.000 đ	2.160.000 đ	2.340.000 đ	-30%	☑
SP6524	Sơn bột tĩnh điện bóng (Gloss Powder Coating)	1.700.000 đ	2.040.000 đ	2.210.000 đ	-30%	☑

Hình 3.16. Trang quản lý giá thành sản phẩm sơn.

3.3.9 Giao diện người dùng (UI) quản lý kho.

Chức năng “Quản lý Kho” (Hình 3.17) cung cấp bộ công cụ giám sát toàn diện tình trạng lưu trữ của thành phẩm và nguyên vật liệu pha chế. Giao diện nổi bật giúp ban quản trị chủ động kiểm soát rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và tối ưu hóa các quyết định điều phối nhập/xuất kho kịp thời.



Hình 3.17. Trang màn hình quản lý kho.

3.3.10 Giao diện người dùng (UI) quản lý nguyên vật liệu pha chế.

Chức năng “Nguyên Vật Liệu Pha Chế” được thiết kế nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý đầu vào của xưởng sản xuất. Bảng dữ liệu thống kê chi tiết các thành phần hóa chất cơ bản như phụ gia, dung môi và bột màu, đi kèm với thông tin nhà cung cấp, định mức tồn kho và đơn giá tương ứng.

Quản lý Kho

TỔNG MẶT HÀNG SƠN: **1012**

SỐ LƯỢNG TỒN KHO SƠN (DV): **2508005**

MẶT HÀNG NGUYÊN VẬT LIỆU: **7**

CẢNH BÁO THIỂU HÀNG SƠN (<100DV): **25**

Danh Mục Thành Phẩm: Nguyên Vật Liệu Pha Chế | Lịch Sử Nhập / Xuất | Phiếu Kiểm Kê

Tìm mã NVL, tên...

Xuất Excel | Khai Báo NVL Mới

MÃ NVL	TÊN NGUYÊN VẬT LIỆU	NHÀ CUNG CẤP	NHÓM CHẤT	TỒN KHO	ĐVT	ĐƠN GIÁ	THAO TÁC
NVL007	TEGO® Variplus	Evonik	• PHỤ GIA	100 Kg	Kg	70.000 đ	🔍 🗑️
NVL006	TEGO® AddBond	Evonik	• PHỤ GIA	500 Kg	Kg	50.000 đ	🔍 🗑️
NVL005	Toluen	Interpol Sơn	• DUNG MÔI	1001 Lit	Lit	20.000 đ	🔍 🗑️
NVL004	Dung môi Xylene	Son Selac	• DUNG MÔI	1 Lit	Lit	15.000 đ	🔍 🗑️
NVL003	Bột sơn tĩnh điện Epoxy	Interpol Sơn	• BỘT MÀU	300 Kg	Kg	30.000 đ	🔍 🗑️
NVL002	Thùng chứa bột	Akzonobek	• NHỰA	400 Cái	Cái	10.000 đ	🔍 🗑️
NVL001	Thùng chứa sơn	Akzonobek	• NHỰA	111 Cái	Cái	10.000 đ	🔍 🗑️

Phi Bình Minh
Trưởng phòng Kinh doanh Sơn

Hình 3.18. Trang màn hình quản lý nguyên vật liệu pha chế.

3.3.11 Giao diện người dùng (UI) hiển thị Lịch sử Nhập / Xuất.

Chức năng “Lịch sử Nhập/Xuất” (Hình 3.19) hoạt động như một sổ kho kỹ thuật số, ghi nhận toàn trình mọi biến động giao dịch luân chuyển thành phẩm và vật tư trong hệ thống. Bảng dữ liệu truy xuất chi tiết cấu trúc của từng biên bản bao gồm phân loại nghiệp vụ (nhập/xuất), trạng thái phê duyệt, định danh nhân sự phụ trách và tổng giá trị hạch toán.

Quản lý Kho

Danh Mục Thành Phẩm | Nguyên Vật Liệu Pha Chế | **Lịch Sử Nhập / Xuất** | Phiếu Kiểm Kê

Xuất Báo Cáo | Lập Lệnh Nhập / Xuất

MÃ LỆNH	LOẠI KHO	LOẠI LỆNH	TRẠNG THÁI	NGƯỜI LẬP	MÔ TẢ	TỔNG GIÁ TRỊ	THỜI GIAN	THAO TÁC
PK-83643334	Thành Phẩm	XUẤT KHO	❌ TỪ CHỐI	NV001 - Phi Bình Minh Duyệt: NV001 - Phi Bình Minh	Xuất kho đến bù (Tick...	250.000 đ	10:14 01/06/2026	🔍 🗑️
PN-83638980	Thành Phẩm	NHẬP KHO	✅ ĐÃ DUYỆT	NV001 - Phi Bình Minh Duyệt: NV001 - Phi Bình Minh	Thu hồi hàng lỗi (Tick...	250.000 đ	10:13 01/06/2026	🔍 🗑️
PK-80801020	Thành Phẩm	XUẤT KHO	❌ TỪ CHỐI những trở ngại	NV001 - Phi Bình Minh Duyệt: NV001 - Phi Bình Minh	Xuất kho đến bù (Tick...	250.000 đ	09:26 01/06/2026	🔍 🗑️
PN-80791536	Thành Phẩm	NHẬP KHO	✅ ĐÃ DUYỆT	NV001 - Phi Bình Minh Duyệt: NV001 - Phi Bình Minh	Thu hồi hàng lỗi (Tick...	250.000 đ	09:26 01/06/2026	🔍 🗑️
PN-41129504	Thành Phẩm	NHẬP KHO	✅ ĐÃ DUYỆT	NV001 - Phi Bình Minh Duyệt: NV001 - Phi Bình Minh	Không có mô tả	289.000.000 đ	14:52 29/05/2026	🔍 🗑️

TÀI KHOẢN
Phi Bình Minh

Hình 3.19. Trang màn hình hiển thị Lịch sử Nhập / Xuất.

3.3.12 Giao diện người dùng (UI) quản lý kiểm kê kho.

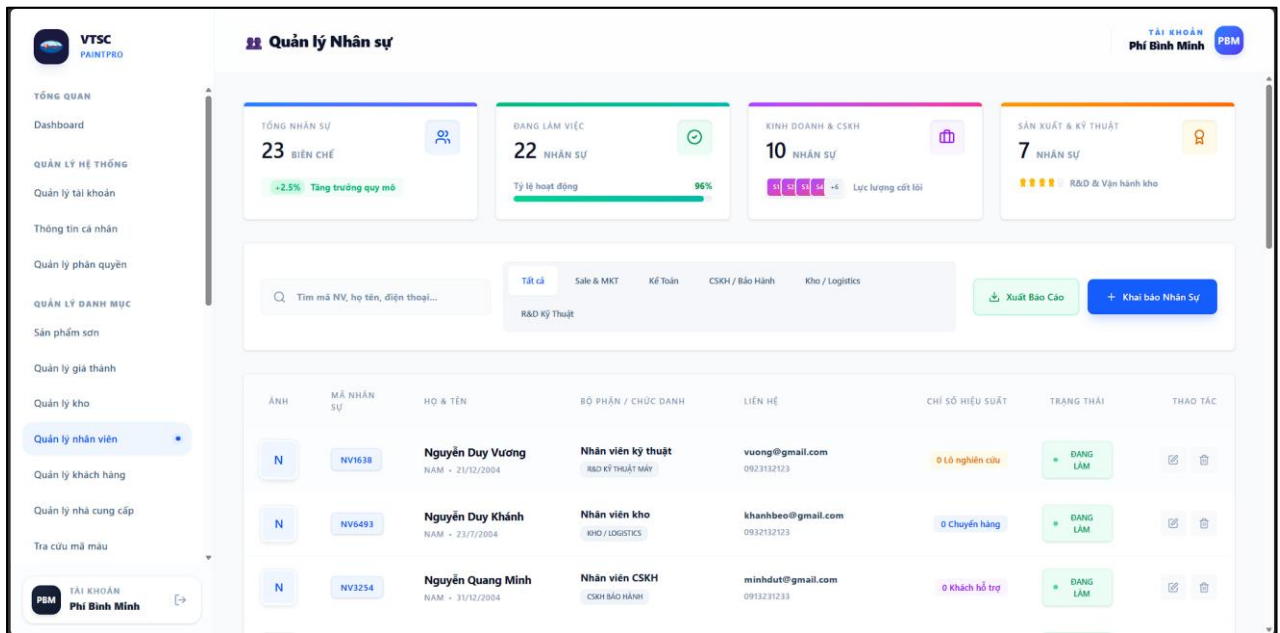
Chức năng “Phiếu Kiểm Kê” (Hình 3.20) đóng vai trò cốt lõi trong quy trình đối soát và hệ chuẩn hóa số liệu tồn kho thực tế so với dữ liệu hạch toán trên hệ thống. Bảng điều khiển tổng hợp chi tiết các biên bản kiểm tra, làm nổi bật thông số về mức độ chênh lệch giá trị tài sản và tiến trình xử lý nghiệp vụ (như “Đang xử lý” hoặc “Đã chốt sổ”).

MÃ PHIẾU KIỂM	NGƯỜI LẬP PHIẾU	TỔNG LỆCH (GIÁ TRỊ)	TRẠNG THÁI	NGÀY LẬP	THAO TÁC
PKK6366	Hệ Thống Tự Động	-500.000 VNĐ	ĐÃ CHỐT SỔ	21/5/2026	
PKK1078	Hệ Thống Tự Động	+1.388.750.000 VNĐ	ĐANG XỬ LÝ	19/5/2026	Chốt Sổ
PKK1742	Hệ Thống Tự Động	+1.388.750.000 VNĐ	ĐANG XỬ LÝ	19/5/2026	Chốt Sổ
PKK1542	Hệ Thống Tự Động	+1.388.750.000 VNĐ	ĐANG XỬ LÝ	19/5/2026	Chốt Sổ
PKK9549	Hệ Thống Tự Động	+1.388.750.000 VNĐ	ĐANG XỬ LÝ	19/5/2026	Chốt Sổ

Hình 3.20. Trang màn hình quản lý kiểm kê kho.

3.3.13 Giao diện người dùng (UI) quản lý nhân viên.

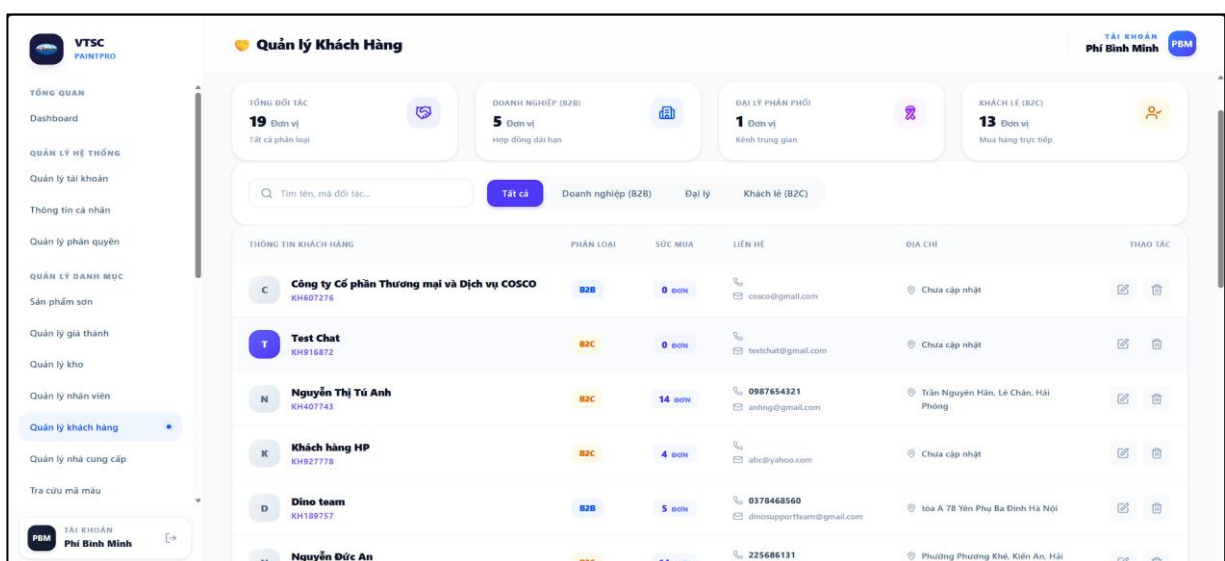
Chức năng “Quản lý Nhân sự” (Hình 3.21) được xây dựng như một cơ sở dữ liệu tập trung, giúp số hóa toàn diện hồ sơ và trạng thái làm việc của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Giao diện cung cấp các thẻ chỉ số trực quan phân bổ theo từng khối nghiệp vụ chuyên trách (như Kinh doanh, Sản xuất - Kỹ thuật), kết hợp cùng bộ lọc thông minh và tính năng trích xuất báo cáo nhanh.



Hình 3.21. Trang màn hình quản lý nhân viên.

3.3.14 Giao diện người dùng (UI) quản lý khách hàng.

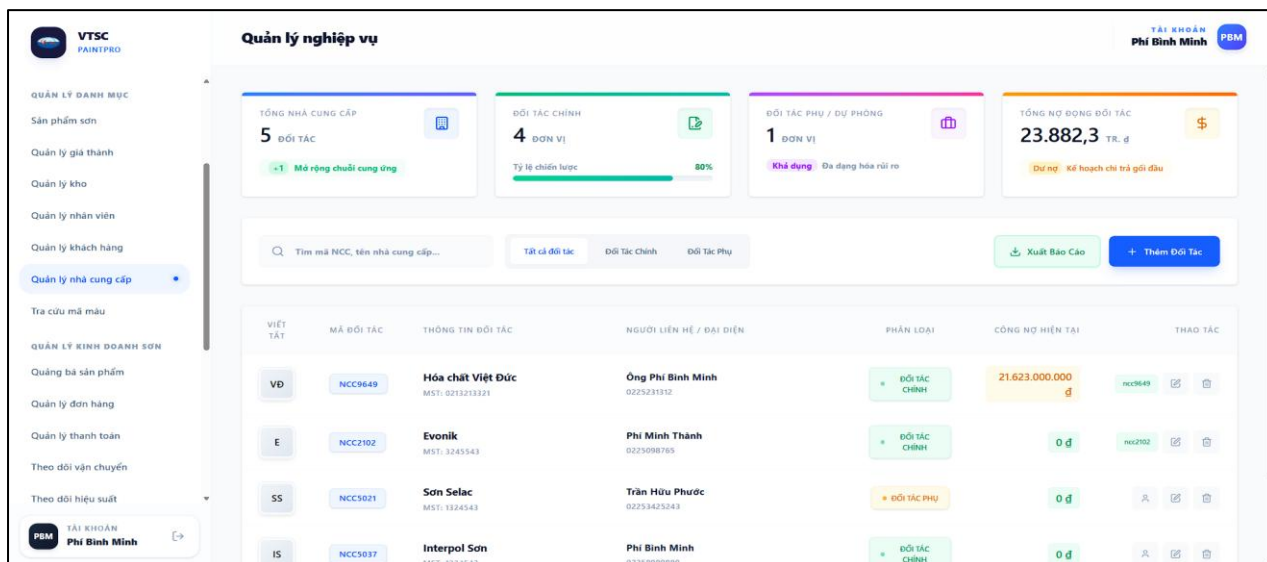
Chức năng “Quản lý Khách hàng” (Hình 3.22) đóng vai trò như một nền tảng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) thu nhỏ, hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ và phân loại toàn diện tệp đối tác thành các nhóm chiến lược cốt lõi bao gồm doanh nghiệp (B2B), đại lý phân phối và khách lẻ (B2C). Giao diện được thiết kế với các thẻ thông kê tổng quan kết hợp cùng bộ lọc dữ liệu đa chiều, cho phép quản trị viên truy xuất nhanh chóng thông tin định danh, phương thức liên hệ và vị trí địa lý của từng thực thể.



Hình 3.22. Trang màn hình quản lý khách hàng.

3.3.15 Giao diện người dùng (UI) quản lý nhà cung cấp.

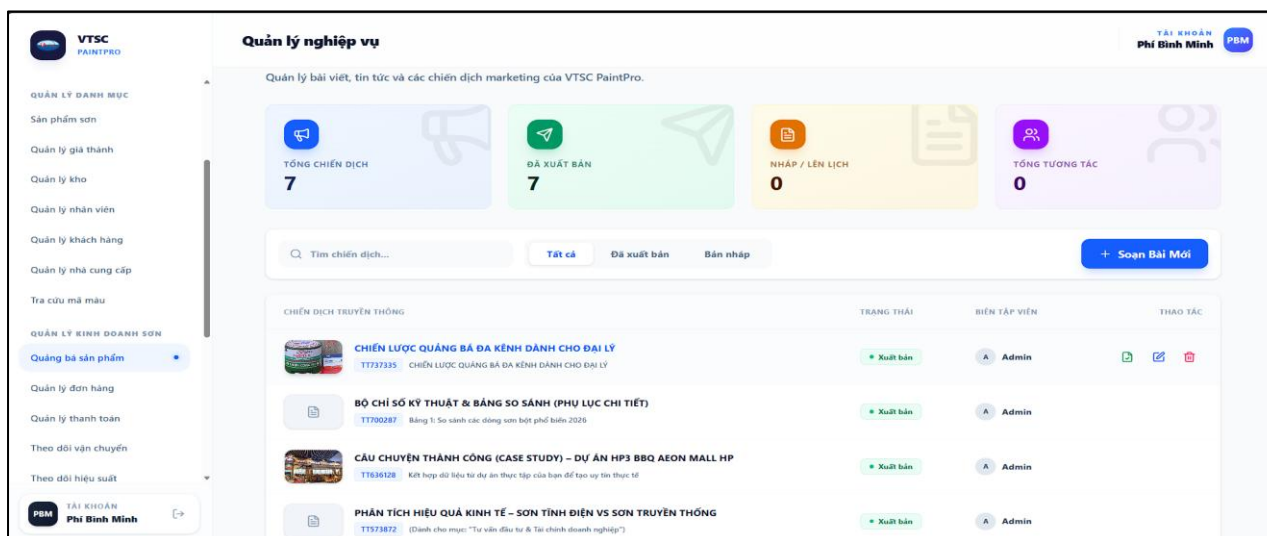
Chức năng “Quản lý nhà cung cấp” (Hình 3.23) được thiết kế như một trung tâm kiểm soát chuỗi cung ứng đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp phân loại rõ ràng tệp đối tác thành các nhóm chiến lược chính và dự phòng nhằm chủ động quản trị rủi ro đứt gãy nguồn hàng.



Hình 3.23. Trang màn hình quản lý nhà cung cấp.

3.3.16 Giao diện người dùng (UI) quản lý tin tức.

Chức năng “Quảng bá sản phẩm” (Hình 3.24) vận hành như một hệ quản trị nội dung (CMS) chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp số hóa và kiểm soát toàn diện các chiến dịch truyền thông marketing.



Hình 3.24. Trang màn hình quản lý tin tức, bài viết.

3.3.17 Giao diện người dùng (UI) quản lý đơn hàng.

Chức năng “Quản lý Đơn hàng” đóng vai trò là trung tâm điều phối và giám sát toàn bộ vòng đời giao dịch thương mại của doanh nghiệp. Giao diện được thiết kế tối ưu với bộ lọc trạng thái chi tiết cùng hệ thống nút thao tác trực tiếp, hỗ trợ quản trị viên chuẩn hóa quy trình xử lý đơn hàng và đảm bảo tính xuyên suốt trong khâu bàn giao sản phẩm.

MÃ ĐƠN HÀNG	KHÁCH HÀNG	SỐ LƯỢNG	TỔNG TIỀN	THANH TOÁN	TRẠNG THÁI	HẠN XÁC NHẬN	THAO TÁC
#DH7002930	Nguyễn Thị Tú Anh 0987654321	603 sản phẩm	2,700,648,000 đ	Tiền mặt	Đã giao hàng	—	🔍
#DH85047846	Nguyễn Thị Tú Anh 0987654321	1 sản phẩm	357,000 đ	Tiền mặt	Chờ xác nhận	6/2/2026, 10:37:27 AM	🔍 <button>XÁC NHẬN</button>
#HD531686	Nguyễn Thị Tú Anh 0987654321	3 sản phẩm	4,400,000 đ	Chuyển khoản	Đang xử lý	—	🔍 <button>GIẢI HẸM</button>
#DH1002	Trần Hữu Phước 0987654321	3 sản phẩm	8,250,000 đ	Chuyển khoản	Đang vận chuyển	—	🔍
#DH79152511	Tran Huu Phuoc 0332126725	3 sản phẩm	1,830,000 đ	Tiền mặt	Chờ xác nhận	5/31/2026, 1:25:52 AM	🔍 <button>XÁC NHẬN</button>
#HD898556	Khách hàng HP	1 sản phẩm	935,000 đ	Chuyển khoản	Chờ xác nhận	5/30/2026, 11:54:27 PM	🔍 <button>XÁC NHẬN</button>
#DH90688563	Nguyễn Thị Tú Anh 0987654321	1 sản phẩm	250,000 đ	Tiền mặt	Đã giao hàng	—	🔍

Hình 3.25. Trang màn Hình quản lý đơn hàng.

3.3.18 Giao diện người dùng (UI) chi tiết đơn hàng.

Trang “Chi tiết đơn hàng” Hình 3.26 cung cấp một khung nhìn toàn diện về cấu trúc của từng giao dịch, được phân mảnh logic thành các khối thông tin cốt lõi bao gồm định danh khách hàng, yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu và hồ sơ thanh toán.

[← Quay lại](#)

CHI TIẾT ĐƠN HÀNG #HD531686

ĐANG XỬ LÝ

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khách hàng:

Nguyễn Thị Tú Anh

Số điện thoại:

0987654321

Sản phẩm:

Sơn tĩnh điện chịu nhiệt cao (3 thùng)

Diện tích sơn:

0 m2

Ngày giờ mua hàng:

16:51:38 31/5/2026

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠN

Mã màu đặt hàng:

INT-D2525 x1

INT-W1000 x1

INT-B7035 x1

Loại bột:

AkzoNobel Interpon

Nhiệt độ sấy:

195°C / 15 phút

Độ dày lớp phủ:

75 µm

Xem biểu đồ hiệu suất thực

III. THÔNG TIN THANH TOÁN (PAYMENT)

Đơn giá / m2:

4,400,000đ / m2

Thành tiền sản phẩm:

4,400,000đ

Phụ phí (đóng gói/VC):

0đ

TỔNG CỘNG:

4,400,000đ

Khách đã đặt cọc:

0đ (0%)

SỐ TIỀN CÒN LẠI:

4,400,000đ

📅 [5/31/2026]

Đã đặt cọc đơn hàng [0đ]

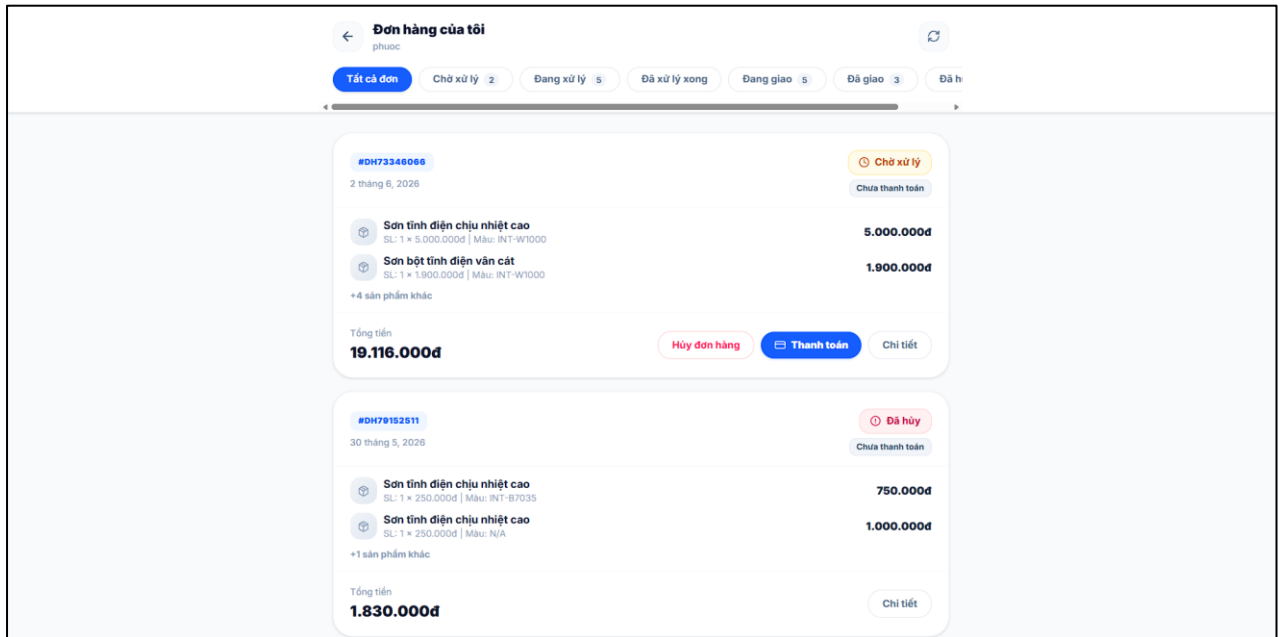
📄 In Phiếu Cọc (Word)

Hình 3.26. Trang màn hình chi tiết đơn hàng.

3.3.19 Giao diện người dùng (UI) quản lý đơn hàng của tôi.

Trang “Đơn hàng của tôi” Hình 3.27 được thiết kế dưới dạng cổng thông tin tự phục vụ (self-service portal), cho phép khách hàng chủ động giám sát và kiểm soát toàn bộ lịch sử giao dịch cá nhân. Hệ thống phân luồng dữ liệu trực quan theo từng giai đoạn của vòng đời đơn hàng, đồng thời tích hợp các công cụ thao tác nhanh như thanh toán trực tuyến hoặc hủy lệnh linh hoạt.

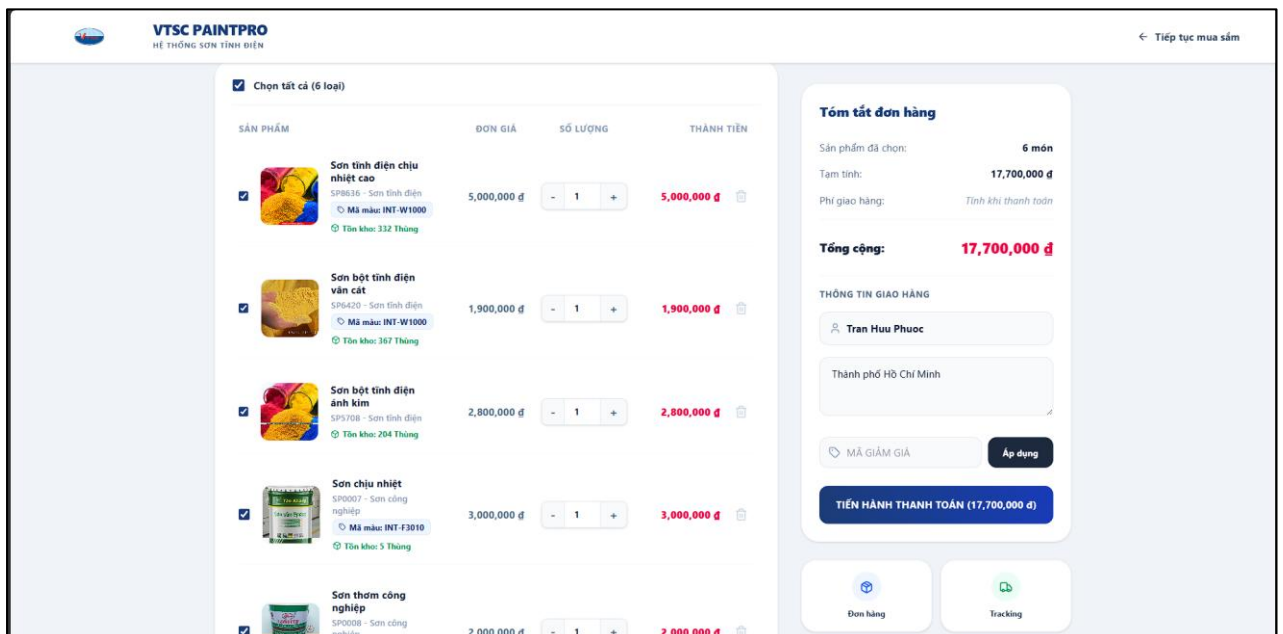
119



Hình 3.27. Trang màn hình quản lý đơn hàng của tôi.

3.3.20 Giao diện người dùng (UI) quản lý giỏ hàng

Trang “Giỏ hàng” Hình 3.28 hoạt động như một trạm trung chuyển dữ liệu quan trọng trước khi người dùng bước vào quy trình thanh toán chính thức. Hệ thống tự động tổng hợp danh mục vật tư đã chọn, cho phép khách hàng tinh chỉnh số lượng linh hoạt và đối soát tổng chi phí đơn hàng theo thời gian thực.



Hình 3.28. Trang màn hình quản lý giỏ hàng.

3.3.21 Giao diện người dùng (UI) thanh toán của khách hàng.

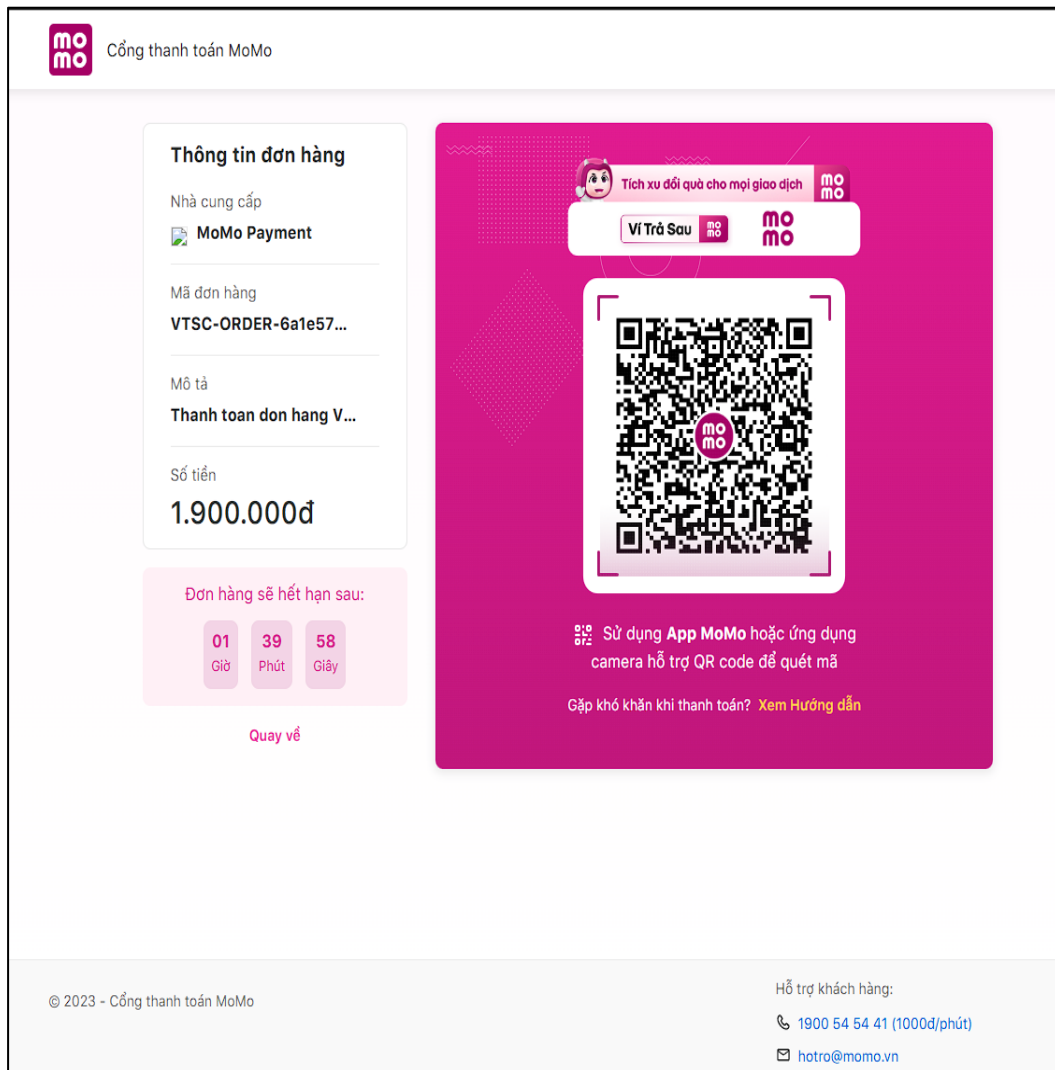
Trang “Thanh toán” Hình 3.29 đóng vai trò là chốt chặn cuối cùng trong chuỗi chuyển đổi thương mại điện tử, chịu trách nhiệm xác thực và hoàn tất toàn bộ quy trình giao dịch. Hệ thống tích hợp linh hoạt các cổng thanh toán kỹ thuật số (như ví điện tử) song song với phương thức truyền thống (COD), kết hợp cùng mô-đun thiết lập vận chuyển và cơ chế hạch toán chi phí minh bạch theo thời gian thực.

The screenshot displays the checkout interface for VTSC PAINTPRO. It includes a header with the company logo and a 'Quay lại giỏ hàng' (Return to cart) link. The main content is divided into three sections: 'PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG' (Delivery Method) with 'Giao hàng tiêu chuẩn' (Standard delivery) selected and marked 'Miễn phí' (Free); 'PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN' (Payment Method) with 'Thanh toán khi nhận hàng (COD)' (Pay on delivery) selected; and 'MÃ VOUCHER' (Voucher Code) with an input field and an 'Áp dụng' (Apply) button. On the right, a 'Đơn hàng (1 sản phẩm)' (Order 1 product) summary shows 'Sơn bột tinh điện vân cát' (Fine sand powder paint) for 1,900,000 đ. Below this, a breakdown shows 'Tạm tính' (Subtotal) at 1,900,000 đ and 'Phí vận chuyển' (Shipping fee) at 0 đ, leading to a 'Tổng cộng' (Total) of 1,900,000 đ. A large blue button at the bottom reads 'ĐẶT HÀNG - 1,900,000 đ' (Place order - 1,900,000 đ).

Hình 3.29. Trang màn hình thanh toán của khách hàng.

3.3.22 Giao diện người dùng (UI) thanh toán theo phương thức Momo.

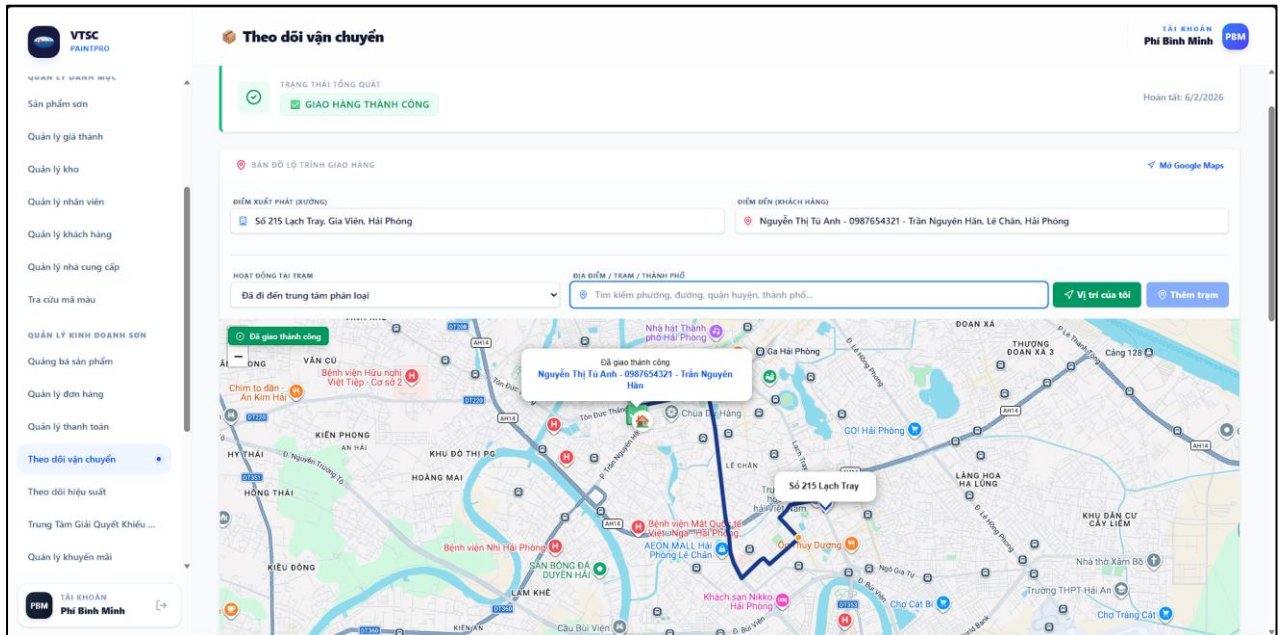
Trang “cổng thanh toán trực tuyến MoMo” Hình 3.30 được tích hợp thông qua API định tuyến, đóng vai trò nền tảng xử lý các giao dịch tài chính số hóa của hệ thống. Màn hình tự động khởi tạo và hiển thị mã QR động chứa dữ liệu mã hóa về định danh đơn hàng cùng tổng giá trị thanh toán, kết hợp với bộ đếm thời gian thực nhằm giới hạn hiệu lực của phiên giao dịch để tối đa hóa tính bảo mật.



Hình 3.30. Trang màn hình thanh toán bằng Momo

3.3.23 Giao diện người dùng (UI) quản lý theo dõi vận chuyển.

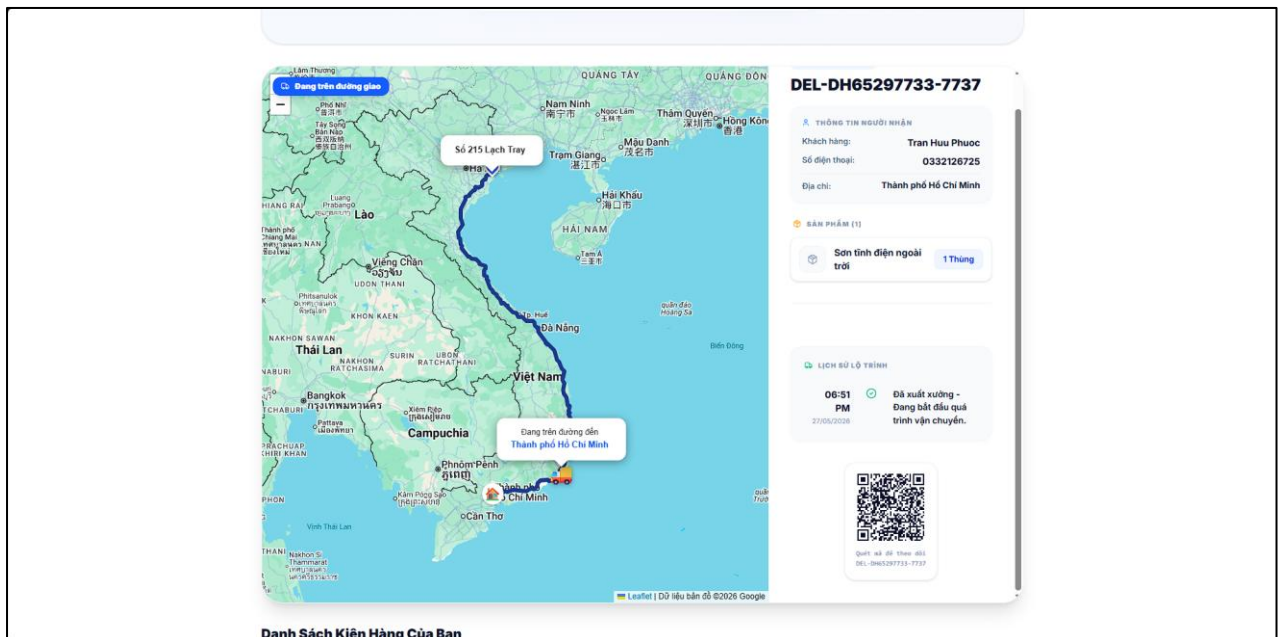
Ở góc độ quản trị, giao diện “Theo dõi vận chuyển” Hình 3.31 cung cấp cho tài khoản Admin quyền hạn tối cao trong việc giám sát vĩ mô toàn bộ hoạt động logistics của doanh nghiệp. Hệ thống cho phép người quản trị trực tiếp can thiệp vào tiến trình giao hàng thông qua các tính năng cấu hình nâng cao như tùy chỉnh hoạt động tại trạm, tìm kiếm tọa độ và thêm trạm trung chuyển mới ngay trên bản đồ số, từ đó tối ưu hóa khả năng điều phối và xử lý sự cố phát sinh trong chuỗi cung ứng.



Hình 3.31. Trang màn hình quản lý theo dõi vận chuyển.

3.3.24 Giao diện người dùng (UI) theo dõi vận chuyển của khách hàng.

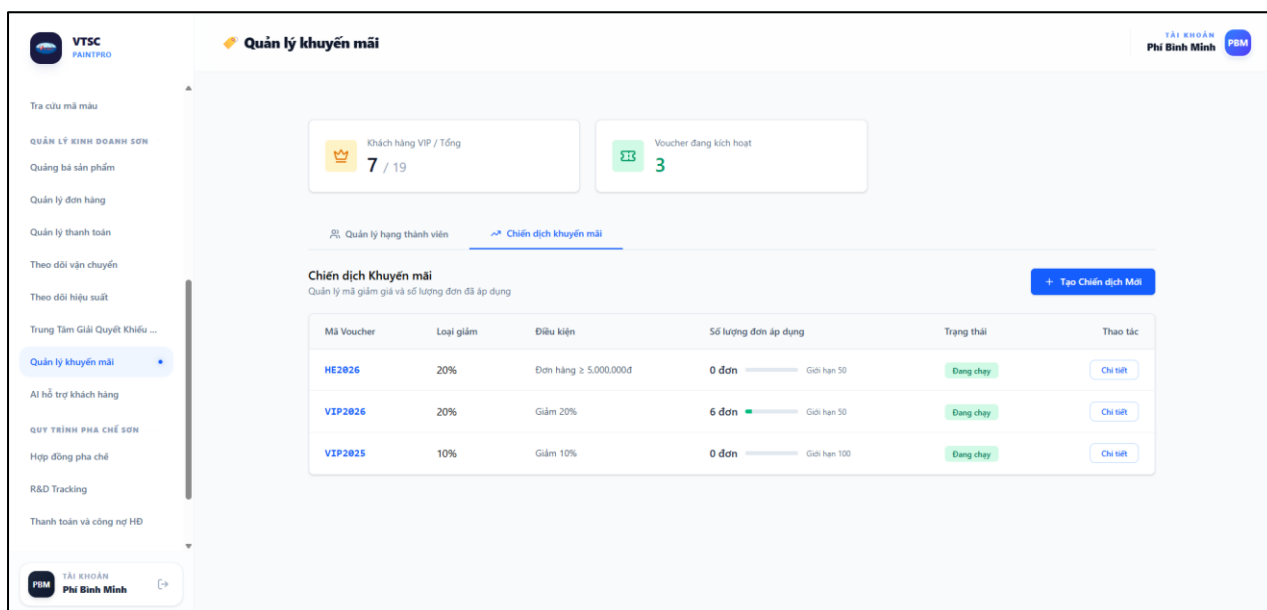
Từ góc độ người dùng, trang “Theo dõi vận chuyển” Hình 3.32 được thiết kế như một bảng điều khiển cá nhân hóa, cung cấp khả năng truy xuất trạng thái đơn hàng trực quan theo thời gian thực. Hệ thống đồng bộ hóa dữ liệu định vị lên bản đồ số, kết hợp với nhật ký lộ trình chi tiết và mã QR tra cứu định danh, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát tiến độ nhận hàng.



Hình 3.32. Trang màn hình theo dõi vận chuyển.

3.3.25 Giao diện người dùng (UI) quản lý khuyến mãi.

Trang “Chiến dịch Khuyến mãi” Hình 3.33 cung cấp một không gian quản trị tập trung, chuyên biệt hóa cho việc thiết lập và kiểm soát vòng đời của các chương trình kích cầu thương mại. Bảng dữ liệu trung tâm cho phép quản trị viên cá nhân hóa các tham số điều kiện khắt khe, kết hợp cùng thanh tiến độ trực quan nhằm giám sát giới hạn số lượng mã đã sử dụng.



Hình 3.33. Trang quản lý khuyến mãi.

3.3.26 Giao diện người dùng (UI) quản lý hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Chức năng “AI Hỗ trợ Khách hàng” hình 3.34 vận hành như một trung tâm xử lý sự cố tự động, giúp phân luồng và quản trị toàn diện các nghiệp vụ hậu mãi bao gồm khiếu nại kỹ thuật, bảo hành và đổi trả.

PHẦN LOẠI	MÃ YẾU CẦU	KHÁCH HÀNG	NỘI DUNG / KHIẾU NẠI	NV PHỤ TRÁCH	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN	THAO TÁC
Đổi Trả	#RET7892	Nguyễn Thị Tú Anh	bao hành cho tôi	N N/A	Đã hoàn tiền	1/6/2026	
Bảo Hành	#BH001	N/A		N N/A	DANG_HIEU_LUC	31/5/2026	
Đổi Trả	#DT001	N/A	Hàng không đúng mã...	N N/A	CHO_DUYET	31/5/2026	
Đổi Trả	#RET6700	Tran Huu Phuoc	Hàng lỗi	N N/A	Yêu cầu mới	28/5/2026	
Đổi Trả	#RET3841	Tran Huu Phuoc	Sai màu	N N/A	Đã hoàn tiền	27/5/2026	
Đổi Trả	#RET2338	Tran Huu Phuoc	Sai hàng	N N/A	Bị từ chối	27/5/2026	
Đổi Trả	#RET0045	Tran Huu Phuoc	Sơn bị sai màu	N N/A	Bị từ chối	27/5/2026	

Hình 3.34. Trang quản lý hỗ trợ CSKH.

3.3.27 Giao diện người dùng (UI) tạo hợp đồng pha chế sơn.

Trang tạo hợp đồng pha chế sơn, khách hàng nhập thông tin cần thiết của hợp đồng vào trang để tạo hợp đồng pha chế như Hình 3.35

1 Thông tin Bên B
2 Sản phẩm & Giá
3 Điều khoản Hợp đồng
4 Xem trước & Gửi

Thông tin Bên Mua (Bên B)
Vui lòng cung cấp chính xác để lập hợp đồng nguyên tắc pháp lý

TIÊU ĐỀ HỢP ĐỒNG *
Hợp đồng nguyên tắc cung cấp sơn pha chế R&D

MÃ SỐ THUẾ BÊN MUA
0201137068

TÊN CÔNG TY
Nguyễn Thị Tú Anh

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ BÊN MUA *
Nguyễn Thị Tú Anh

SỐ ĐIỆN THOẠI BÊN MUA *
0987654321

CHỨC VỤ ĐẠI DIỆN *
Đại diện mua hàng

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
mm/dd/yyyy

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ *
Trần Nguyễn Hân, Lê Chân, Hải Phòng

Tài khoản thanh toán Bên mua
SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
1903...

TẠI NGÂN HÀNG
Techcombank

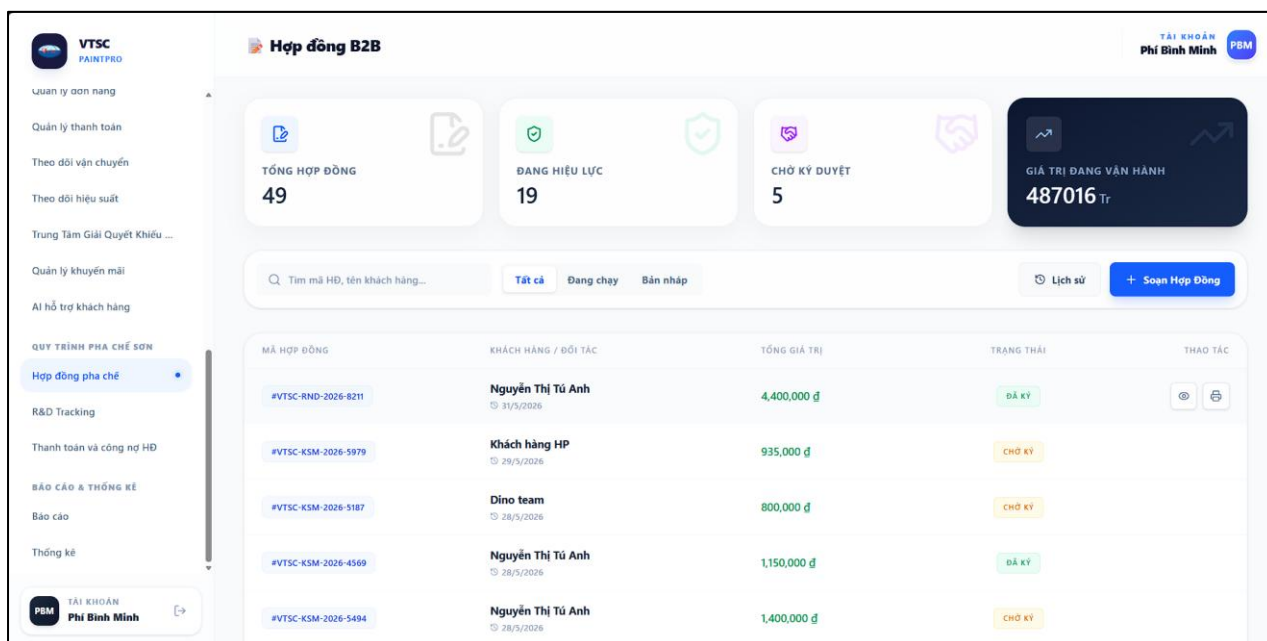
ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG

Hình 3.35. Trang màn hình tạo hợp đồng pha chế sơn.

3.3.28 Giao diện người dùng (UI) quản lý hợp đồng pha chế sơn.

Chức năng “Hợp đồng B2B” vận hành như một trung tâm lưu trữ và quản trị pháp lý số hóa, giám sát toàn diện vòng đời của các thỏa thuận thương mại (như Hình

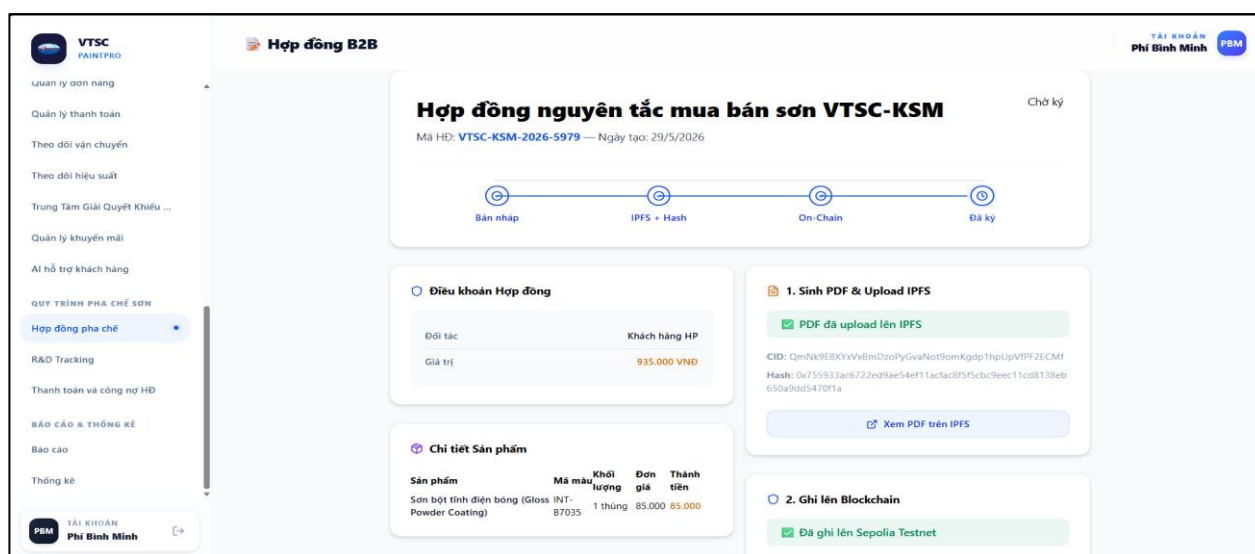
3.36).



Hình 3.36. Trang quản lý hợp đồng pha chế sơn.

3.3.29 Giao diện người dùng (UI) xem chi tiết và xác nhận ký kết hợp đồng.

Trang chi tiết Hợp đồng B2B minh chứng cho bước đột phá trong việc ứng hợp công nghệ chuỗi khối (Blockchain) vào hệ sinh thái quản trị pháp lý doanh nghiệp. Nền tảng tự động hóa quy trình số hóa văn bản, lưu trữ chứng từ trên mạng lưới phi tập trung (IPFS) và ghi nhận trực tiếp các mã băm (Hash) lên chuỗi khối thông qua Sepolia Testnet (On-Chain).



Hình 3.37. Trang màn hình xem chi tiết và xác nhận ký kết hợp đồng.

3.3.30 Giao diện người dùng (UI) khách hàng gửi yêu cầu pha chế.

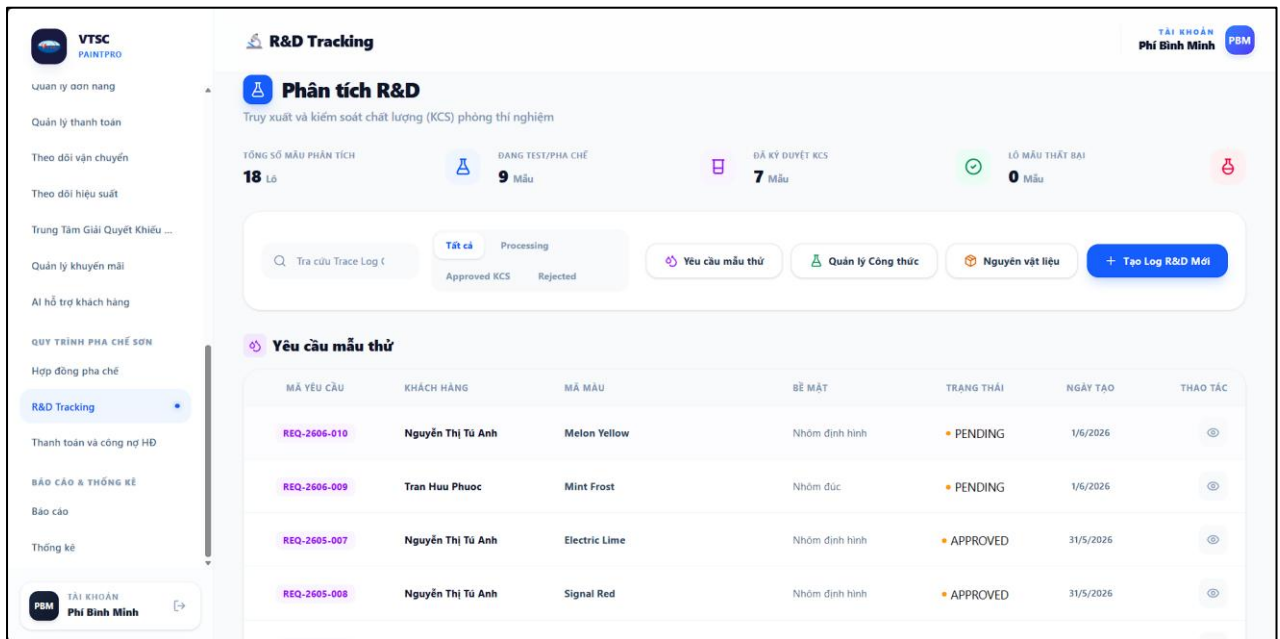
Chức năng “R&D Tracking” như Hình 3.38 vận hành như một không gian làm việc số hóa chuyên biệt, hỗ trợ chuẩn hóa toàn bộ yêu cầu kỹ thuật đầu vào trong tiến trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

The screenshot displays the 'R&D Tracking' web application interface. At the top left is the logo, and at the top right is the user profile 'TÀI KHOẢN Nguyễn Thị Tú Anh TTA'. The main form contains the following fields: a search bar with 'Nguyễn Thị Tú Anh', a dropdown menu for 'INT-W1000', a 'TÊN MẪU' (Sample Name) field with 'Pearl White', a 'LOẠI BỀ MẶT' (Surface Type) dropdown menu with 'Nhóm định hình', a 'LỚP NỀN (SUBSTRATE)' (Substrate) field with 'Primer', and a 'HẠN PHA CHẾ' (Shelf Life) field with '06/08/2026'. Below these is a 'YÊU CẦU CHI TIẾT' (Detailed Requirements) text area with 'Sơn nhôm'. At the bottom, there is a section for 'ẢNH MẪU THAM CHIẾU' (Reference Images) with a 'PHI TẬP TRUNG' (Zoom) button and five color swatches (red, blue, purple, red, green). A 'CID' field contains a long alphanumeric string. At the bottom right are 'Hủy' (Cancel) and '+ Tạo Yêu cầu (v1.0)' (Create Request (v1.0)) buttons.

Hình 3.38. Trang màn hình khách hàng gửi yêu cầu pha chế.

3.3.31 Giao diện người dùng (UI) theo dõi quy trình pha chế.

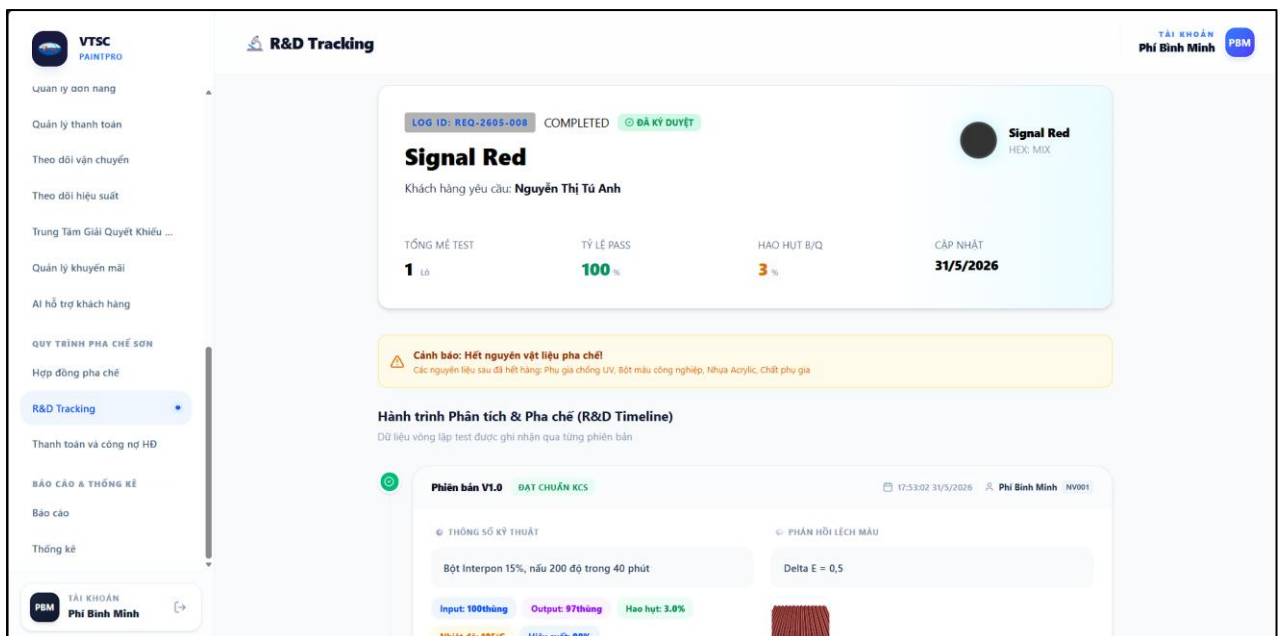
Chức năng “Phân tích R&D” Hình 3.39 vận hành như một trung tâm kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chuyên sâu, số hóa toàn bộ luồng nghiệp vụ tại phòng thí nghiệm.



Hình 3.39. Trang màn hình theo dõi quy trình pha chế.

3.3.32 Giao diện người dùng (UI) chi tiết quy trình pha chế.

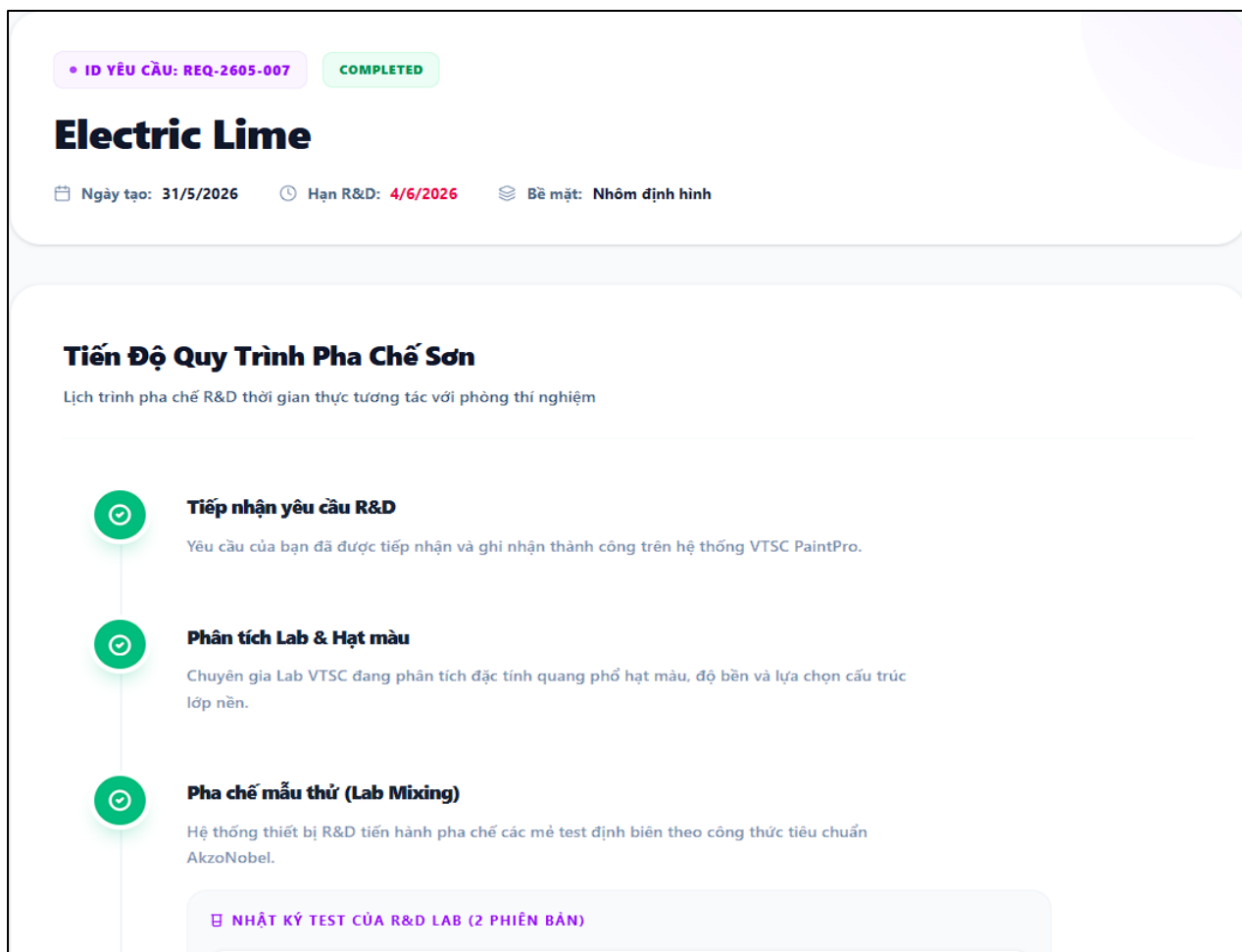
Trang chi tiết “Nhật ký R&D” Hình 3.40 hoạt động như một hồ sơ kỹ thuật số lưu vết toàn diện, hệ thống hóa vòng đời thử nghiệm và tinh chỉnh công thức của từng sản phẩm.



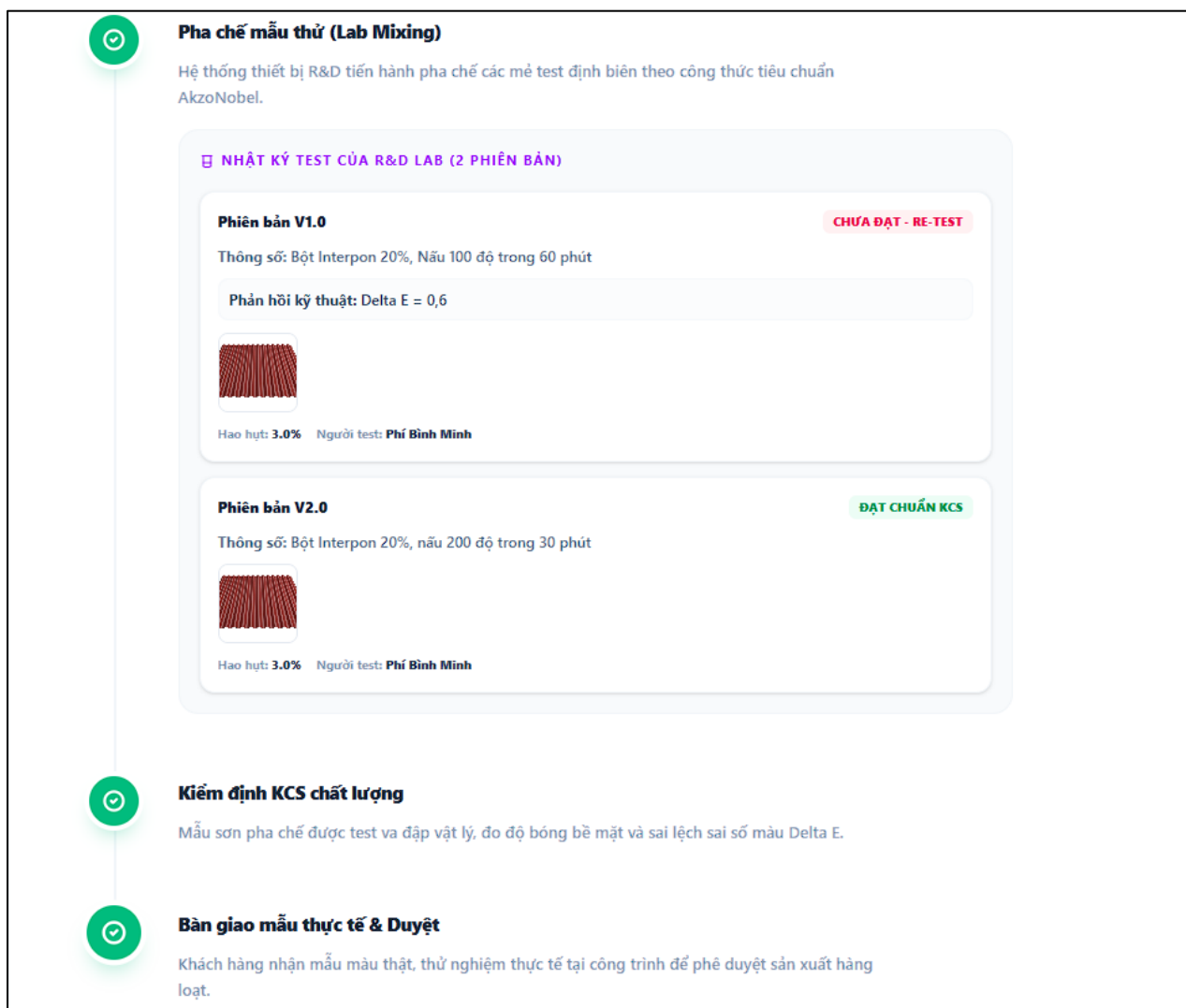
Hình 3.40. Trang màn hình chi tiết quy trình pha chế.

3.3.33 Giao diện người dùng (UI) theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng.

Trang “Tiến độ Quy trình Pha chế” như Hình 3.41 và Hình 3.42 trực quan hóa toàn bộ luồng nghiệp vụ trong chuỗi giá trị R&D thông qua cấu trúc dòng thời gian động. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái theo thời gian thực từ khâu tiếp nhận, phân tích quang phổ đến pha chế mẫu thử.



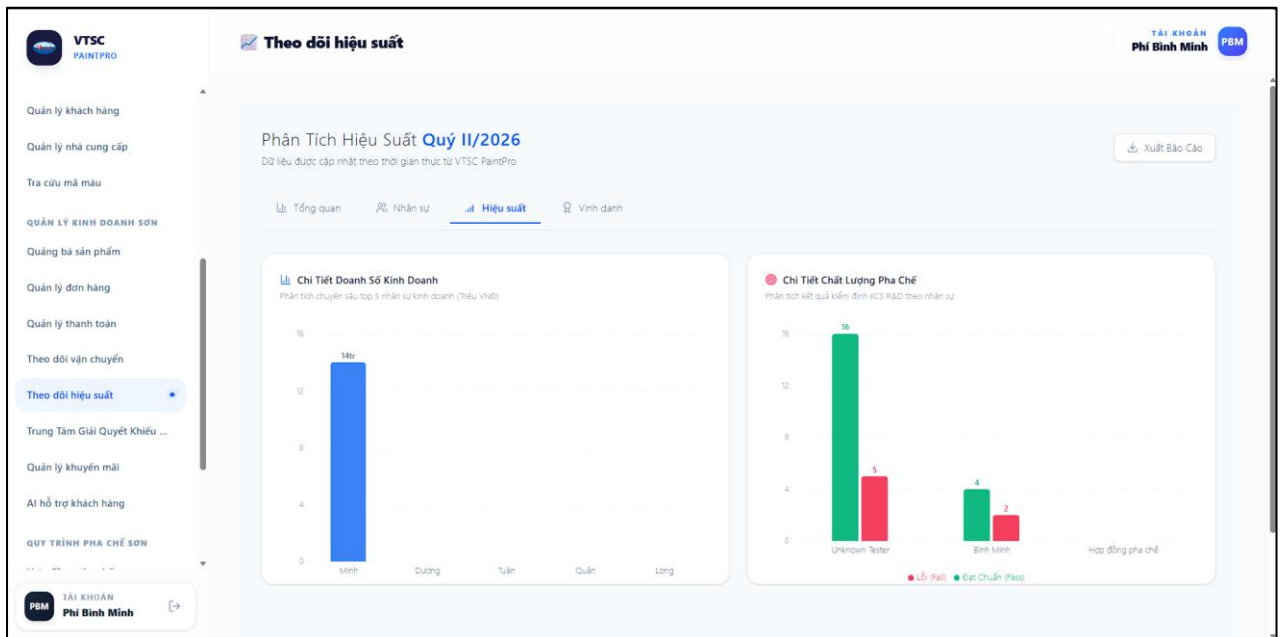
Hình 3.41. Trang màn hình theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng.



Hình 3.42. Trang màn hình theo dõi tiến độ quy trình pha chế của khách hàng

3.3.34 Giao diện người dùng (UI) theo dõi hiệu suất.

Chức năng “Theo dõi hiệu suất” Hình 3.43 ứng dụng mô hình quản trị thông minh nhằm lượng hóa và trực quan hóa các chỉ số đo lường hiệu năng (KPIs) cốt lõi của đội ngũ nhân sự trong kỳ báo cáo.



Hình 3.43. Trang màn hình theo dõi hiệu suất.

3.3.35 Giao diện người dùng (UI) Thanh toán và công nợ Hợp đồng.

Chức năng “Thanh toán và công nợ Hợp đồng” Hình 3.44 đóng vai trò là lăng kính giám sát tài chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ vòng quay vốn lưu động và sức khỏe dòng tiền.

Quản lý nghiệp vụ

Tổng Đồng Tiền Đã Nhập Quý: 321.51 Tỷ

Dự Kiến Thu Về Hợp Đồng: 487.02 Tỷ

Số Dợt Chờ Thu: 50 Lần

Giá Vốn Bị Kẹt Quá Hạn: 49.61 Tỷ

Truy vấn số Hợp Đồng, Tài

Tất cả Đã Quyết Toán Chờ Thu Khách Chậm Trả

+ Lập Phiếu Nhắc Nợ

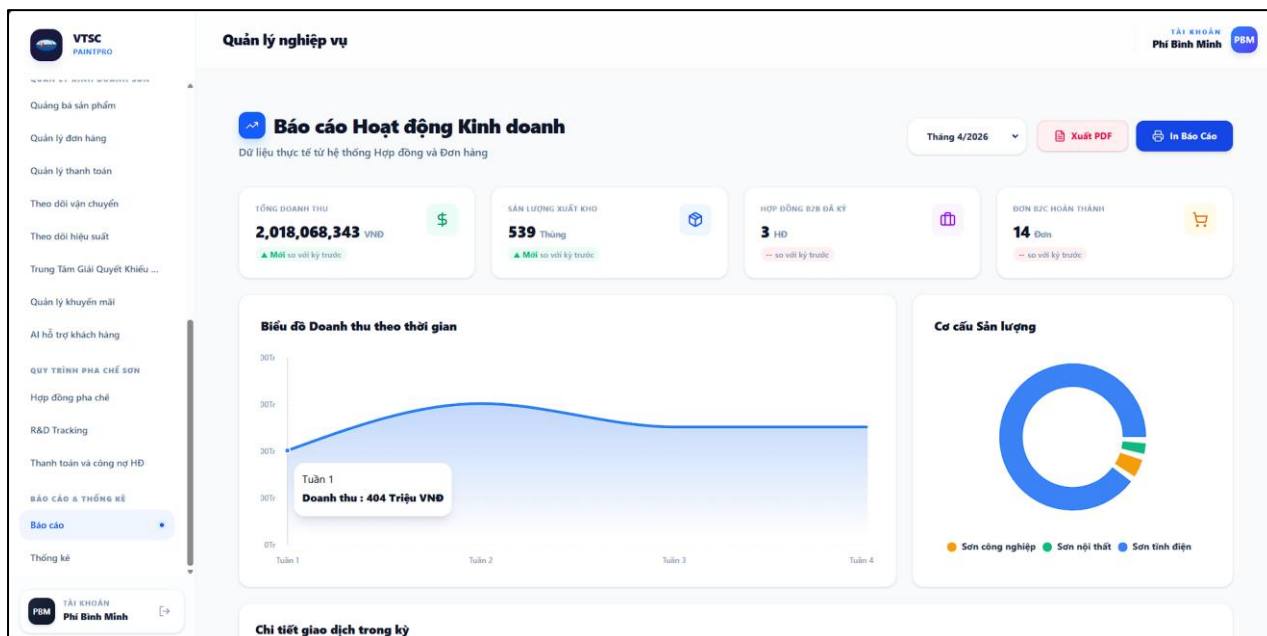
ID GIAO DỊCH	MÃ HỢP ĐỒNG	THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC	HÀNG MỤC CẦN THU	SỐ TIỀN ĐỢT NÀY	HẠN THANH TOÁN	TRẠNG THÁI	THAO
VTSC-RND-2026-8211-6a1c04aa0f1a5d5eb773ca6-D3	VTSC-RND-2026-8211	Nguyễn Thị Tú Anh	Đợt 3 (Quyết Toán)	1,320,000 đ	30/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-KSM-2026-5979-6a19c4c3680fd8147e82ba4-D3	VTSC-KSM-2026-5979	Khách hàng HP	Đợt 3 (Quyết Toán)	280,500 đ	28/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-KSM-2026-5187-6a180a56968f928ca948261e-D3	VTSC-KSM-2026-5187	Dino team	Đợt 3 (Quyết Toán)	240,000 đ	27/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-KSM-2026-4569-6a18082dea8982eace32277b-D3	VTSC-KSM-2026-4569	Nguyễn Thị Tú Anh	Đợt 3 (Quyết Toán)	345,000 đ	27/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-KSM-2026-5494-6a1806c325af68a0395c8659-D3	VTSC-KSM-2026-5494	Nguyễn Thị Tú Anh	Đợt 3 (Quyết Toán)	420,000 đ	27/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-KSM-2026-8301-6a180652f0106fb7b2fb04f8-D3	VTSC-KSM-2026-8301	Nguyễn Thị Tú Anh	Đợt 3 (Quyết Toán)	420,000 đ	27/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-RND-2026-1616-6a180356a2aa46951edc45a2-D3	VTSC-RND-2026-1616	Nguyễn Thị Tú Anh	Đợt 3 (Quyết Toán)	600,000 đ	27/7/2026	Chưa Thanh Toán	
VTSC-RND-2026-3556-6a15d8c2b81459d66c8f65d5-D3	VTSC-RND-2026-3556	Dino team	Đợt 3 (Quyết Toán)	28,500 đ	26/7/2026	Chưa Thanh Toán	

TÀI KHOẢN Phi Bình Minh PBM

Hình 3.44. Trang màn hình Thanh toán và công nợ Hợp đồng.

3.3.36 Giao diện người dùng (UI) báo cáo chi tiết

Trang “Báo cáo Hoạt động Kinh doanh” Hình 3.45 và Hình 3.46 dùng biểu đồ để tổng kết xem công ty đã bán được bao nhiêu hàng và thu về tổng cộng bao nhiêu tiền và chi tiết từng đơn hàng cụ thể để người quản lý dễ dàng tra cứu, kiểm tra và đối soát lại mọi giao dịch.



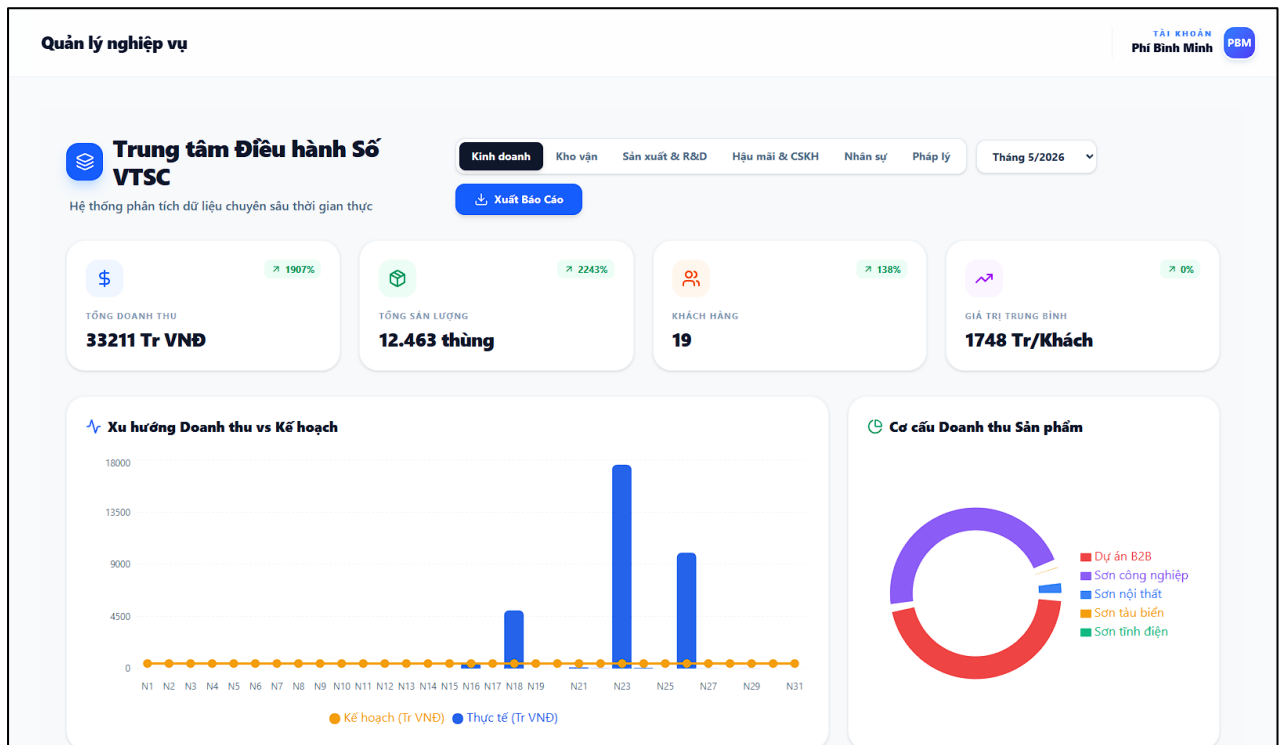
Hình 3.45. Trang màn hình báo cáo

STT	MÃ GIAO DỊCH	LOẠI	TRỊ GIÁ (VND)	TRẠNG THÁI	NGÀY HOÀN THÀNH	THAO TÁC
1	VTSC-KSM-2026-4451	B2B	1,625,000,000	Đang xử lý	19/4/2026	Chi tiết
2	VTSC-KSM-2026-3777	B2B	77,500,000	Đang xử lý	19/4/2026	Chi tiết
3	VTSC-KSM-2026-1664	B2B	246,000,000	Đang xử lý	19/4/2026	Chi tiết
4	DH66151302	B2C	4,100,000	Hoàn thành	19/4/2026	Chi tiết
5	DH65993334	B2C	3,100,000	Hoàn thành	19/4/2026	Chi tiết
6	DH64786006	B2C	1,600,000	Hoàn thành	19/4/2026	Chi tiết
7	DH64436574	B2C	5,000,000	Hoàn thành	19/4/2026	Chi tiết
8	DH63177589	B2C	4,200,000	Hoàn thành	19/4/2026	Chi tiết
9	DH29155052	B2C	2,850,000	Hoàn thành	18/4/2026	Chi tiết
10	DH27161826	B2C	3,750,000	Hoàn thành	18/4/2026	Chi tiết
11	DH24820704	B2C	3,250,000	Đang xử lý	18/4/2026	Chi tiết

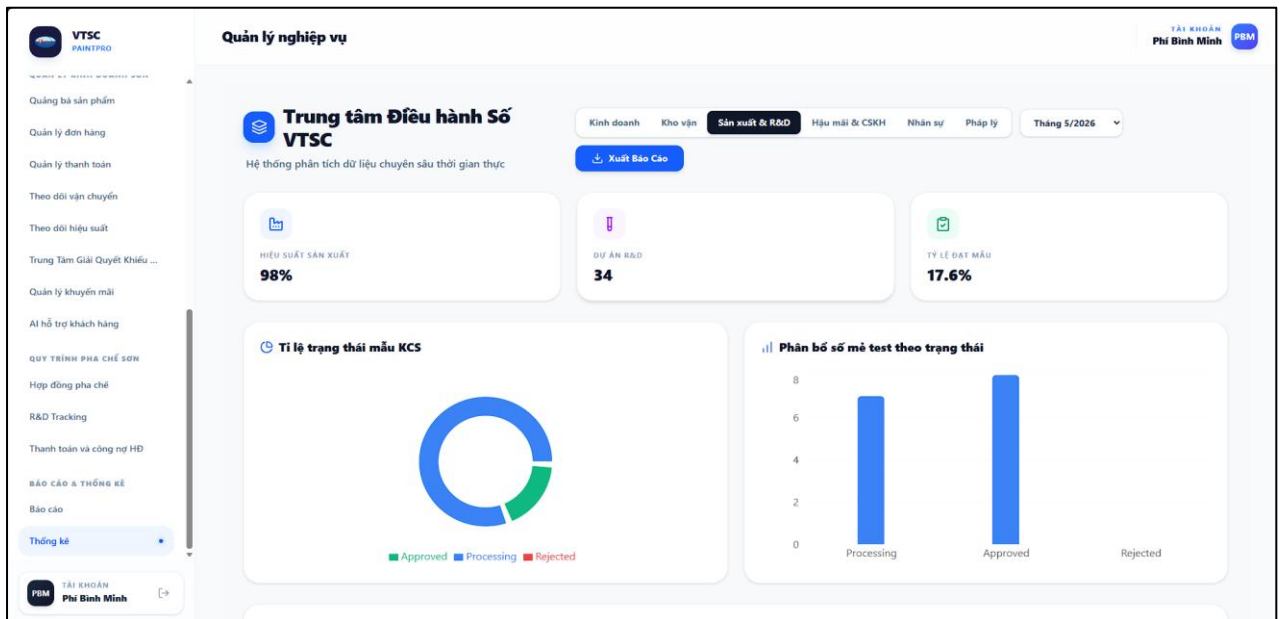
Hình 3.46. Trang màn hình báo cáo các giao dịch trong kỳ.

3.3.37 Giao diện người dùng (UI) thống kê.

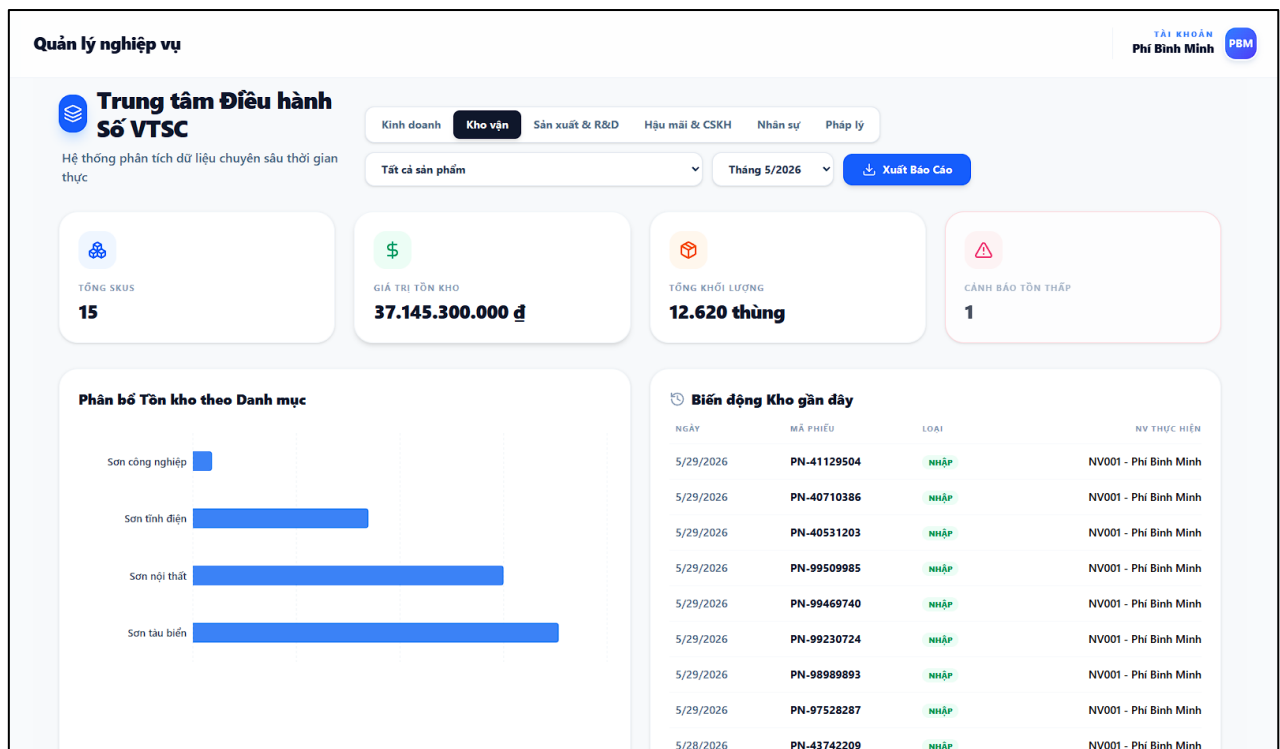
Trang “Thống kê” (như Hình 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52) đóng vai trò như một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp toàn diện, tập trung hóa luồng dữ liệu từ kinh doanh, kho vận, sản xuất R&D đến nhân sự và pháp lý. Nền tảng ứng dụng công nghệ trực quan hóa kết hợp cùng cơ sở hạ tầng chuỗi khối (Blockchain) để cung cấp hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất đa chiều theo thời gian thực.



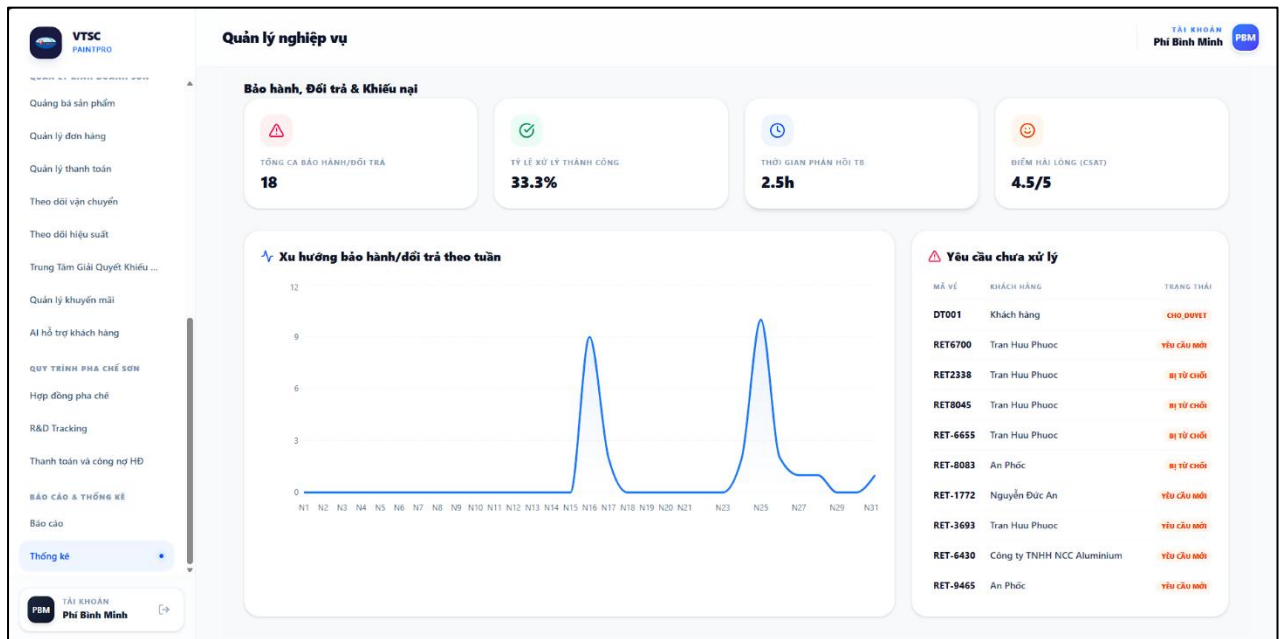
Hình 3.47. Trang màn hình thống kê doanh thu kinh doanh.



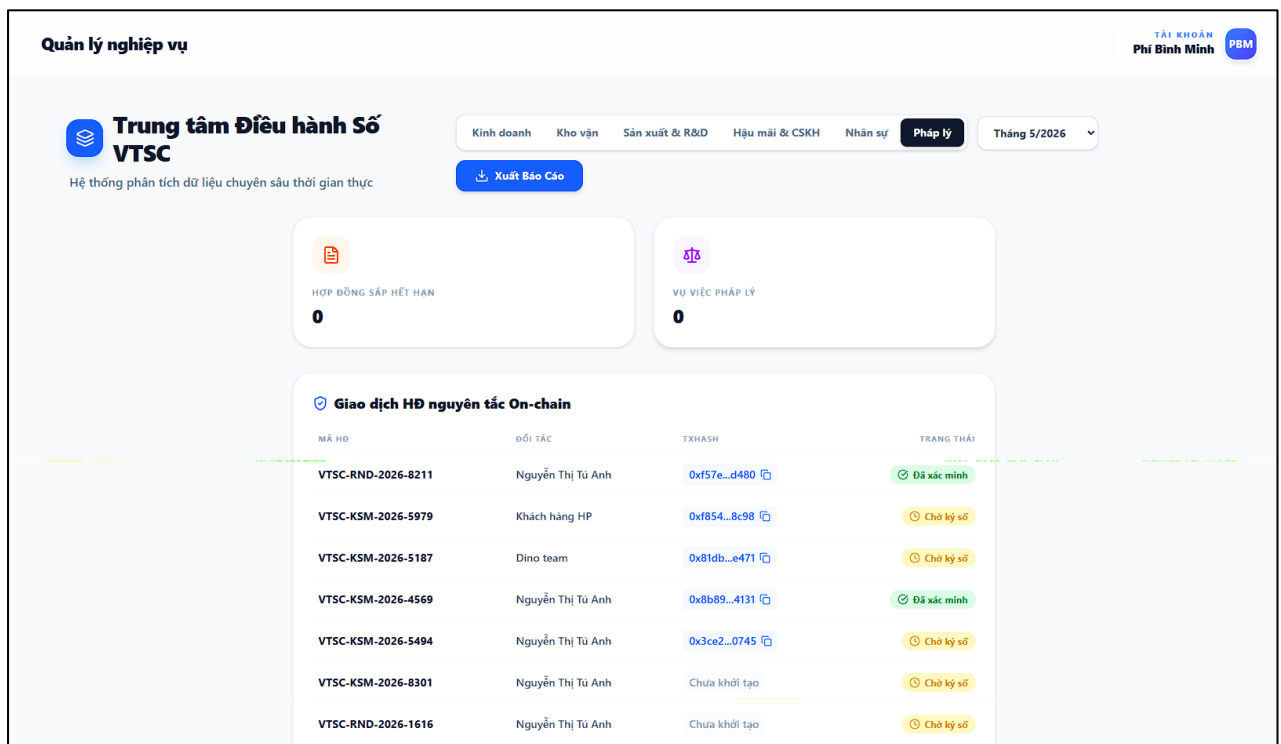
Hình 3.49. Trang màn hình thống kê tiến độ sản xuất pha chế sơn.



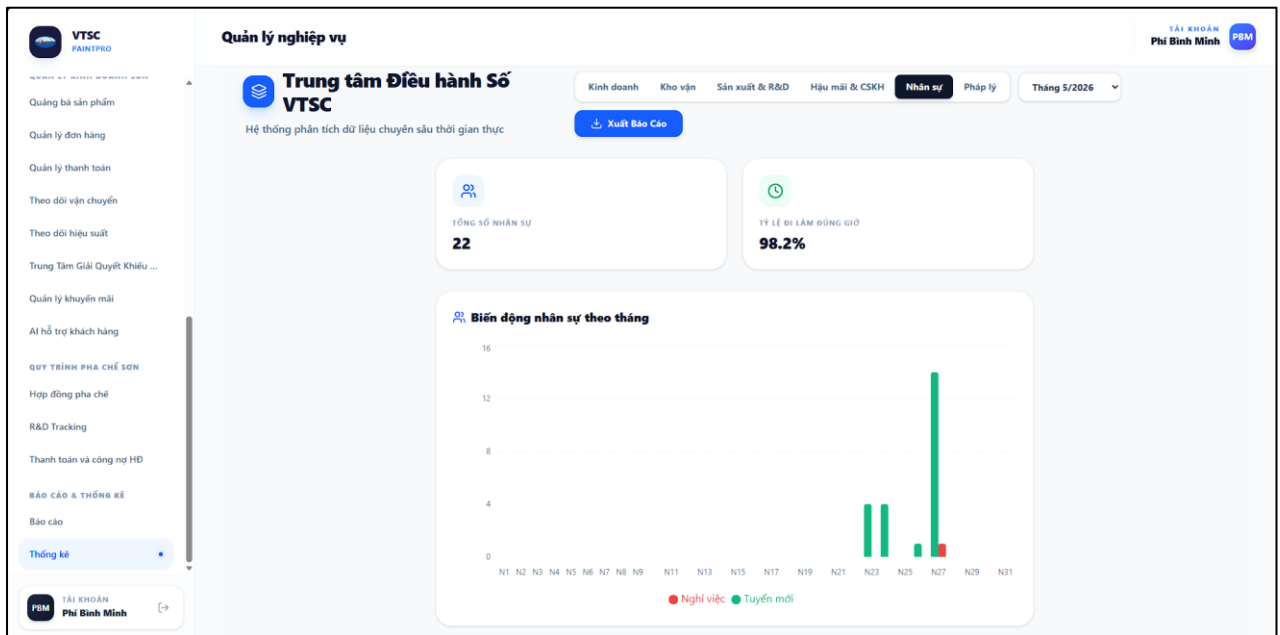
Hình 3.48. Trang màn hình thống kê tồn kho & kho vận.



Hình 3.50. Trang màn hình thống kê yêu cầu và giải quyết cho khách hàng.



Hình 3.51. Trang màn hình thống kê hợp đồng nguyên tắc mua bán pha chế sơn.



Hình 3.52. Trang màn hình thống kê nhân sự đang làm/ngỉ việc.

Chương 3 đã làm rõ lộ trình hiện thực hóa hệ thống từ các mô hình thiết kế lý thuyết sang giải pháp phần mềm khả dụng. Việc tích hợp thành công nền tảng công nghệ MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) cùng ngôn ngữ TypeScript đã tạo nên cơ sở hạ tầng vững chắc cho sản phẩm cuối cùng. Kết quả nghiên cứu là một hệ thống website hoàn thiện với giao diện người dùng tối ưu, đảm bảo khả năng xử lý đồng bộ các nghiệp vụ trọng yếu, từ quản trị danh mục, vận hành đơn hàng, kiểm soát quy trình pha chế cho đến hệ thống báo cáo hiệu năng. Thông qua các minh chứng demo thực tế, tính khả thi của hệ thống trong việc ứng dụng vào quy trình vận hành tại công ty VOSCO - VTSC đã được khẳng định một cách khách quan.

KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ kết quả nghiên cứu và triển khai của đề tài “Xây dựng website kinh doanh sơn tích hợp theo dõi hiệu suất và quy trình pha chế sơn theo mẫu đặt”. Sản phẩm là thành quả sau 10 tuần nỗ lực thực hiện đề tài tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống website kinh doanh sơn với các tính năng tích hợp giám sát hiệu suất và quản lý quy trình pha chế theo yêu cầu đặt hàng, dựa trên việc triển khai nền tảng công nghệ MERN Stack [14, 17, 18, 23].

Bảng dưới đây trình bày chi tiết sự phân bổ nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các thành viên trong nhóm:

<i>Thành viên</i>	<i>Nhiệm vụ</i>
Nguyễn Đức An	• Tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu sản phẩm. • Quản lý kho hàng. • Quản lý danh mục sản phẩm. • Quản lý phân quyền. • Quản lý theo dõi hiệu suất và xác thực người dùng.
Trần Hữu Phước	• Tìm hiểu, phân tích và thiết kế biểu đồ trực quan doanh thu thực tế so với kế hoạch theo tháng/năm. • Xây dựng chức năng quản lý quy trình mẫu thử. • Quản lý hậu mãi. • Quản lý khuyến mại và hỗ trợ khách hàng.

<i>Thành viên</i>	<i>Nhiệm vụ</i>
	• Tìm hiểu tối ưu hiệu năng hệ thống.
Phí Minh Thành	• Tìm hiểu, phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm và tra cứu mã màu sơn. • Quản lý khách hàng. • Quản lý báo cáo thống kê. • Quy trình đặt hàng B2C. • Xây dựng giao diện cho khách hàng. • Xây dựng phân hệ số hóa và quản lý hợp đồng nguyên tắc mua bán sơn (B2B).” hoặc “Tích hợp quy trình quản lý và duyệt hợp đồng điện tử (E-Contract)

Đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được, đồng thời đề xuất cách khắc phục

Công việc	Nội dung	Cách khắc phục
Đã làm được	• Hoàn thiện hồ sơ phân tích thiết kế hệ thống bằng bộ công cụ tiêu chuẩn (bao gồm mô hình DFD các mức, ERD và mạng lưới biểu đồ hướng đối tượng). • Xây dựng kiến trúc dữ liệu và thực thi kết nối luồng xử lý máy chủ với nền tảng lưu trữ MongoDB. • Phát triển hoàn thiện các module nghiệp vụ lõi: quản trị quyền truy cập, danh mục hàng hóa, giỏ hàng và chứng từ thương mại, hợp đồng	

Công việc	Nội dung	Cách khắc phục
	sản xuất, kiểm soát chuỗi cung ứng (kho bãi, vận tải), tiến trình kỹ thuật pha chế, và bảng điều khiển thông kê năng suất. • Chuẩn hóa giao diện hiển thị nhằm nâng cao trải nghiệm thao tác và tính trực quan cho nền tảng. • Nghiệm thu kết quả nghiên cứu và hệ thống hóa toàn bộ nội dung vào tài liệu báo cáo tổng kết cuối khóa.	
Chưa làm được	• Chưa thực hiện tích hợp sâu qua API với các cổng thanh toán điện tử (VNPay, Momo) hay hệ thống định vị của các đơn vị vận chuyển thực tế (như Viettel Post, GHTK) do giới hạn về quyền truy cập doanh nghiệp và thời gian nghiên cứu. • Phân hệ lưu trữ Hợp đồng B2B On-chain mới được triển khai và thử nghiệm thành công trên mạng lưới thử nghiệm (Sepolia Testnet). Việc đưa lên mạng chính thức (Mainnet) chưa được thực hiện do đòi hỏi chi phí vận hành (Gas fee)	• Lên kế hoạch đăng ký và kết nối thử nghiệm với môi trường lập trình giả lập của các đối tác (như VNPAY Sandbox, GHTK API Test) để hoàn thiện luồng dữ liệu. • Nghiên cứu tích hợp các giải pháp mở rộng mạng lưới Layer-2 (như Polygon hoặc Arbitrum) nhằm tối ưu hóa chi phí giao dịch (Gas fee) trước khi triển khai lên mạng chính (Mainnet). Đồng thời, phối hợp

Công việc	Nội dung	Cách khắc phục
	thực tế và cần thêm các đánh giá sâu hơn về hành lang pháp lý hiện hành. • Giao diện người dùng hiện tại được tối ưu hóa chủ yếu trên nền tảng Web-based (dành cho cấp quản lý và nhân viên văn phòng). Chưa phát triển phiên bản ứng dụng di động chuyên biệt để tối ưu hóa trải nghiệm cho các nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường (như nhân viên giao nhận, kỹ thuật viên phòng Lab). • Mặc dù hệ thống đã có phân hệ AI hỗ trợ khách hàng và Bảng điều khiển phân tích hiệu suất, nhưng các mô hình dự báo mới ở mức cơ bản. Do thiếu hụt nguồn dữ liệu lịch sử (Big Data) đủ lớn trong thời gian làm đồ án, hệ thống chưa triển khai được các thuật toán Học máy (Machine Learning) phức tạp để dự báo xu hướng doanh thu hay cảnh báo bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance).	nghiên cứu hành lang pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ của chữ ký số On-chain theo Luật Giao dịch điện tử. • Phát triển thêm các ứng dụng di động (Mobile App) chuyên biệt bằng các framework đa nền tảng như React Native hoặc Flutter. Ứng dụng này sẽ tận dụng lại hoàn toàn cơ sở dữ liệu và giao tiếp với hệ thống lõi thông qua kiến trúc RESTful API đã được xây dựng. • Thiết lập cơ chế thu thập và làm sạch dữ liệu liên tục trong 6 đến 12 tháng đầu hệ thống đi vào hoạt động. Khi kho dữ liệu đạt đủ quy mô, sẽ tiến hành huấn luyện các mô hình Học máy (Machine Learning) chuyên sâu nhằm đưa ra các dự báo tài chính và chuỗi cung ứng với độ chính xác cao hơn.

Việc triển khai đề tài này không chỉ đóng vai trò là nền tảng để nhóm củng cố hệ thống kiến thức chuyên môn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thực tiễn vận hành các quy trình kinh doanh và sản xuất đặc thù trong lĩnh vực sơn tĩnh điện.

Việc triển khai đề tài đã tạo nền tảng quan trọng giúp các thành viên củng cố tri thức chuyên sâu về kỹ thuật phần mềm, đồng thời tạo cơ hội vận dụng lý thuyết vào môi trường sản xuất thực tiễn tại doanh nghiệp. Báo cáo đồ án tốt nghiệp này sẽ khó có thể đạt được kết quả trọn vẹn nếu thiếu đi sự đồng hành và chỉ dẫn sát sao. Nhóm nghiên cứu xin trân trọng gửi lời tri ân đặc biệt tới TS. Hồ Thị Hương Thơm vì đã dành nhiều tâm huyết dìu dắt chúng tôi. Bên cạnh đó, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã cấp phép thực địa và tạo mọi hành lang thuận lợi nhất cho nhóm trong toàn bộ giai đoạn thực hiện đề tài.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	I. Sommerville, <i>Software Engineering (10th ed.)</i> , Pearson Education, 2019.
[2]	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO – VTSC (2024), <i>Tài liệu nội bộ quy trình pha chế sơn bột tĩnh điện</i> , 2024.
[3]	Phạm Nguyễn Cương, <i>Nhập môn Công nghệ phần mềm</i> , Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2015.
[4]	E. Yourdon, <i>Modern Structured Analysis</i> , Prentice Hall, 1989.
[5]	Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim, <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)</i> , McGraw-Hill Education, 2019.
[6]	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ VOSCO, <i>Phòng Kinh Doanh Sơn</i> , Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Vosco, 2022.
[7]	AkzoNobel, <i>Interpon D3000 Series – Technical Data Sheet</i> , in Technical Data Sheet, 2024.
[8]	AkzoNobel, <i>Interpon Powder Coatings Technical Manual</i> , 2024.
[9]	Phạm Minh Tuấn, <i>Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý</i> , NXB Hà Nội, 2005.
[10]	Nguyễn Văn Vy, <i>Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý</i> , Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2001.
[11]	Peter Pin-Shan Chen, <i>The entity-relationship model – toward a unified view of data</i> . <i>ACM Transactions on Database Systems</i> , tập 1 số 1, tr 9 - 36, ACM - Association for Computing Machinery ,1976.
[12]	Đồng Thị Bích Thủy, <i>Hệ cơ sở dữ liệu</i> , Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
[13]	M. Corporation, <i>SQL Server Technical Documentation</i> , Microsoft Corporation, truy cập ngày 03 tháng 04 năm 2026, < https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/ >.
[14]	A. Troelsen and P. Japikse, <i>Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming</i> , Apress, 2022.
[15]	N. Foundation, <i>Node.js Documentation</i> , 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://nodejs.org >.
[16]	W3Schools, <i>HTML, CSS, JavaScript and MERN Stack Tutorial</i> , W3Schools, 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://www.w3schools.com/ >.
[17]	Microsoft, <i>TypeScript Handbook</i> , 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://www.typescriptlang.org/docs/ >.
[18]	Express.js, <i>Express.js Official Guide</i> , 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://expressjs.com >.
[19]	M. Inc, <i>MongoDB Documentation</i> , 2023, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://www.mongodb.com/docs >.
[20]	Microsoft, <i>Visual Studio Code Documentation</i> , 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://code.visualstudio.com/docs >.
[21]	Meta Open Source, <i>React Official Documentation</i> , truy cập ngày 03 tháng 04

	năm 2026, < https://react.dev/ >.
[22]	M. Developer, <i>Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán Momo</i> , 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://developers.momo.vn/ >.
[23]	VNPAY, <i>Tài liệu tích hợp API thanh toán VNPAY</i> , 2024, truy cập vào ngày 02 tháng 04 tháng 2026, < https://sandbox.vnpayment.vn/ >.
[24]	R. Official, <i>React Documentation</i> ., 2024, truy cập ngày 02 tháng 04 năm 2026, < https://react.dev >.

NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Tinh thần thái độ, sự cố gắng của sinh viên trong quá trình thực hiện Đồ án:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Đánh giá chất lượng Đồ án tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trên các mặt: lý luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh và các bản vẽ):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. Hồ Thị Hương Thơm

KẾT QUẢ TEST TURNITIN